

PLANO DE NEGÓCIO REFERENCIAL

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	1
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
3. CARACTERIZAÇÃO DA CONCESSÃO	4
4. PREMISSAS.....	8
4.1. METODOLOGIA	8
4.2. PROJETO REFERENCIAL	9
4.3. PREMISSAS GERAIS DA MODELAGEM	11
4.4. PREMISSAS MACROECONÔMICAS	12
4.5. PREMISSAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS.....	13
4.5.1. Tributos Diretos	13
4.5.2. Tributos Indiretos.....	14
4.6. TAXA DE DESCONTO DO FLUXO DE CAIXA.....	15
4.6.1. Custo do Capital Próprio (Ke).....	16
4.6.2. Custo do Capital de Terceiros (Kd)	19
4.6.3. Resultados	20
5. DEMANDA	22
5.1. PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO POPULACIONAL	22
5.2. PROJEÇÕES DO VOLUME DE RESÍDUOS GERADOS.....	23
5.2.1. Geração de resíduos domiciliares (RDO).....	23
5.2.2. Geração de resíduos públicos (RPU).....	24
5.2.3. Projeção da meta de orgânicos destinada para tratamento biológico ..	25
5.2.4. Geração de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos	26
5.2.5. Geração de resíduos sólidos urbanos (RSU)	26
5.3. PROJEÇÕES DE ECONOMIAS ATIVAS E FATURAMENTO DE ÁGUA..	29
5.4. PROJEÇÕES DE UNIDADES RURAIS SEM LIGAÇÃO COM ÁGUA...32	32
6. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS.....	34
6.1. COLETA.....	35

6.2.	TRANSBORDO E TRANSPORTE.....	37
6.3.	TRIAGEM.....	38
6.4.	RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA.....	39
6.5.	ATERRO	39
6.6.	SOCIOAMBIENTAL.....	40
6.7.	INFRAESTRUTURA DA SPE	41
7.	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO.....	44
8.	PROJEÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS.....	45
8.1.	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS.....	45
8.2.	DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX).....	46
8.2.1.	Coleta.....	47
8.2.2.	Transbordo e Transporte.....	48
8.2.3.	Triagem	49
8.2.4.	Recuperação Energética	49
8.2.5.	Aterro	50
8.2.6.	Despesas Socioambientais	51
8.2.7.	Repasse CONSAÚDE.....	51
8.2.8.	Despesas Administrativas e de Pessoal SPE	52
8.2.9.	Outras Despesas.....	53
8.2.10.	Despesas relacionadas ao modelo de gestão e governança	54
9.	MODELO DE FINANCIAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL	61
9.1.	CAPITAL DE GIRO.....	61
9.2.	PROJEÇÃO DE FINANCIAMENTO	61
10.	MECANISMO DE PAGAMENTO/ARRECADAÇÃO DE RECEITAS.....	63
10.1.	METODOLOGIA DE COBRANÇA DA TARIFA – RDO	64
10.2.	ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DAS UNIDADES RURAIS.....	66
10.3.	METODOLOGIA DE COBRANÇA DA TARIFA – RPU	67
11.	INDICADORES DE DESEMPENHO	69
12.	PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA TARIFA	70
13.	RECEITAS OPERACIONAIS	71
13.1.	RECEITA NÃO OPERACIONAL	73
14.	ANÁLISE DE RESULTADOS DA MODELAGEM.....	75
15.	PRAZO DO PROJETO.....	77

16.BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO PROJETO.....	78
17.CONCLUSÃO.....	81
18.ANEXOS.....	82
ANEXO I – FLUXO DE CAIXA	83
ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	86
ANEXO III – BALANÇO PATRIMONIAL.....	89
ANEXO IV – PROJEÇÃO POPULAÇÃO	92
ANEXO V – PROJEÇÃO ECONOMIAS.....	95
REFERÊNCIAS CONSULTADAS	101

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Projeção Indicadores Macroeconômicos	12
Tabela 2 – Impostos Diretos.....	14
Tabela 3 – Tributos Indiretos.....	14
Tabela 4 – Componentes da Taxa de Desconto	20
Tabela 5 – Custo de Capitais	21
Tabela 6 – Projeção Populacional (habitantes) início e fim de Projeto – FJP	22
Tabela 7 – Geração Per Capita de Resíduos Domiciliares por município	23
Tabela 8 – Projeção da geração de RDO (t/ano)	24
Tabela 9 – Projeção da geração de RPU (t/ano).....	24
Tabela 10 – Projeção da meta de orgânicos destinada para tratamento biológico (t/ano).....	25
Tabela 11 – Projeção da geração de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos (t/ano).....	26
Tabela 12 – Projeção da geração de RSU (t/ano).....	28
Tabela 13 – Relação População e Economias Ativas de Água.....	29
Tabela 14 - Projeção de Economias - início e fim de Projeto	30
Tabela 15 - Projeção de Economias - por categoria	30
Tabela 16 - Projeção de Economias - por categoria e faixa de consumo	31
Tabela 17 - Projeção de Faturamento de Água - por categoria.....	31
Tabela 18 - Projeção Consumo de Água Faturado (m³) - início e fim de Projeto	32
Tabela 19 – Projeção Unidades Rurais sem Ligação de Água	33
Tabela 20 – Investimentos	34
Tabela 21 – CAPEX – Coleta	35
Tabela 22 – CAPEX – Transbordo	38
Tabela 23 – CAPEX – Recuperação Energética	39
Tabela 24 – CAPEX – Aterro.....	40
Tabela 25 – CAPEX – Socioambiental.....	40
Tabela 26 – Investimentos – por ano de concessão	42
Tabela 27 – Despesas Pré-operacionais	45
Tabela 28 – Despesas Operacionais	47
Tabela 29 – OPEX – Coleta	47
Tabela 30 – OPEX – Transbordo e Transporte	48

Tabela 31 – OPEX – Triagem	49
Tabela 32 – OPEX – Recuperação Energética	49
Tabela 33 – OPEX – Aterro.....	50
Tabela 34 – OPEX – Repasse CONSAÚDE	52
Tabela 35 – OPEX – SPE	53
Tabela 36 – OPEX – Outras despesas	53
Tabela 37 – OPEX – Modelo de gestão e governança	54
Tabela 38 – Estimativa equipe de gestão de cobrança	57
Tabela 39 – Seguros e Garantias.....	58
Tabela 40 – Despesas Operacionais – por ano de concessão	59
Tabela 41 – Prazos médios para o cálculo do capital de giro	61
Tabela 42 – Premissas Instrumentos Financeiros.....	61
Tabela 43 – Fatores de Uso	65
Tabela 44 – Quadro Tarifário	65
Tabela 45 – Valor Médio por Categoria.....	65
Tabela 46 – Receitas Projetadas	71
Tabela 47 – Inadimplência fatura	72
Tabela 48 – Percentuais estimados para o cálculo do valor residual.....	73
Tabela 49 – Principais Informações e Parâmetros Financeiros do Projeto	75

Lista de Gráficos

Gráfico 1 – Distribuição dos Investimentos	34
Gráfico 2 – Demonstrativo de Amortização Anual do Ativo Intangível (R\$ x ano).....	44
Gráfico 3 – Distribuição de Despesas Operacionais	46
Gráfico 4 – ICSD Anual e Médio	62

Glossário

AS	Autorização de Serviço
Aneel	Agência Nacional de Energia Elétrica
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
CAPEX	<i>Capital Expenditure</i> ou Investimentos em Bens de Capitais
CDR	Combustível Derivado de Resíduos
CG	Coeficiente de Geração
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
COMLURB	Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro
CONSAÚDE	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CSLL	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CTVR	Central de Tratamento e Valorização de Resíduos
DMT	Distância Média de Transporte
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
FA	Fator de Avaliação
FCD	Fluxo de Caixa Descontado
FEP	Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público Privadas
FU	Fator de Uso
GEE	Gases de Efeito Estufa
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICSD	Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
IGP-M	Índice Geral de Preços - Mercado
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidos Amplo
IRPJ	Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
ISS	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
MMA	Ministério do Meio Ambiente
NAAG	Nota de Avaliação Anual Geral
NT	Nota Técnica

OPEX	<i>Operational Expenditure</i> ou Despesas Operacionais
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
PEV	Ponto de Entrega Voluntária
PLD	Preço de Liquidação de Diferenças
PIS	Programa de Integração Social
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PPP	Parceria Público-Privada
PU	Receita requerida por Kg
RCC	Resíduos de Construção Civil
RDO	Resíduos Sólidos Domiciliares
RFB	Receita Federal do Brasil
RPU	Resíduos Sólidos Públicos
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
Sabesp	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SAC	Serviço de Atendimento ao Cliente
SEAD	Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SINAPI	Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SPE	Sociedade de Propósito Específico
SUSEP	Superintendência de Seguros Privados
TB	Tarifa Base
TCE-SP	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
TEP	Tarifa do Ente Público
TIR	Taxa Interna de Retorno
TR	Termo de Referência
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UTM	Unidade de Triagem Mecanizada
UTR	Unidade de Tratamento de Resíduos
UVR	Unidade de Valorização de Resíduos
VAF	Volume de Água Faturado
VPL	Valor Presente Líquido
WACC	<i>Weighted Average Cost of Capital</i> (Custo Médio Ponderado de Capital)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Plano de Negócio Referencial detalha a modelagem econômico-financeira para a concessão de serviços públicos de saneamento básico focados no manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul (CONSAÚDE). Abrangendo 16 municípios paulistas, o projeto, desenvolvido sob o Contrato CAIXA nº 2588/2023, projeta um horizonte de 30 anos para a operação de um sistema completo de RSU, desde a coleta até a destinação final.

O escopo técnico da rota tecnológica referencial é abrangente, incluindo a otimização da coleta (convencional, seletiva de recicláveis secos e de orgânicos), implantação de unidades de transbordo, tratamento de resíduos por meio de Unidades de Triagem Mecanizada (UTMs), biometanização e compostagem, culminando na construção e operação de um novo aterro sanitário. Esta abordagem integrada visa a modernização e a eficiência da gestão de resíduos.

Do ponto de vista financeiro, estima-se um investimento total (CAPEX) de R\$ 403,1 milhões ao longo da concessão, complementado por despesas operacionais (OPEX) que somam R\$ 1,6 bilhão. A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) foi aplicada para equalizar a Taxa Interna de Retorno (TIR) do investidor ao Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 10,55% ao ano, atestando a atratividade do investimento.

As receitas serão geradas primordialmente pela cobrança da tarifa de RSU Domiciliar (RDO) diretamente aos usuários, calculada em R\$ 3,1452 por m³ de água faturada, e pela tarifa de RSU Público (RPU) cobrada das prefeituras a R\$ 118,56 por tonelada.

A análise de sensibilidade do modelo revela a alta correlação entre o resultado do projeto e variáveis como CAPEX, OPEX, crescimento populacional e a taxa de inadimplência, que inicia em 18,7% é projetada para estabilizar em 8,3% a partir do 10º ano. A gestão eficaz dessas variáveis é crucial para a sustentabilidade da concessão.

Para além da robustez financeira, o projeto se alinha à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), oferecendo significativos benefícios socioambientais. Incluem-se a promoção da regionalização dos serviços, a substancial redução de resíduos em aterros, a otimização de processos com tecnologia de ponta e a inclusão

e valorização formal dos catadores, que terão sua remuneração e condições de trabalho formalizadas. A melhoria sistêmica da gestão de RSU contribuirá diretamente para a saúde pública e a qualidade de vida nos municípios participantes, representando um avanço fundamental para a região.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Plano de Negócio Referencial traduz o modelo econômico-financeiro do cenário base do Projeto, levando em consideração todos os resultados dos estudos técnicos realizados na Etapa 1 – Planejamento, Diagnósticos e Estudos.

A Etapa 1 tem como objetivo principal a definição e implantação de um modelo de gestão e governança de Projeto visando potencializar o alcance dos objetivos e expectativas com o Projeto, além dos diagnósticos e estudos necessários à tomada de decisão em relação ao prosseguimento do Projeto e estruturação do contrato.

O Plano de Negócio Referencial é o produto final da subetapa econômico-financeira. O Plano de Negócio Referencial (PNR) traduz os estudos realizados pelo poder concedente, consolidando as premissas de demanda, investimentos e despesas operacionais que subsidiaram a definição da tarifa-base referencial e a demonstração da viabilidade econômico-financeira dos serviços a serem concedidos. O PNR possui caráter meramente referencial e não vinculante, destinando-se a orientar os licitantes na elaboração de suas propostas, sem constituir fonte de obrigações para a concessionária, as quais decorrem exclusivamente do contrato de concessão e do caderno de encargos.

Os relatórios econômicos e financeiros, consolidando as principais premissas do modelo econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa Descontado), seguem anexos ao presente relatório.

3. CARACTERIZAÇÃO DA CONCESSÃO

A concessão tem por objeto a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU), em regime de sistema completo, compreendendo as atividades de coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, no âmbito dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE.

Para fins do modelo referencial, considerou-se a concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) em regime de sistema completo — coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada.

O escopo adotado no modelo compreende a implantação de unidades de triagem (UTR e UTM), de recuperação energética (biometanização e compostagem) e de aterro sanitário próprio, além da operação de estações de transbordo e da prestação dos serviços de coleta convencional e seletiva.

A concessão abrange 16 (dezesseis) municípios integrantes do CONSAÚDE: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras e Tapiraí. A prestação regionalizada dos serviços confere ganhos de escala e eficiência incorporados às projeções de demanda e de custos do modelo.

Para a implantação e operação do Sistema Integrado de Manejo e Gestão de Resíduos Sólidos, os seguintes serviços devem ser prestados pela Concessionária nos municípios integrantes do CONSAÚDE que aderiram e são beneficiários do Sistema a ser implantado:

- Sistema de Resíduos Sólidos Domiciliares dos municípios:
 - a) Coleta, triagem, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) em caminhões apropriados;
 - b) Coleta Seletiva de resíduos recicláveis porta a porta, bem como a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis, como PEV, e/ou outros equivalentes que venham a integrar os planos e políticas que norteiem a política de resíduos recicláveis;
 - c) Implantação de Programas Socioambientais e de Educação Ambiental; e
 - d) Ações de capacitação do Poder Concedente.
- Sistema de resíduos de limpeza urbana:

- a) Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos decorrentes dos serviços de limpeza urbana realizados pelos municípios que venham a aderir à prestação desses serviços de destinação final do Resíduos Sólidos Públicos (RPU) pela concessionária, como aqueles decorrentes de varrição, capina, podas, não se incluindo estas últimas atividades no objeto da concessão.

A disposição final ambientalmente adequada compreende a destinação segura de resíduos de RPU e RDO no local do aterro sanitário, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais adversos.

A Concessionária poderá exercer atividades como a prestação de outros serviços ou o exercício de outras atividades que lhe sejam autorizadas pelo Poder Concedente mediante a exploração de atividades correlatas e complementares, objetivando obter receitas extraordinárias para benefício, em parte, da modicidade das tarifas.

Não se incluem, dentro dos serviços concedidos, os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos até o local do transbordo ou do aterro sanitário, os quais serão realizados diretamente pelos municípios ou por empresas por eles contratadas. Somente se inclui nas atividades-objeto da Concessão a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de limpeza urbana dos municípios que venham a aderir à prestação desses serviços de destinação final do RPU pela Concessionária, compreendendo a destinação segura de resíduos nos locais do aterro sanitário.

A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações do Concessionário deverá obedecer às normas, padrões e demais exigências da legislação – especialmente aquelas expedidas pela agência reguladora, observar as condições e exigências do edital, do caderno de encargos, do contrato de concessão e demais anexos.

As metas adotadas no modelo referencial, compatibilizadas com o Caderno de Encargos, foram:

- a) Coleta convencional: a cobertura de serviço deverá ser de 100% nas áreas urbanas e rurais de todos os municípios, podendo variar-se a frequência de atendimento de acordo com as especificidades da

ocupação territorial de cada bairro ou aglomerados urbanos e rurais. Deve-se buscar superar toda a demanda reprimida pela eventual ausência de coleta ainda no primeiro ano de concessão. Essa foi a premissa que fundamentou os custos de coleta seletiva projetados no modelo referencial.

- b) Coleta seletiva de recicláveis secos: universalização dos sistemas de coleta seletiva de recicláveis secos, realizada por meio de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), apesar de os municípios se encontrarem em estágios diferentes de evolução da coleta seletiva de recicláveis secos no início do processo de concessão.
- c) Coleta seletiva de recicláveis orgânicos: implantação progressiva a partir do ano 5, considerando-se, inicialmente, 2 (dois) roteiros — 1 (um) por centro de massa —, ampliando-se para 4 (quatro) roteiros — 2 (dois) por centro de massa — a partir do ano 15. Essa progressão foi a premissa que fundamentou a evolução dos custos operacionais da coleta de orgânicos ao longo do horizonte.
- d) Recuperação de materiais recicláveis e tratamento biológico de orgânicos em percentuais crescentes até 2055 (recicláveis: 9,7% em 2031 a 12,9% em 2040/2055; orgânicos: 10,8% em 2031 a 18,1% em 2040/2055, sobre a massa total);
- e) Transbordo e transporte: foram consideradas 2 (duas) estações de transbordo — Itariri, atendendo 66% dos resíduos, e Pariquera-Açu, atendendo 34% — e o transporte até as unidades de tratamento e destinação final, incluindo CDR e rejeitos. Essa configuração assegurou a otimização logística e a redução das distâncias médias incorporadas à modelagem.
- f) Tratamento: considerou-se, a partir do ano 5, a implantação e operação de solução de tratamento, compreendendo Unidades de Triagem Mecanizada (UTM 1, com capacidade de 250 t/dia, e UTM 2, com capacidade de 130 t/dia), biometanização e compostagem, com recuperação de materiais recicláveis e energética — rota tecnológica compatível com as metas de recuperação e com a viabilidade dos custos de tratamento.

- g) Disposição final: considerou-se, nos anos 1 a 4, a destinação dos rejeitos em aterros sanitários privados licenciados e, a partir do ano 5, a operação de aterro sanitário próprio, com sistema de captação e tratamento de biogás, em conformidade com a NBR 8419 e com os planos de monitoramento.

4. PREMISSAS

4.1. Metodologia

A análise de viabilidade econômico-financeira do projeto utiliza a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que consiste na representação das entradas e saídas esperadas, de forma a aferir a renda econômica a ser gerada ao longo do horizonte do projeto.

Esse método permite calcular o valor presente de fluxos de caixa futuros associados ao projeto, compreende a consolidação dos custos e receitas ao longo do período da concessão, além de fatores como o custo de capital.

O custo de capital foi estimado pela metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) e se refere à taxa de desconto utilizada no FCD.

A partir do fluxo de caixa, são mensurados os indicadores que refletem a viabilidade econômico-financeira do projeto: o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o *Payback*.

O VPL de um projeto é dado pela soma dos valores presentes dos fluxos de caixa futuros menos o investimento inicial. Um VPL positivo indica que o projeto é economicamente viável e agrega valor para os investidores.

A TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja zero. Ela representa a taxa de retorno esperada do projeto.

O *Payback* é o período de tempo necessário para recuperar o investimento inicial a partir dos fluxos de caixa do projeto.

A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado tem como objetivo avaliar a atratividade do investimento e a sustentabilidade econômica do projeto de concessão. Os indicadores como VPL, TIR e *Payback* são fundamentais para entender a viabilidade e a sustentabilidade econômica do projeto, auxiliando gestores e investidores na tomada de decisões informadas.

Foram desenvolvidos ainda o Demonstrativo de Resultados (DRE) e o Balanço Patrimonial, que consolidam as premissas do modelo econômico.

4.2. Projeto Referencial

A modelagem econômico-financeira tem início a partir das premissas estabelecidas no Projeto Referencial, a saber:

- Coleta Convencional

A cobertura de serviço deverá ser de 100% nas áreas urbanas de todos os municípios, evitando-se assim o acúmulo dos resíduos gerados nas ruas. Para áreas rurais, a cobertura de serviço também deverá ser de 100%, empregando-se veículos compactadores e contenedores. Deve-se superar toda a demanda reprimida pelos serviços de RSU ainda no primeiro ano de concessão. Ou seja, já no ano 1 de concessão, a coleta convencional deverá ser universalizada.

- Coleta Seletiva de recicláveis secos

Acessibilidade de 100% da população a sistemas de coleta seletiva de recicláveis secos, realizada por meio de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e entrega nas UTRs. Foram projetados PEVs suficientes para atender a todo o Consórcio CONSAÚDE. A frequência adotada é a estabelecida no Caderno de Encargos.

- Coleta Seletiva de orgânicos

Propõe-se a implantação de coleta seletiva de orgânicos em ao menos um roteiro no entorno do centro de massa 1 e outro roteiro no entorno do centro de massa 2 a partir do ano 5. A ampliação da coleta seletiva de orgânicos será feita de forma gradativa, iniciando os roteiros em áreas onde estão localizados pequenos restaurantes, cafeterias, cantinas escolares, hortifrutis etc., que não se enquadram na lei de grandes geradores, com melhores desempenhos de separação na fonte, de forma progressiva. A frequência será de uma vez por semana.

- Unidade de Triagem de Recicláveis (UTR)

a) Inserção de cooperativas de catadores: os resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos serão encaminhados às cooperativas/associações de catadores. A entrega de recicláveis ocorrerá a partir do ano 1 e haverá aumento gradual da quantidade coletada ao longo dos anos da concessão.

b) Construção e/ou reforma de UTR em todos os municípios do Consórcio, além de disponibilização de novos equipamentos.

c) Encaminhamento dos resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos para as UTRs.

d) Coleta dos excedentes pós-triagem nas UTRs e encaminhamento para as

UTMs.

- Unidade de Transbordo

Construção de unidades de transbordo nos municípios de Itariri e Pariquera-Açu.

- Transporte

Transporte dos resíduos das unidades de transbordo até as UTM's, através de carretas para transporte de caixas *roll on roll off*.

- Unidade de Triagem Mecanizada (UTM)

O início de operação das UTM's se dará no ano 5 da concessão e o objetivo será a separação de resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeito, em que cada fração terá prioritariamente a destinação para a reciclagem, tratamento biológico e disposição final em aterro sanitário, respectivamente.

- Biometanização e Compostagem

Implantação de unidades de tratamento biológico por biometanização e pós-tratamento por compostagem, com operação a partir do ano 10 da concessão.

- Recuperação Energética

A rota referencial contempla, ainda, a recuperação energética — biogás do aterro, CDR e biometanização —, componente precificado no modelo e essencial ao alcance das metas.

- Disposição final

Implantação de novo aterro sanitário, dotado de sistema de captura de biogás, com início de operação no ano 5 da concessão.

O projeto adota as metas de recuperação estabelecidas pela Nota Técnica Conjunta nº 001/2024 (alinhadas ao PLANARES):

- Recuperação de recicláveis: de 9,7% (Ano 5) a 12,9% (2040/2056) da massa total;
- Orgânicos destinados a tratamento biológico: de 10,8% (Ano 5) a 18,1% (2040/2056);
- Massa total recuperada com recuperação energética: de 32,6% (Ano 5) a 51,0% (2040/2056).

Essas metas balizam os volumes desviados do aterro e a vida útil do aterro sanitário

Ressalta-se que o Projeto é referencial, não vinculando a Concessionária à utilização das soluções apresentadas, ficando esta obrigada apenas ao cumprimento das especificações do Caderno de Encargos anexo ao Edital e da Minuta de Contrato.

4.3. Premissas Gerais da Modelagem

Foram utilizadas as seguintes premissas gerais no desenvolvimento da modelagem econômico-financeira:

- Horizonte adotado de 30 (trinta) anos;
- Implantação da cobrança de tarifa pela gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) diretamente ao usuário do sistema, realizada por meio de fatura específica de manejo de resíduos sólidos urbanos;
- Modelo tarifário baseado no volume de água faturado (R\$/m³);
- Utilização de Fator de Uso associado às características dos resíduos produzidos e aos fatores socioeconômicos dos usuários do serviço para definição da tarifa;
- Pagamentos relativos aos serviços de disposição dos Resíduos de Limpeza Urbana (RPU) por faturamento emitido às prefeituras que utilizarem o serviço;
- Previsão de receitas com energia gerada e biogás;
- Fiscalização e regulação atribuídas à agência reguladora que apoiará o Poder Concedente;
- Ressarcimento dos serviços de assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação do Projeto de Concessão e consultoria técnica especializada;
- Utilização dos serviços da bolsa de valores (B3) para condução do processo de licitação do contrato de concessão;
- Contratação de agente financeiro para controle e gestão dos recursos;
- Contratação de seguros (de riscos de responsabilidade civil, de engenharia, nomeados ou riscos operacionais e garantia de execução do contrato);
- Custo de capital estimado pela metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) de 10,55% real ao ano.
- Data-base da modelagem econômico-financeira: janeiro/2026.

Em relação à cobrança e à arrecadação da tarifa por meio de fatura específica de manejo de resíduos sólidos, a Norma de Referência N° 1 (Resolução ANA N° 79) estabelece uma hierarquia de preferência para a arrecadação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, indicando, preferencialmente, a fatura

específica ou o cofaturamento com o serviço de abastecimento de água ou outro serviço público.

Nesse contexto, o cofaturamento com o serviço de abastecimento de água foi extensivamente avaliado, sendo reconhecido como uma das opções mais eficientes. No entanto, apesar das vantagens e do embasamento técnico que apontavam para o cofaturamento como modelo preferencial, as negociações com as concessionárias de água dos municípios não resultaram no interesse necessário para a concretização dessa parceria.

Diante dessa impossibilidade de concretizar a alternativa de cofaturamento, e seguindo a própria hierarquia da Norma de Referência Nº 1, a escolha recaiu sobre a fatura específica de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa alternativa confere à concessionária maior autonomia sobre o processo de faturamento, emissão e gestão de cobrança. Essa independência produz agilidade operacional e capacidade de adaptação da concessionária às necessidades do serviço, tornando-se a via mais viável e controlável frente às restrições encontradas.

As premissas macroeconômicas, fiscais, tributárias e o detalhamento do WACC serão abordados nos itens a seguir.

4.4. Premissas Macroeconômicas

O cenário doméstico apresenta dinamismo considerando o conjunto dos indicadores de atividade econômica e o mercado de trabalho com sinais de resiliência. A inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2026 e 2027 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 5,12% e 4,22%, respectivamente.

Os dados atuais de atividade econômica demonstram trajetória de moderação no crescimento, com arrefecimento da demanda agregada como elemento do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda na economia e convergência da inflação à meta.

A Tabela 1 apresenta os principais índices utilizados como referência na modelagem econômico-financeira.

Tabela 1 – Projeção Indicadores Macroeconômicos				
Indicadores Macroeconômicos	Ano			
	2026	2027	2028	2029
IPCA (variação %)	5,12%	4,22%	3,80%	3,50%
Selic (% a.a.)	14,00%	12,00%	10,50%	10,00%

INPC (variação %)	5,50%	4,40%	4,40%	4,40%
IGP-M (variação %)	5,42%	4,16%	3,97%	3,90%

Fonte: Relatório de Mercado. Banco Central do Brasil. 24/07/2026 (IPCA, IGP-M e SELIC); Análises Econômicas e Projeções Itaú (INPC).

4.5. Premissas Fiscais e Tributárias

As premissas tributárias foram apuradas considerando os modelos de lucro presumido e lucro real, de forma a possibilitar a opção pelo regime mais vantajoso, e incluem tributos diretos e indiretos.

A legislação tributária está sujeita a alterações, principalmente a partir da regulamentação da reforma tributária. As estimativas realizadas na modelagem econômico-financeira foram baseadas na legislação vigente.

4.5.1. Tributos Diretos

Os tributos diretos considerados na modelagem econômico-financeira são: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

As pessoas jurídicas, independentemente da forma de constituição e da natureza da atividade exercida, pagam imposto de renda (IRPJ) à alíquota de 15%, incidente sobre a base de cálculo apurada na forma do lucro real, presumido ou arbitrado, e estão sujeitas ao cálculo do adicional de imposto de renda que exemplificaremos neste trabalho.

De acordo com a legislação tributária, sobre a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, ao adicional incidirá a alíquota de 10%.

Na modelagem foram considerados os modelos de lucro presumido e lucro real, de forma a possibilitar a opção pelo regime mais vantajoso.

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada considerando a alíquota de 9% sobre o lucro antes do Imposto de Renda, aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, está apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Impostos Diretos		
Tributo	Lucro Presumido	Lucro Real
IRPJ (Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas)	15,0%	15,0%
Adicional IRPJ - lucro acima de R\$ 20 mil/por mês	10,0%	10,0%
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)	9,0%	9,0%

Fonte: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

A amortização de direitos classificados no ativo não circulante intangível é considerada dedutível na determinação do lucro real, conforme Artigo 41, Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

4.5.2. Tributos Indiretos

Os tributos indiretos incidentes sobre a receita da concessionária correspondem a: Programa de Integração Social (PIS); Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

O PIS e COFINS possuem as mesmas alíquotas em todos os municípios. No entanto, o ISS varia de acordo com o município.

A Tabela 3 apresenta os impostos diretos considerados no modelo e as respectivas alíquotas:

Tabela 3 – Tributos Indiretos			
Tributos	Lucro Real	Lucro Presumido	Incidência
PIS	1,65%	0,65%	Sobre as receitas, excluído o ICMS que não se integra a base de cálculo do PIS e da Cofins¹.
COFINS	7,60%	3,00%	
ISS			Sobre a receita tarifária.
Barra do Turvo	3,00%		
Cajati	3,00%		
Cananéia	5,00%		
Eldorado	3,00%		
Iguape	5,00%		
Itanhaém	4,00%		
Itariri	5,00%		
Jacupiranga	3,00%		
Juquiá	5,00%		

¹ Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, tese com repercussão geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Julgamento do RE 574.706/PR.

Miracatu	3,00%	
Mongaguá	5,00%	
Pariquera-Açu	3,00%	
Pedro de Toledo	5,00%	
Registro	2,00%	
Sete Barras	2,00%	
Tapiraí	3,00%	

Fonte: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Lei nº 113, de 30 de dezembro de 2003, Barra do Turvo, SP.

Lei Complementar nº 008, de 16 de dezembro de 2009. Redação dada pela LC nº 49/2022, Cajati, SP.

Lei Complementar nº 16, de 29 de dezembro de 2000, Cananéia, SP.

Lei Complementar nº 10, de 28 de fevereiro de 2007, Eldorado, SP.

Lei Complementar nº 1.200, de 17 de dezembro de 1991, Iguape, SP.

Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 1998, Itanhaém, SP.

Lei Complementar nº 19/97, de 22 de março de 2017, Itariri, SP.

Lei Complementar nº 19/97, de 22 de março de 2017, Jacupiranga, SP.

Lei Complementar nº 036, de 21 de dezembro de 2022, Juquiá, SP.

Lei Complementar nº 1, de 23 de dezembro de 2005, Miracatu, SP.

Lei Municipal nº 1.075, de 11 de dezembro de 1985, Mongaguá, SP.

Lei Complementar nº 016, de 26 de dezembro de 2005, Pariquera-Açu.

Lei Municipal nº 517, de 13 de dezembro de 1989, Pedro de Toledo, SP.

Lei Complementar nº 1, de 09 de dezembro de 1998, Registro, SP.

Lei Municipal nº 1.442, de 11 de dezembro de 2007, Sete Barras, SP.

Lei Complementar nº 050, de 20 de dezembro de 2011, Tapiraí, SP.

Conforme a Lei Complementar nº 116/2003, o ISS sobre serviços de manejo de resíduos sólidos é devido no local da prestação. Dado que o serviço concedido pela SPE abrange uma cadeia de atividades que ocorre em múltiplos locais geográficos sob um único contrato consorciado – incluindo a coleta nos diversos municípios e a destinação final em um local específico (o aterro sanitário) – a base legal determina que o ISS incide de forma diferenciada. O ISS referente à etapa de coleta e demais atividades realizadas nos municípios geradores é devido a estes municípios, enquanto o ISS incidente sobre a etapa de destinação final é devido ao município onde o aterro sanitário está situado. Portanto, a tributação do ISS se diferencia conforme a natureza e o local geográfico da etapa do serviço prestado dentro da cadeia de manejo.

Foram considerados o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS nas estimativas relacionada ao regime de lucro real. No regime de lucro presumido não é possível descontar crédito. A previsão de abatimento dos créditos tributários é determinada pela instrução normativa RFB Nº 1911, de 11 de outubro de 2019.

4.6. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa

A taxa de desconto do fluxo de caixa foi estimada pela metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC (*Weighted Average Cost of Capital*). No cálculo do WACC, o custo do capital próprio e o custo da dívida líquida de tributos são ponderados por seus respectivos pesos, conforme Equação 1.

Equação 1 – Equação WACC

$$WACC = \frac{D}{D+E} (Kd) + \frac{E}{D+E} (Ke)$$

Sendo:

Kd: custo de capital de terceiros

Ke: custo de capital próprio

E: Proporção do Valor do Capital Próprio (*Equity*)

D: Proporção do Valor de Dívida

Para o cálculo da estrutura de capital, optou-se pela utilização de uma amostra de empresas no mercado global, disponibilizada por Aswath Damodaran, referente ao setor de Environmental & Waste Services (base de dados disponibilizada em 05/01/2026).

Os próximos subitens detalharão a metodologia e os parâmetros utilizados.

4.6.1. Custo do Capital Próprio (Ke)

O Custo do Capital Próprio foi estimado pela metodologia CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), ajustada para incorporar o risco-país, conforme Equação 2.

Equação 2 – Equação CAPM

$$K_e = R_f + \beta (R_m - R_f) + R_p$$

Sendo:

Rf: retorno do ativo livre de risco

β : sensibilidade da ação em relação ao mercado de ações

Rm: retorno esperado para a carteira de mercado

Rp: risco-país

(Rm – Rf): prêmio de risco do mercado

4.6.1.1. Retorno do Ativo Livre de Risco (Rf)

Como *proxy* para taxa de retorno livre de risco, foi utilizada a média da taxa (*yield*) do título do tesouro norte-americano, *United State Treasury Bonds – US T Bonds* de 10 anos (utilizada a média móvel de 12 meses – base janeiro de 2026).

Os títulos com vencimento de 10 anos aproximam-se, em termos de prazo de duração (*duration*), do portfólio dos índices de mercado de capitais, como *Standard & Poor's 500 Stock Composite Index* (S&P 500), e por isso é consistente com os *betas* e os prêmios de risco estimados para esse portfólio.

4.6.1.2. Beta

Correspondente ao risco não-diversificável de um grupo de empresas, medido pela correlação entre seu retorno e o retorno do mercado.

Visto que não existem no mercado empresas semelhantes com ações negociadas em bolsas, utilizou-se uma amostra global de empresas, tendo como referência a base pública de dados de *betas* de diversos setores da economia que são atualizadas anualmente e mantidas por Aswath Damodaran (base publicada em 05 de janeiro de 2026). A mesma base de dados também disponibiliza a informação de estrutura de capital, sob a forma da razão “dívida por patrimônio líquido” ou “D/E”.

Para o cálculo, foi utilizado o *beta* do setor de “*Environmental & Waste Services*”.

O beta coletado a partir dos dados publicados por Damodaran foi o desalavancado, tendo sido necessário realavancar o *beta* considerando a estrutura de capital média das empresas do setor e a taxa marginal de tributos de referência do Brasil. A equação do *beta* realavancado corresponde à Equação 3.

Equação 3 – Equação *beta* realavancada

$$\beta_l = \beta_u * (1 + (1 - T) * (D/E))$$

Sendo:

β_u : *beta* desalavancado

β_l : *beta* realavancado

T: taxa marginal de tributos

D/E: dívida sobre patrimônio líquido

A taxa marginal de tributos utilizada foi de 34%, baseada na soma das alíquotas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (9%) e Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ e seu adicional (25%).

4.6.1.3. *Retorno Esperado para a Carteira de Mercado (R_m)*

Para a determinação do retorno esperado para a carteira de mercado foi utilizado o índice S&P 500, que agrega os dados das 500 maiores empresas negociadas em bolsa de valores nos Estados Unidos. Para o cálculo, foram utilizados os índices do S&P500 entre duas datas (correspondente a um período de 25 anos – data base janeiro/2026).

4.6.1.4. *Risco-País (R_p)*

Adotou-se como referência para o risco país o *Credit Default Swap* (CDS), que são derivativos de crédito negociados no mercado, de 10 anos (data base janeiro/26), com multiplicador de volatilidade, obtido pelo cálculo do desvio padrão dos retornos diários do Ibovespa dividido pelo desvio padrão dos retornos diários de Depósitos Interfinanceiros (DI).

4.6.1.5. *Prêmio de Risco do Mercado*

O prêmio de risco de mercado foi calculado pela média histórica da diferença entre a taxa de retorno mensal esperada pelo mercado, utilizando o retorno mensal da carteira de ações do S&P 500 e a taxa mensal de retorno do ativo livre de risco, assim compreendida a taxa média mensal dos títulos do Tesouro norte-americano (*Treasury*) de 10 anos (data base janeiro/2026).

4.6.1.6. *Taxa de Inflação Americana*

A taxa de inflação americana é utilizada no modelo para deflacionar o custo do capital próprio. Para o cálculo da inflação americana, foi apurada a inflação implícita, a partir da rentabilidade nominal do título do tesouro americano de 10 anos e da rentabilidade real do título do tesouro de 10 anos, conforme Equação 4.

Equação 4 – Inflação Americana

$$\pi_{\text{americana}} = \frac{1 + \text{Nominal Treasury Rate}}{1 + \text{Real Treasury Rate}} - 1$$

Sendo:

Nominal Treasury Rate: Treasury par yield curve rates

TIPS Rate: Treasury par real yield curve rates

4.6.2. Custo do Capital de Terceiros (Kd)²

Para o cálculo do custo do capital de terceiros, foi considerada a taxa básica de juros americana (*Prime Rate*), um dos indexadores mais utilizados na definição de taxas de empréstimos, definida pelo Banco Central Americano, acrescida do risco-país do Brasil.

Por fim, considera-se o desconto dos impostos, uma vez que o custo da dívida pode ser considerado como o custo ou despesa operacional para efeito de aferição da base de incidência do imposto de renda. Portanto, a apuração do custo real do capital de terceiros livre de impostos foi realizada conforme Equação 5.

Equação 5 – Custo do Capital de Terceiros

$$K_d = (PR + R_p) \cdot (1 - T)$$

Sendo:

PR: *Prime Rate* do mercado financeiro americano

R_p: Risco-País

T: Taxa de impostos

A medida do risco-país, conforme detalhado anteriormente, foi baseada no índice CDS de 10 anos – data base janeiro/2026.

² ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti; ARAÚJO, Adriana Maria Procópio de. Uma proposta metodológica para o cálculo do custo de capital no Brasil. R.Adm., São Paulo, v. 43, n. 1, p. 72-83. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rausp/article/view/44468>

4.6.3. Resultados

Os parâmetros utilizados para o cálculo estão detalhados na Tabela 4.

Tabela 4 – Componentes da Taxa de Desconto	
Componentes	Valores
(R _f) Retorno do ativo livre de Risco ³	2,76%
(β _u) Beta desalavancado do setor ⁴	0,8700
(β _l) Beta realavancado	1,0750
(R _m) Retorno esperado para a carteira de mercado ⁵	10,44%
(R _p) Risco-país ⁶	3,27%
(R _m - R _f) Prêmio de risco de mercado	7,68%
(π _{americana}) Taxa de Inflação americana ⁷	2,09%
(PR) <i>Prime Rate</i> do mercado americano ⁸	6,75%
(T) Taxa de Impostos	34,00%
(E) Proporção Capital Próprio (<i>Equity</i>) ⁹	73,7%
(D) Proporção do Valor de Dívida	26,3%

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Com base na metodologia descrita e nos parâmetros utilizados, foram estimados o Custo de Capital Próprio, de Terceiros e Médio Ponderado de Capital correspondentes, apresentados na Tabela 5.

³ T-Bond 10 YR (média 12 meses - data base jan/26). U.S. Department of the Treasury. Disponível em: <https://home.treasury.gov/>

⁴ beta desalavancado Damodaran. Aswath Damodaran; Beta, Unlevered beta and other risk measures, 2026. Disponível em: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/home.htm.

⁵ S&P dados históricos. Disponível em: <https://br.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data>

⁶ Brasil CDS 10 Anos. Disponível em: <https://br.investing.com/rates-bonds/brazil-cds-10-years-usd-historical-data>. Índice Ibovespa. Disponível em: <https://br.investing.com/indices/bovespa-historical-data>. Certificado de Depósito Interbancário. Disponível em: <https://br.investing.com/rates-bonds/brazil-10-year-bond-yield-historical-data>

⁷ *Nominal Treasury Rate*. U.S. Department of the Treasury; Treasury Par Yield Curve Rates Disponível em: <https://home.treasury.gov/>. TIPs rate. U.S. Department of the Treasury; Treasury par Real Yield Curve Rates. Disponível em: <https://home.treasury.gov/>

⁸ *Prime Rate* do mercado americano. Disponível em: <https://www.jpmorganchase.com/about/our-business/historical-prime-rate>

⁹ Proporção Capital Próprio e Valor de Dívida. D/E Ratio. Setor "Environmental & Waste Services. Damodaran. Aswath Damodaran; Beta, Unlevered beta and other risk measures, 2026. Disponível em: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/home.htm.

Tabela 5 – Custo de Capitais	
Custo de Capital	Referencial
Custo de Capital Próprio (K_e) – em termos reais	14,29%
Custo de Capital de Terceiros (K_d) – em termos reais	6,62%
Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) – em termos reais	10,55%

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

O Custo Médio Ponderado de Capital, em termos reais, utilizado na modelagem econômico-financeira do projeto corresponde a **10,55% a.a.**

5. DEMANDA

5.1. Projeções de Crescimento Populacional

A estimativa de crescimento populacional foi feita com base no quantitativo obtido pelo censo de 2022 do IBGE e cotejada com as projeções da SEADE.

A Projeção SEADE apresenta as populações urbana, rural e total para os anos de 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050. Para estimar a população dos municípios nos demais anos não cobertos pela SEADE, foi calculada a taxa de crescimento anual entre os quinquênios, aplicada sobre a população fornecida pelo Censo de 2022.

A Tabela 6 apresenta as projeções das populações na área do CONSAÚDE nos anos inicial e final do Projeto.

Tabela 6 – Projeção Populacional (habitantes) início e fim de Projeto – FJP		
Ano	População 2027 (hab.)	População 2056 (hab.)
Barra do Turvo	6.966	7.483
Cajati	29.068	31.808
Cananéia	12.464	13.131
Eldorado	13.427	14.881
Iguape	29.451	29.442
Itanhaém	116.097	128.920
Itariri	16.169	18.310
Jacupiranga	16.181	15.932
Juquiá	17.256	16.932
Miracatu	18.701	19.427
Mongaguá	64.250	73.669
Pariquera-Açu	19.458	19.657
Pedro de Toledo	11.578	12.463
Registro	60.174	59.471
Sete Barras	12.818	13.124
Tapiraí	8.033	7.891
Total	452.092	482.542

Fonte: IBGE (2022); SEADE (2020); Consórcio Vital (2026).

As projeções completas podem ser consultadas no Relatório de Estudo de Engenharia.

5.2. Projeções do Volume de Resíduos Gerados

5.2.1. Geração de resíduos domiciliares (RDO)

O cálculo de projeção da geração de resíduos anual, para cada um dos municípios do Projeto, considerando uma média de 313 dias por ano, foi feito considerando a geração per capita (kg/hab/dia) e a população estimada no ano. A geração per capita de resíduos domiciliares está apresentada na Tabela 7.

Tabela 7 – Geração Per Capita de Resíduos Domiciliares por município	
Município	Geração RDO (Kg/hab/dia)
Barra do Turvo	0,502
Cajati	0,510
Cananéia	0,775
Eldorado	0,928
Iguape	0,922
Itanhaém	1,231
Itariri	0,885
Jacupiranga	0,435
Juquiá	0,492
Miracatu	0,699
Mongaguá	1,245
Parquera-Açu	0,489
Pedro de Toledo	0,709
Registro	0,750
Sete Barras	0,589
Tapiraí	0,600

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

A geração de resíduos domiciliares (RDO) projetada para o horizonte de Projeto (30 anos) está apresentada na Tabela 8, a cada 5 anos.

Tabela 8 – Projeção da geração de RDO (t/ano)							
Municípios	Ano 1 (2027)	Ano 5 (2031)	Ano 10 (2036)	Ano 15 (2041)	Ano 20 (2046)	Ano 25 (2051)	Ano 30 (2056)
Barra do Turvo	1.094,0	1.108,4	1.128,0	1.145,5	1.160,0	1.167,6	1.175,1
Cajati	4.639,2	4.734,0	4.844,4	4.938,8	5.008,0	5.042,3	5.076,6
Cananéia	3.025,3	3.069,9	3.113,5	3.149,2	3.176,7	3.182,0	3.187,4
Eldorado	3.900,8	3.995,1	4.103,8	4.191,0	4.252,9	4.288,0	4.323,2
Iguape	8.497,0	8.577,3	8.636,1	8.657,5	8.630,5	8.562,4	8.494,3
Itanhaém	44.725,5	45.843,7	46.882,0	47.741,2	48.467,2	49.066,3	49.665,3
Itariri	4.477,5	4.631,4	4.786,3	4.900,2	4.975,7	5.023,1	5.070,4
Jacupiranga	2.202,5	2.216,2	2.227,3	2.230,2	2.224,6	2.196,6	2.168,5
Juquiá	2.657,4	2.669,3	2.673,9	2.672,0	2.666,1	2.636,8	2.607,5
Miracatu	4.089,7	4.129,2	4.175,6	4.224,7	4.255,5	4.252,0	4.248,5
Mongaguá	25.043,9	25.809,7	26.567,7	27.179,7	27.709,2	28.212,4	28.715,6
Pariquera-Açu	2.976,6	3.005,8	3.033,1	3.051,4	3.053,9	3.030,5	3.007,1
Pedro de Toledo	2.570,0	2.626,9	2.678,0	2.715,7	2.741,1	2.753,8	2.766,5
Registro	14.133,3	14.189,0	14.254,2	14.289,2	14.262,2	14.115,2	13.968,1
Sete Barras	2.363,8	2.384,9	2.407,9	2.424,6	2.435,6	2.427,8	2.420,1
Tapiraí	1.509,4	1.518,3	1.525,5	1.525,1	1.519,6	1.501,2	1.482,7
Total	127.906,0	130.509,0	133.037,2	135.035,9	136.538,7	137.457,8	138.377,0
Total (t/dia)	408,6	417,0	425,0	431,4	436,2	439,2	442,1

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

5.2.2. Geração de resíduos públicos (RPU)

Para estimar o percentual de resíduos de limpeza pública (RPU) em relação aos resíduos domiciliares coletados (RDO), foi pesquisado o universo de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) no Estado de São Paulo, de forma a se obter a razão entre os 2 tipos de resíduos, observando-se um universo maior como forma de reduzir a possibilidade de erro. Após as exclusões para identificar uma amostra com as características dos municípios do Consórcio, o espaço amostral definitivo foi de 156 municípios. A média aritmética da porcentagem coletada de RPU em relação ao coletado de RDO, RPU/RDO, encontrada foi de 22,7%.

A geração de resíduos públicos (RPU) projetada para o horizonte de Projeto, a cada 5 anos, está apresentada na Tabela 9.

Tabela 9 – Projeção da geração de RPU (t/ano)							
Municípios	Ano 1 (2027)	Ano 5 (2031)	Ano 10 (2036)	Ano 15 (2041)	Ano 20 (2046)	Ano 25 (2051)	Ano 30 (2056)
Barra do Turvo	248,3	251,6	256,1	260,0	263,3	265,0	266,8
Cajati	1053,1	1074,6	1099,7	1121,1	1136,8	1144,6	1152,4
Cananéia	686,7	696,9	706,8	714,9	721,1	722,3	723,5

Eldorado	885,5	906,9	931,6	951,4	965,4	973,4	981,4
Iguape	1928,8	1947,1	1960,4	1965,2	1959,1	1943,7	1928,2
Itanhaém	10152,7	10406,5	10642,2	10837,2	11002,1	11138,0	11274,0
Itariri	1016,4	1051,3	1086,5	1112,4	1129,5	1140,2	1151,0
Jacupiranga	500,0	503,1	505,6	506,3	505,0	498,6	492,3
Juquiá	603,2	605,9	607,0	606,6	605,2	598,6	591,9
Miracatu	928,4	937,3	947,9	959,0	966,0	965,2	964,4
Mongaguá	5685,0	5858,8	6030,9	6169,8	6290,0	6404,2	6518,4
Pariquera-Açu	675,7	682,3	688,5	692,7	693,2	687,9	682,6
Pedro de Toledo	583,4	596,3	607,9	616,5	622,2	625,1	628,0
Registro	3208,3	3220,9	3235,7	3243,6	3237,5	3204,1	3170,8
Sete Barras	536,6	541,4	546,6	550,4	552,9	551,1	549,4
Tapiraí	342,6	344,7	346,3	346,2	344,9	340,8	336,6
Total	29.034,7	29.625,5	30.199,4	30.653,2	30.994,3	31.202,9	31.411,6
Total (t/dia)	92,8	100,3	102,3	103,9	105,1	105,8	106,5

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

5.2.3. Projeção da meta de orgânicos destinada para tratamento biológico

A projeção da meta de orgânicos destinada para tratamento biológico para o horizonte de Projeto, a cada cinco anos, está apresentada na Tabela 10.

Tabela 10 – Projeção da meta de orgânicos destinada para tratamento biológico (t/ano)							
Municípios	Ano 1 (2027)	Ano 5 (2031)	Ano 10 (2036)	Ano 15 (2041)	Ano 20 (2046)	Ano 25 (2051)	Ano 30 (2056)
Barra do Turvo	39,4	79,8	121,8	207,3	210,0	211,3	212,7
Cajati	167,0	340,8	523,2	893,9	906,4	912,7	918,9
Cananéia	108,9	221,0	336,3	570,0	575,0	575,9	576,9
Eldorado	140,4	287,6	443,2	758,6	769,8	776,1	782,5
Iguape	305,9	617,6	932,7	1567,0	1562,1	1549,8	1537,5
Itanhaém	1610,1	3300,7	5063,3	8641,2	8772,6	8881,0	8989,4
Itariri	161,2	333,5	516,9	886,9	900,6	909,2	917,8
Jacupiranga	79,3	159,6	240,5	403,7	402,7	397,6	392,5
Juquiá	95,7	192,2	288,8	483,6	482,6	477,3	472,0
Miracatu	147,2	297,3	451,0	764,7	770,2	769,6	769,0
Mongaguá	901,6	1858,3	2869,3	4919,5	5015,4	5106,4	5197,5
Pariquera-Açu	107,2	216,4	327,6	552,3	552,8	548,5	544,3
Pedro de Toledo	92,5	189,1	289,2	491,5	496,1	498,4	500,7
Registro	508,8	1021,6	1539,5	2586,3	2581,5	2554,8	2528,2
Sete Barras	85,1	171,7	260,1	438,8	440,8	439,4	438,0
Tapiraí	54,3	109,3	164,8	276,0	275,0	271,7	268,4
Total	4.604,6	9.396,6	14.368,0	24.441,5	24.713,5	24.879,9	25.046,2
Total (t/dia)	14,7	30,0	45,9	78,1	79,0	79,5	80,0

5.2.4. Geração de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos

Para a projeção da geração de recicláveis secos que serão coletados seletivamente, foram utilizados como base os valores das metas da NT do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de 2024.

A geração de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos projetada para o horizonte de Projeto, a cada 5 anos, está apresentada na Tabela 11.

Tabela 11 – Projeção da geração de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos (t/ano)							
Municípios	Ano 1 (2027)	Ano 5 (2031)	Ano 10 (2036)	Ano 15 (2041)	Ano 20 (2046)	Ano 25 (2051)	Ano 30 (2056)
Barra do Turvo	24,9	40,6	41,3	42,0	42,5	42,8	43,1
Cajati	159,4	261,7	267,8	273,0	276,8	278,7	280,6
Cananéia	191,1	198,2	201,1	203,4	205,1	205,5	205,8
Eldorado	104,4	145,5	149,4	152,6	154,9	156,2	157,4
Iguape	344,5	559,4	563,2	564,6	562,9	558,4	554,0
Itanhaém	2.043,6	3.369,7	3.446,0	3.509,2	3.562,6	3.606,6	3.650,6
Itariri	153,2	255,0	263,5	269,8	273,9	276,5	279,1
Jacupiranga	55,2	89,3	89,7	89,8	89,6	88,5	87,4
Juquiá	81,3	131,3	131,6	131,5	131,2	129,7	128,3
Miracatu	104,0	169,0	170,9	172,9	174,1	174,0	173,8
Mongaguá	1.147,0	1.901,6	1.957,4	2.002,5	2.041,5	2.078,6	2.115,7
Pariquera-Açu	110,4	159,4	160,9	161,8	162,0	160,7	159,5
Pedro de Toledo	84,6	139,0	141,7	143,7	145,1	145,8	146,4
Registro	577,1	932,1	936,4	938,7	936,9	927,3	917,6
Sete Barras	84,8	137,6	139,0	139,9	140,6	140,1	139,7
Tapiraí	53,3	86,3	86,7	86,7	86,4	85,3	84,3
Total	5.318,9	8.575,8	8.746,6	8.882,1	8.986,0	9.054,7	9.123,3
Total (t/dia)	17,0	27,4	27,9	28,4	28,7	28,9	29,1

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Para a projeção do RDO a ser coletado subtraíram-se da quantidade de RDO prevista as parcelas a serem coletadas pela coleta seletiva de recicláveis secos e pela coleta seletiva de orgânicos.

5.2.5. Geração de resíduos sólidos urbanos (RSU)

Para o cálculo do transporte, tratamento e disposição final, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) corresponde à soma das parcelas de RDO e dos rejeitos da coleta seletiva de recicláveis secos (20% após a triagem dos materiais recicláveis). O RPU, por sua vez, foi considerado como entregue diretamente na porta do aterro

sanitário, não integrando as parcelas destinadas ao transporte e ao tratamento, em compatibilização com o modelo referencial. A projeção da geração de RSU para o horizonte de Projeto está apresentada na Tabela 12.

Tabela 12 – Projeção da geração de RSU (t/ano)							
Municípios	Ano 1 (2027)	Ano 5 (2031)	Ano 10 (2036)	Ano 15 (2041)	Ano 20 (2046)	Ano 25 (2051)	Ano 30 (2056)
Barra do Turvo	1.342,3	1.360,0	1.384,1	1.405,5	1.423,4	1.432,6	1.441,9
Cajati	5.692,4	5.808,6	5.944,1	6.059,9	6.144,8	6.186,9	6.229,0
Cananéia	3.712,0	3.766,7	3.820,2	3.864,1	3.897,8	3.904,3	3.910,9
Eldorado	4.786,3	4.901,9	5.035,4	5.142,3	5.218,2	5.261,4	5.304,5
Iguape	10.425,8	10.524,4	10.596,5	10.622,7	10.589,6	10.506,0	10.422,5
Itanhaém	54.878,2	56.250,2	57.524,2	58.578,4	59.469,3	60.204,3	60.939,3
Itariri	5.493,9	5.682,7	5.872,8	6.012,6	6.105,2	6.163,3	6.221,4
Jacupiranga	2.702,5	2.719,3	2.732,8	2.736,5	2.729,6	2.695,2	2.660,8
Juquiá	3.260,7	3.275,3	3.280,9	3.278,6	3.271,2	3.235,3	3.199,4
Miracatu	5.018,1	5.066,5	5.123,4	5.183,7	5.221,5	5.217,2	5.212,9
Mongaguá	30.728,9	31.668,5	32.598,6	33.349,5	33.999,1	34.616,6	35.234,0
Parquera-Açu	3.652,3	3.688,1	3.721,6	3.744,1	3.747,2	3.718,5	3.689,7
Pedro de Toledo	3.153,4	3.223,2	3.285,9	3.332,2	3.363,4	3.378,9	3.394,4
Registro	17.341,6	17.409,9	17.489,9	17.532,8	17.499,7	17.319,3	17.138,9
Sete Barras	2.900,4	2.926,2	2.954,5	2.975,0	2.988,4	2.978,9	2.969,4
Tapiraí	1.852,0	1.862,9	1.871,8	1.871,2	1.864,5	1.841,9	1.819,3
Total	156.940,7	160.134,5	163.236,6	165.689,1	167.533,0	168.660,8	169.788,5
Total (t/dia)	501,4	511,6	521,5	529,4	535,2	538,9	542,5

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

5.3. Projeções de Economias Ativas e Faturamento de Água

O consumo de água, previsto diretamente na Lei nº 14.026/2020 como critério legítimo para cálculo da tarifa de lixo, é considerado como parâmetro para a composição da base de cálculo da tarifa de resíduos sólidos urbanos.

De modo geral, quanto maior o consumo de água em uma residência ou estabelecimento, maior tende a ser a presença de pessoas ou a intensidade de uso, o que resulta também em maior geração de resíduos sólidos.

Portanto, o consumo de água tende a refletir o potencial de geração de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Ademais, a utilização do consumo de água como proxy visa conectar a geração potencial de RSU com um indicador de fácil medição e fiscalização.

Consequentemente, por coerência e eficiência, para a estruturação da base de cobrança, utilizou-se projeções do número de economias do serviço de abastecimento de água como base cadastral primária, bem como projeções do faturamento de água.

A projeção de economias dos municípios participantes do projeto parte da relação entre população e economias ativas, e evolui conforme a projeção da população ao longo do projeto, assegurando uma base de dados continuamente atualizada para a determinação das tarifas.

A relação entre população e as economias ativas utilizadas na modelagem por município corresponde a apresentada na Tabela 13.

Tabela 13 – Relação População e Economias Ativas de Água			
Municípios	Quantidade de economias ativas de água (A)	População (B)	Relação entre população e as economias ativas (B/A)
Barra do Turvo	1.449	6.876	4,7
Cajati	9.457	28.515	3,0
Cananéia	5.894	12.289	2,1
Eldorado	3.269	13.069	4,0
Iguape	11.334	29.115	2,6
Itanhaém	82.198	112.476	1,4
Itariri	3.565	15.528	4,4
Jacupiranga	4.927	16.097	3,3
Juquiá	5.441	17.154	3,2
Miracatu	5.273	18.553	3,5
Mongaguá	51.278	61.951	1,2
Parquera-Açu	6.114	19.233	3,1
Pedro de Toledo	3.775	11.281	3,0
Registro	22.174	59.947	2,7

Sete Barras	3.627	12.730	3,5
Tapiraí	2.152	7.996	3,7

Fonte: Dados primários fornecidos pelos municípios e SNIS. População: IBGE (censo 2022).

A Tabela 14 apresenta a projeção de economias para o ano inicial e final do Projeto.

Tabela 14 - Projeção de Economias - início e fim de Projeto		
Municípios	2027	2056
Barra do Turvo	1.468	1.577
Cajati	9.640	10.549
Cananéia	5.977	6.298
Eldorado	3.358	3.722
Iguape	11.464	11.461
Itanhaém	84.845	94.216
Itariri	3.713	4.204
Jacupiranga	4.953	4.877
Juquiá	5.473	5.370
Miracatu	5.315	5.521
Mongaguá	53.181	60.978
Pariquera-Açu	6.185	6.249
Pedro de Toledo	3.875	4.171
Registro	22.258	21.998
Sete Barras	3.653	3.739
Tapiraí	2.162	2.124
Total	227.520	247.053

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

As projeções de economias, por ano de concessão, podem ser consultadas no Anexo V. A Tabela 15 apresenta a projeção de economias por categorias para o ano inicial e final do Projeto.

Tabela 15 - Projeção de Economias - por categoria		
Categorias	2027	2056
Residencial social	13.310	14.771,35
Residencial vulnerável	82.533	89.283,09
Residencial comum	117.258	127.649,46
Comercial	12.510	13.328,94
Industrial	401	426,69
Pública	1.507	1.593,23
Total	227.520	247.053

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

As projeções do consumo de água faturado, partem da relação consumo de água faturado por economia (m³/mês/economia). A relação entre consumo de água e as economias utilizadas na modelagem por município correspondem às apresentadas na Tabela 16.

Tabela 16 - Projeção de Economias - por categoria e faixa de consumo	
Municípios	Consumo de água faturado por economia (m³/mês/economia)
Barra do Turvo	10,5
Cajati	11,7
Cananéia	11,7
Eldorado	11,3
Iguape	10,7
Itanhaém	8,8
Itariri	11,8
Jacupiranga	11,6
Juquiá	11,5
Miracatu	11,53
Mongaguá	7,9
Pariquera-Açu	11,89
Pedro de Toledo	11,6
Registro	12,5
Sete Barras	12,5
Tapiraí	10,9

Fonte: Dados primários fornecidos pelos municípios e SNIS (indicador IN017-AE).

A Tabela 17 e Tabela 18 apresentam a estimativa do consumo faturado de água, por categorias e por município, para o ano inicial e final do Projeto.

Tabela 17 - Projeção de Faturamento de Água - por categoria		
Categorias	2027	2056
Residencial social	1.412.728	1.568.000
Residencial vulnerável	10.693.780	11.529.443
Residencial comum	11.528.719	12.403.502
Comercial	1.732.577	1.844.396
Industrial	114.995	122.490
Pública	1.063.230	1.129.879
Total	26.546.029	28.597.709

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Tabela 18 - Projeção Consumo de Água Faturado (m³) - início e fim de Projeto		
Municípios	2027	2056
Barra do Turvo	184.207	197.868
Cajati	1.355.388	1.483.160
Cananéia	835.753	880.533
Eldorado	453.521	502.624
Iguape	1.467.126	1.466.658
Itanhaém	8.936.820	9.923.865
Itariri	526.764	596.521
Jacupiranga	688.703	678.079
Juquiá	757.107	742.892
Miracatu	735.022	763.557
Mongaguá	5.026.073	5.762.943
Pariquera-Açu	882.351	891.393
Pedro de Toledo	539.021	580.221
Registro	3.326.236	3.287.365
Sete Barras	549.408	562.490
Tapiraí	282.528	277.541
Total	26.546.029	28.597.709

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

O número de economia e o volume faturado inicial foram estimados com base em dados da Sabesp, e evoluídos de acordo com as projeções populacionais.

As projeções de faturamento de água, por ano de concessão, podem ser consultadas no Anexo VI.

5.4. Projeções de Unidades Rurais Sem Ligação Com Água

A projeção das unidades rurais a serem incorporadas à base de faturamento foi elaborada em compatibilização com a inclusão da cobrança na zona rural das unidades imobiliárias sem ligação na SABESP.

A estimativa de domicílios rurais foi obtida a partir da população rural residente, convertida em domicílio, expurgada a quantidade de economias rurais residenciais ativas de água, resultando em 20.130 unidades desassistidas nos 16 municípios da área de abrangência, sobre um universo de 26.425 domicílios rurais estimados. O quantitativo projetado por município está apresentado na Tabela 19.

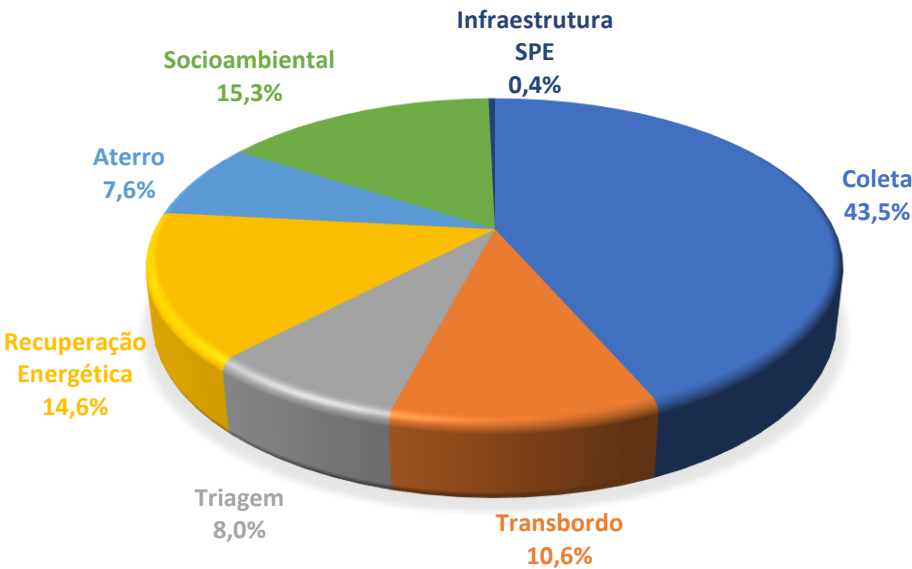
Tabela 19 – Projeção Unidades Rurais sem Ligação de Água						
Município	População Rural Residente	% População Rural	Atendimento da população rural com rede de abastecimento de água	Quantidade de economias rurais residenciais ativas de água	Total de Domicílios Rurais Estimados	Estimativa do Total de Domicílios Rurais não Atendidos pela SABESP
Barra do Turvo	4.092	58,9%	13,7%	104	1.369	1.265
Cajati	7.768	27,0%	22,4%	440	2.598	2.158
Cananéia	1.817	14,6%	21,4%	196	608	412
Eldorado	6.703	50,8%	17,4%	191	2.242	2.051
Iguape	4.235	14,4%	0,9%	21	1.416	1.395
Itanhaém	1.064	0,9%	0,0%	0	356	356
Itariri	5.669	36,1%	2,2%	58	1.896	1.838
Jacupiranga	7.406	45,6%	26,5%	795	2.477	1.682
Juquiá	6.397	36,9%	31,1%	624	2.139	1.515
Miracatu	9.105	48,6%	25,1%	503	3.045	2.542
Mongaguá	273	0,4%	0,0%	0	91	91
Pariquera-Açu	6.092	31,4%	17,5%	408	2.037	1.629
Pedro de Toledo	3.541	31,1%	14,1%	298	1.184	886
Registro	6.798	11,2%	68,6%	2.086	2.274	188
Sete Barras	5.748	44,7%	36,1%	514	1.922	1.408
Tapiraí	2.302	28,5%	3,8%	57	770	713
Total	79.010	17,7%		6.295	26.425	20.130

Fonte: Elaboração Consórcio Vital, 2026. Dados de população rural residente: IBGE, Censo Demográfico 2022. Economias rurais residenciais ativas de água: SINISA, indicador GTA0015 (publicação 2025, base referencial 2023). Total de domicílios rurais estimado a partir da população rural residente ÷ 2,99 moradores/domicílio rural (média regional, Censo 2022).

6. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

Os investimentos (CAPEX), subdivididos de acordo com as principais atividades do serviço de manejo de resíduos (coleta; transbordo; triagem; recuperação energética, aterro, socioambiental e infraestrutura da SPE), estão distribuídos conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição dos Investimentos



Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Os investimentos projetados, considerando todo o período de concessão, correspondem a R\$ 403.109.222,91, conforme Tabela 20. Os próximos subitens detalharão os investimentos a serem realizados de acordo com as principais atividades do serviço de manejo de resíduos.

Tabela 20 – Investimentos	
Descrição	Valor (R\$)
Coleta	175.307.112,42
Transbordo	42.813.915,17
Triagem	32.129.541,75
Recuperação Energética	58.967.749,16
Aterro	30.567.695,00
Socioambiental	61.874.647,32
Infraestrutura SPE	1.448.562,09
Total CAPEX	403.109.222,91

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

6.1. Coleta

O objetivo da coleta é recolher o resíduo acondicionado por quem o produz (município) para encaminhá-lo, mediante transporte adequado, às unidades de triagem/transbordo, tratamento e disposição final. A coleta será realizada das seguintes formas: coleta seletiva, para os resíduos secos com potencial de reciclagem e para os resíduos orgânicos; e coleta convencional, para os resíduos domiciliares não segregados.

Os investimentos relativos à coleta incluem: aquisição dos veículos e equipamentos da coleta convencional, coleta seletiva de recicláveis secos, coleta seletiva de orgânicos; implantação de Pontos de Entregas Voluntárias (PEVs) e implantação, manutenção e reinvestimentos nas Unidades de Triagem de Resíduos (UTRs).

Na composição dos custos, considerou-se a reposição dos equipamentos a cada 5 anos. Ou seja, o investimento para reposição dos equipamentos será feito no ano 1 e repetido nos anos 6, 11, 16, 21 e 26.

Os valores de investimento em coleta, durante todo o período da concessão, correspondem a R\$ 175.307.112,42, conforme Tabela 21 .

Tabela 21 – CAPEX – Coleta	
Descrição	R\$
Veículos e equipamentos coleta convencional	114.216.163,75
Veículos e equipamentos coleta seletiva de secos	17.922.420,18
Implantação de PEVs coleta seletiva de secos	4.521.252,92
Implantação das UTRs – construção, reforma e manutenção	8.619.470,40
Aquisição de equipamentos para UTRs	20.677.602,95
Veículos, contenedores e equipamentos coleta seletiva de orgânicos	9.350.202,21
Total	175.307.112,42

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Para fins de orçamento, os métodos e roteiros atualmente adotados na coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RDO), realizada de maneira manual ou semimecanizada em áreas urbanas e rurais, foram ajustados à quantidade de resíduos a serem coletados e serão efetuados por caminhões coletores

compactadores de 15m³ e 20m³¹⁰ (utilizando ou não contenedores que possam ser operados mecanicamente).

A logística da coleta será porta a porta em áreas urbanas. Já em locais de difícil acesso, em áreas de ocupação irregular ou mesmo em áreas consolidadas, ou com grandes distâncias entre os imóveis, como em áreas rurais, a coleta será feita ponto a ponto¹¹.

Para fins de projeto, considerou-se que a cobertura de serviço será de 100% nas áreas urbanas e rurais de todos os municípios, evitando-se assim o acúmulo dos resíduos gerados nas ruas, superando toda a demanda reprimida pelos serviços de RDO ainda no primeiro ano de concessão.

A coleta seletiva de recicláveis secos tem como objetivo o recolhimento diferenciado dos resíduos sólidos com potencial de reciclagem e/ou reaproveitamento. A concessionária realizará a coleta seletiva e destinará os resíduos recicláveis secos às unidades de triagem locais operadas pelas cooperativas/associações de catadores.

A coleta seletiva de recicláveis secos, para fins de projeto, será na modalidade ponto a ponto, por meio de Pontos de Entrega voluntária (PEVs).

A coleta seletiva de orgânicos integra a coleta seletiva e compreende a segregação na fonte dos resíduos orgânicos — restos de alimentos, folhas e resíduos de jardim —, destinados ao tratamento biológico ou à compostagem. Para fins de projeção dos investimentos, considerou-se a implantação em etapas, com início no ano 5, frequência de 1x e ampliação da cobertura de 1.000 domicílios (ano 5) para 10.000 (ano 14), com progressão de 1 para 2 roteiros por centro de massa a partir do ano 15. O CAPEX contempla os veículos, contenedores e equipamentos da coleta seletiva de orgânicos.

¹⁰ Para Itanhaém e Mongaguá.

¹¹ Após reuniões sobre os cenários e modelagem de serviços e indicadores com o CONSAÚDE, resolveu-se adotar a coleta rural ponto a ponto em vez de porta a porta, carregando essa possibilidade para o caderno de encargos.

6.2. Transbordo e Transporte

A função das unidades de transbordo é receber e armazenar os resíduos de forma temporária, antes de transferi-los definitivamente para o tratamento e/ou a destinação final. A planta das unidades de transbordos será dotada de, no mínimo, uma portaria com acesso controlado, banheiro e área coberta para a transferência de resíduos.

Para fins de dimensionamento, foi considerada a implantação de duas (2) Unidades de Transbordo (UT) estrategicamente localizadas a partir do cálculo dos centros de massa da geração de resíduos do Consórcio CONSAÚDE nos municípios de: Itariri e Pariquera-Açu.

As unidades de transbordo foram alocadas de modo a otimizar o momento de transporte (tonelada × quilômetro) dos resíduos até a destinação final, considerando a malha viária existente e a concentração da geração:

Unidade de Transbordo de Itariri — localizada no entorno do Centro de Massa 1, atendendo aproximadamente 63% dos resíduos gerados, abrangendo os municípios de Itanhaém, Mongaguá, Itariri, Miracatu e Pedro de Toledo;

Unidade de Transbordo de Pariquera-Açu — localizada no entorno do Centro de Massa 2, atendendo aproximadamente 37% dos resíduos, abrangendo os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Jupiá, Pariquera-Açu, Registro, Sete Barras e Tapiraí.

Nos anos 1 a 4 da concessão, os resíduos são destinados a aterros sanitários privados licenciados, sendo o transporte realizado a partir das unidades de transbordo de Itariri e Pariquera-Açu. A partir do ano 5, com a entrada em operação das unidades de triagem mecanizada (UTM), da compostagem e do novo Aterro Sanitário do CONSAÚDE, o transporte passa a ser realizado diretamente das fontes geradoras às unidades de destinação, sem intermediação das estações de transbordo. Com a entrada em operação da biometanização no ano 10 (UVR) e no ano 14 (CTVR), o sistema de transporte passa a atender também ao transporte de rejeitos da UVR até o aterro e de CDR (Combustível Derivado de Resíduos) até a cimenteira.

Os investimentos com transbordo e transporte contemplam as obras de implantação das estações de transbordo, utilizados nos anos 1 a 4, bem como os veículos e equipamentos de transporte de CDR e de rejeitos da UVR, empregados no transporte direto a partir do ano 5.

Na composição dos custos de transporte considerou-se a reposição dos veículos a cada 5 anos.

Os valores de investimento em transbordo, durante todo o período da concessão, correspondem a R\$ 42.813.915,17, conforme Tabela 22.

Tabela 22 – CAPEX – Transbordo	
Descrição	R\$
Implantação de Estações de Transbordo	938.046,56
Veículos e equipamentos de transbordos	16.983.516,58
Veículos e equipamentos de transporte – CDR	8.297.450,68
Veículos e equipamentos de transporte de rejeitos	16.594.901,36
Total – Transbordo	42.813.915,17

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Cabe esclarecer que o sistema de transporte contempla o escoamento do Combustível Derivado de Resíduos (CDR), produzido nas Unidades de Triagem Mecanizada (UTM) a partir da fração de rejeitos com potencial calorífico resultante do processo de triagem. O CDR será transportado até a cimenteira localizada em Cajati, onde será destinado ao coprocessamento, substituindo parcialmente os combustíveis fósseis no processo produtivo. A produção de CDR inicia-se no ano 5, com a entrada em operação das UTM's, e sua comercialização configura receita acessória do projeto. Os veículos e equipamentos de transporte de CDR estão contemplados no CAPEX de transbordo e transporte

6.3. Triagem

O investimento em triagem corresponde à implantação de Unidades de Tratamento Mecanizado (UTM). Devido às distâncias significativas entre parte dos municípios que compõem o Consórcio e às características geográficas da região, propõe-se a construção de duas UTM's, localizadas, referencialmente, nos Centros de Massa 1 (UTM 1) e Centro de Massa 2 (UTM 2).

Os investimentos na implantação da UTM1 e UTM 2 foram previstos para ocorrerem nos anos 3 e 4 da concessão, resultando em investimentos da ordem de **R\$ 32.129.541,75**, referentes a UTM 1 (R\$ 19.989.916,40) e UTM 2 (R\$ 12.139.625,35).

As unidades UTM 1 e UTM 2, previstas no Projeto referencial, têm capacidade para processar 260 t/dia e 150 t/dia, respectivamente.

6.4. Recuperação Energética

A Rota Tecnológica do Projeto Referencial prevê a implantação de unidades de tratamento biológico por biometanização e pós-tratamento por compostagem. A compostagem inicia a operação no ano 5 da concessão, enquanto a biometanização inicia a operação a partir do ano 10 (UVR) e do ano 14 (CTVR).

O investimento em recuperação energética, correspondente a R\$ 58.967.749,16 e refere-se à implantação de unidades de biometanização, com capacidades de 110 t/dia e 60 t/dia, nos anos 8º e 9º da concessão, respectivamente, e de compostagem (equipamentos e pátio), no 4º ano de concessão, bem como à reposição de equipamentos a cada 10 anos, conforme Tabela 23.

Tabela 23 – CAPEX – Recuperação Energética	
Descrição	R\$
Implantação Biometanização 1	37.144.495,87
Implantação Biometanização 2	20.260.634,11
Implantação Compostagem 1	891.442,75
Implantação Compostagem 2	671.176,44
Total Recuperação Energética	58.967.749,16

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Os parâmetros de dimensionamento para a biometanização se basearam em uma unidade piloto instalada no Rio de Janeiro, o Ecoparque do Caju/RJ. Os estudos desenvolvidos nessa unidade são realizados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB), juntamente com a empresa Methanum Waste and Energy e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

6.5. Aterro

Na composição dos investimentos previstos no CAPEX para implantação do aterro sanitário foram considerados 3 custos específicos: aquisição do terreno, obras de pré-implantação e obras de instalação. Todos os custos serão investidos nos 4 primeiros anos de concessão e o último reinvestido a cada 5 anos (durante os 26 anos subsequentes), com exceção da instalação do sistema de beneficiamento do biogás, que ocorre no ano 9.

Foram considerados, ainda, investimentos em veículos e equipamentos para o aterro sanitário, com reposição a cada 10 anos.

Os investimentos em disposição final resultam em R\$ 30.567.695,00, durante todo o período da concessão, conforme Tabela 24.

Tabela 24 – CAPEX – Aterro	
Descrição	R\$
Implantação do AS novo	20.707.875,95
Implantação do sistema de captação e tratamento de biogás	2.370.367,77
Veículos e equipamentos dos aterros	7.489.451,28
Total Aterro	30.567.695,00

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

6.6. Socioambiental

Com o intuito de apoiar a comercialização do material reciclável, será fomentada a criação de uma cooperativa central de comercialização, que acumulará os recicláveis triados pelas cooperativas locais em dois galpões centrais de comercialização, que demandará investimento em implantação, reformas, veículos e equipamentos.

A concessionária fará o repasse dos custos de manutenção predial e dos equipamentos ao CONSAÚDE, que será responsável por definir se a manutenção será feita através de contratação direta do serviço ou de repasse do valor para a cooperativa central. O custeio da operação do galpão central deve ser feito pela cooperativa central.

Os investimentos em programa de projetos executivos para remediação dos lixões; licenciamento ambiental e construção e aquisição de veículos e equipamentos para galpão de comercialização, totalizam R\$ 60.933.842,28, durante todo o período de concessão, conforme Tabela 25.

Tabela 25 – CAPEX – Socioambiental	
Descrição	R\$
Implantação e reformas do galpão central	9.907.114,09
Veículos e equipamentos do galpão central	3.710.136,60
Socioambiental remediação de lixões	1.336.420,05
Socioambiental licenciamento	46.920.976,58
Total	61.874.647,32

Fonte: Consórcio Vital, 2025.

O programa de remediação de lixões tem o objetivo de elaborar os projetos de remediação ambiental em áreas de "lixões" existentes nos municípios do CONSAÚDE e planejar o atendimento aos catadores que serão impactados com a desativação desses equipamentos. A elaboração dos projetos deverá ocorrer durante os dois

primeiros anos do contrato de concessão, cabendo aos municípios a execução das ações de remediação.

O licenciamento ambiental é um processo sistemático de avaliação ambiental, realizado em três etapas – Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. O licenciamento ambiental deverá ser executado de acordo com a necessidade do Projeto.

6.7. Infraestrutura da SPE

A implantação e a estruturação da SPE incluem os gastos com as instalações físicas do centro operacional da concessão, inclusa a aquisição do terreno e do mobiliário. Em relação ao mobiliário, foi previsto reinvestimento a cada 5 anos para renovação.

Os investimentos em infraestrutura da SPE totalizaram R\$ 1.448.562,09 durante todo o período de concessão.

A Tabela 26 apresenta o cronograma físico-financeiro dos investimentos (CAPEX), por ano de concessão.

Tabela 26 – Investimentos – por ano de concessão										
Projeção de Investimentos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Coleta	35.893.060,67	0	0	0	1.143.973,08	24.808.411,59	0	0	0	3.175.428,13
Transbordo	17.921.563,14	0	0	4.978.470,41	0	0	0	0	4.978.470,41	0
Triagem	0	0	16.064.770,88	16.064.770,88	0	0	0	0	0	0
Recuperação Energética	0	0	0,00	1018619,183	0	0	0	10130317,05	10130317,05	0
Aterro	0	1.740.502,48	862.256,37	6.117.507,18	0	0	0	0	5.991.391,19	0
Infraestrutura SPE	1.335.484,69	0	0	0	0	22.615,48	0	0	0	0
Socioambiental	6.704.337,97	760.347,77	246.372,69	3.481.806,66	2.490.652,63	3.051.589,24	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	2.369.611,37
Total - Investimentos	61.854.446,46	2.500.850,25	17.173.399,93	31.661.174,31	3.634.625,71	27.882.616,31	1.515.055,46	11.645.372,52	22.615.234,11	5.545.039,51
% de execução por ano	15,34%	0,62%	4,26%	7,85%	0,90%	6,92%	0,38%	2,89%	5,61%	1,38%

Projeção de Investimentos	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Coleta	25.371.736,81	0,00	0,00	0,00	2.321.015,76	24.808.411,59	0,00	0,00	0,00	2.354.085,35
Transbordo	0	0	0	4978470,407	0	0	0	0	4978470,407	0
Triagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperação Energética	0	18572247,93	18572247,93	272000	0	0	0	0	0	0
Aterro	0	0	0	6117507,182	0	0	0	0	3621023,422	0
Infraestrutura SPE	22615,48	0	0	0	0	22615,48	0	0	0	0
Socioambiental	3.051.589,24	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	1.976.536,64	3.051.589,24	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	2.369.611,37
Total - Investimentos	28.445.941,54	20.087.303,39	20.087.303,39	12.883.033,05	4.297.552,39	27.882.616,31	1.515.055,46	1.515.055,46	10.114.549,29	4.723.696,72
% de execução por ano	7,06%	4,98%	4,98%	3,20%	1,07%	6,92%	0,38%	0,38%	2,51%	1,17%

Projeção de Investimentos	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Coleta	26.177.184,03	0,00	0,00	0,00	2.354.085,35	26.899.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Transbordo	0	0	0	4978470,407	0	0	0	0	0	0

Triagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperação Energética	0	0	0	272000	0	0	0	0	0	0
Aterro	0	0	0	6117507,182	0	0	0	0	0	0
Infraestrutura SPE	22615,48	0	0	0	0	22615,48	0	0	0	0
Socioambiental	3.051.589,24	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	1.976.536,64	3.051.589,24	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46
Total - Investimentos	29.251.388,75	1.515.055,46	1.515.055,46	12.883.033,05	4.330.621,99	29.973.924,78	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46	1.515.055,46
% de execução por ano	7,26%	0,38%	0,38%	3,20%	1,07%	7,44%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

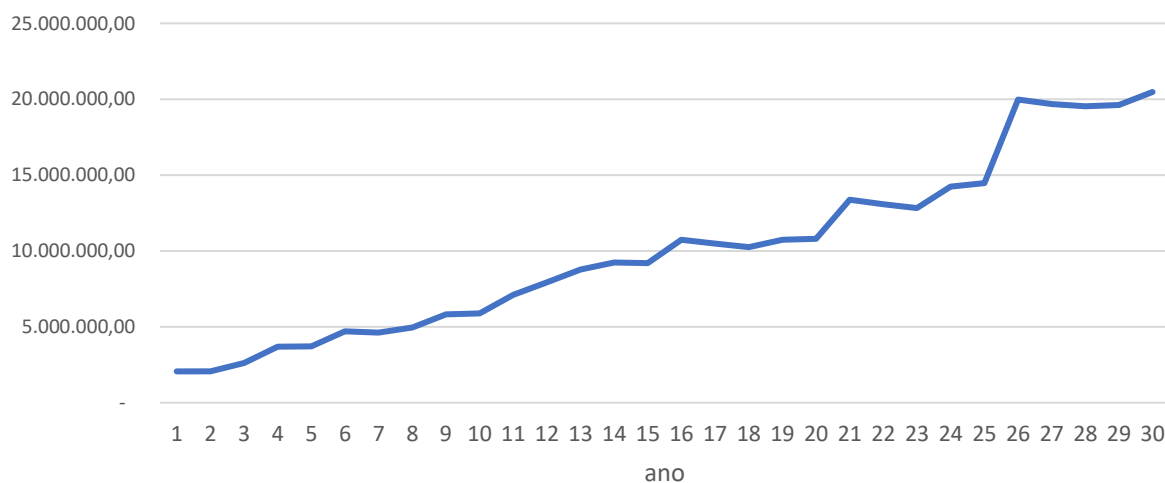
7. AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO

Conforme versa a Orientação OCPC 5 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o contrato de concessão não representa um direito de uso sobre a infraestrutura, como no caso de arrendamento, já que o poder concedente mantém o controle sobre ela. O concessionário adquire um direito, que é representado pelo acesso à infraestrutura, para prover o serviço público em nome do poder concedente, nos termos do contrato. Assim, se e quando reconhecido, o ativo é um ativo intangível (nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 04 – R1).

A amortização de ativos, em regra, segue a vida útil definida; no entanto, em concessões existe a previsão legal para que o tempo máximo da amortização seja igual ao prazo da Concessão, de forma a equiparar a amortização ao prazo em que a empresa usufruirá de benefícios econômicos advindos dos ativos. Portanto, de acordo com as normas contábeis, o ativo intangível deve ser amortizado dentro do prazo da concessão.

O Gráfico 2 demonstra a amortização anual do ativo intangível.

Gráfico 2 – Demonstrativo de Amortização Anual do Ativo Intangível (R\$ x ano)



Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8. PROJEÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS

8.1. Despesas Pré-operacionais

As despesas pré-operacionais foram estimadas em R\$ 16.223.878,06, conforme Tabela 27.

Tabela 27 – Despesas Pré-operacionais	
Descrição	Valor (R\$)
Ressarcimento B3	557.779,45
Ressarcimento de estudos	15.666.098,61
Total – Despesas Pré-operacionais	16.223.878,06

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

No projeto foi prevista a utilização dos serviços da bolsa de valores (B3) para condução do processo de licitação do contrato de concessão, com despesa prevista de R\$ 557.779,45¹².

O projeto prevê o ressarcimento dos serviços de assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação do Projeto de Concessão e consultoria técnica especializada, conforme o Instrumento Contratual entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul (CONSAÚDE) e a Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP) da União, firmado em 14/12/2022 e Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato, firmado em 15/08/2022.

O Contrato de Prestação de Serviços tem como objeto a contratação da CAIXA para estruturação do Projeto de Concessão do Sistema de RSU do CONSAÚDE, com

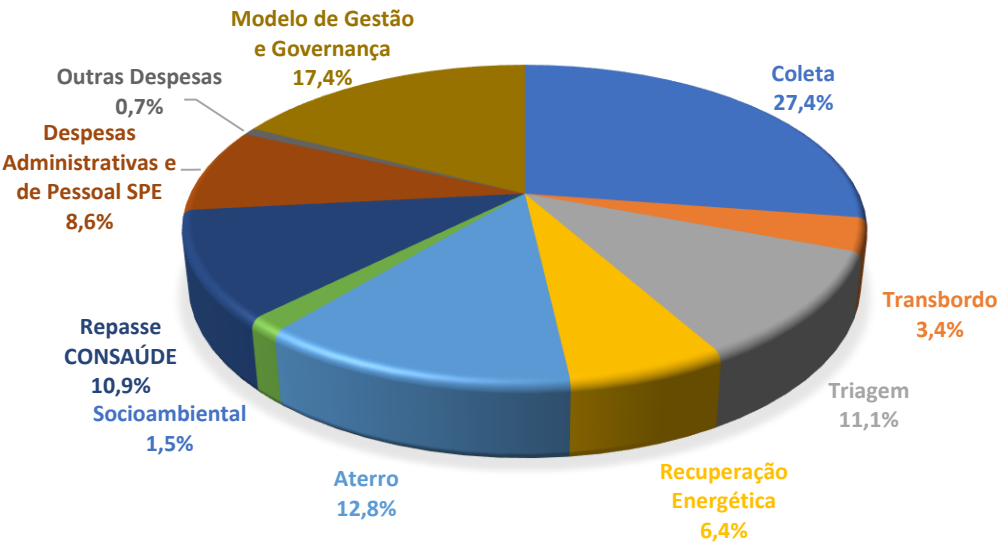
¹² Referência utilizada para estimativa: Contrato nº 07780/2023, para prestação de serviços de assessoria técnica especializada a licitações e alienações estruturadas para a realização das licitações públicas dos projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) estruturados com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (FEP), a Caixa Econômica Federal, e de outro, a empresa B3 S.S. – Brasil, Bolsa, Balcão.

recursos do FEP, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017, no valor de R\$ 15.666.098,61¹³.

8.2. Despesas Operacionais (OPEX)

As despesas operacionais estão relacionadas à operação e à gestão das atividades de limpeza urbana e foram subdivididas em: coleta; transbordo; triagem; recuperação energética; aterro; socioambiental; repasse CONASÚDE; despesas administrativas e de pessoal SPE; outras despesas e despesas relacionadas ao modelo de gestão e governança, distribuídas conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – Distribuição de Despesas Operacionais



Fonte: Consórcio Vital, 2026.

As despesas operacionais estimadas, considerando todo o período de concessão, correspondem a R\$ 1.648.994.024,39, conforme a Tabela 28, e serão detalhadas nos próximos subitens.

¹³ Correspondente aos valores constantes nos itens 9.1 e 9.2, do Contrato de Prestação de Serviços e Primeiro Termo Aditamento ao Contrato, atualizados pela Selic até 31/01/2026.

Tabela 28 – Despesas Operacionais	
Descrição	Valor (R\$)
Coleta	452.275.982,33
Transbordo	55.404.923,39
Triagem	182.344.618,28
Recuperação Energética	105.057.589,05
Aterro	210.422.986,50
Socioambiental	24.294.552,00
Repasse CONSAÚDE	179.319.507,16
Despesas Administrativas e de Pessoal SPE	141.186.574,36
Outras Despesas	12.348.953,90
Subtotal	1.362.655.686,97
Modelo de Gestão e Governança	286.338.337,42
Total OPEX	1.648.994.024,39

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8.2.1. Coleta

As despesas com coleta incluem a coleta convencional (urbana e rural), coleta seletiva de secos e coleta seletiva de orgânicos. O total de despesas com coleta, durante todo o período de concessão, corresponde a R\$ 452.275.982,33, conforme Tabela 29.

Tabela 29 – OPEX – Coleta	
Descrição	R\$
Coleta em área urbana	307.379.392,01
Coleta em área rural	56.061.194,59
Coleta seletiva de secos	85.497.908,15
Coleta seletiva de orgânicos	3.337.487,58
Total Coleta	452.275.982,33

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Os custos envolvem despesas com mão de obra (motorista, coletores, pessoal de apoio), manutenção dos veículos, uniformes, EPIs, combustível, pneumáticos e outros e tiveram como base os índices do SINAPI-SP desonerado.

Na composição dos custos de serviços previstos no OPEX da coleta convencional adotou-se como base a geração de resíduos.

A coleta seletiva de recicláveis secos foi projetada para ser realizada em duas modalidades, porta a porta e nos PEVs. Na composição dos custos de serviços previstos no OPEX foram adotadas como base a geração de resíduos e a distância até os PEVs.

Foi estabelecida a frequência de duas vezes por semana, com duas viagens por turno.

A coleta seletiva de orgânicos foi projetada para ser realizada porta a porta. Na composição dos custos de serviços previstos no OPEX adotou-se como base a geração de resíduos e a distância a ser percorrida dos municípios no entorno dos dois Centros de Massa. No modelo referencial considerou-se a coleta efetuada em um turno, com duas viagens por dia, com frequência de duas vezes por semana.

Os custos operacionais da coleta seletiva de orgânicos variam ao longo do Projeto, iniciando no ano 5 e atendendo a todos os municípios até o fim da concessão.

8.2.2. Transbordo e Transporte

No dimensionamento está prevista a operação de 2 unidades de transbordo.

Na composição dos custos operacionais das unidades de transbordo foram consideradas as despesas relativas à mão de obra alocada na área, administrativas (energia elétrica, telefonia e comunicação) e de serviços.

As despesas com transbordo e transporte incluem o custo de operação das estações de transbordo e a operação de transporte: dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO); dos rejeitos da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) para o Aterro Sanitário (AS) do CONSAÚDE, instalado na área de CTVR e do CDR, produzido pela UTM 1 (instalada na CTVR) e UTM 2 (instalada na UVR), até a cimenteira de referência localizada no município de Cajati.

Os custos de transporte das unidades de transbordo às unidades de tratamento envolvem despesas com combustível, pneumáticos, mão de obra, lubrificantes e outros.

O total previsto para despesas operacionais relativas ao transbordo e transporte, durante todo o período da concessão, corresponde a R\$ 55.404.923,39 conforme Tabela 30.

Tabela 30 – OPEX – Transbordo e Transporte	
Descrição	R\$
Operação estações transbordo	4.305.782,18
Operação Transporte RDO	22.707.518,24
Operação Transporte - CDR	2.546.597,49
Operação Transporte - rejeitos da UVR para o AS	25.845.025,48
Total Transbordo e Transporte	55.404.923,39

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8.2.3. Triagem

O projeto referencial prevê operação de duas Unidades de Triagem Mecanizada (UTM 1 e UTM 2), a partir do 5º ano, com despesas anuais de operação correspondente a R\$ 4.447.429,71 (UTM 1) e R\$ 2.565.824,84 (UTM 2).

O custo operacional foi obtido através de uma curva de tendência considerando valores orçados.

Considerando todo o período de concessão, as despesas operacionais com as UTM's perfazem R\$ 182.344.618,28, conforme Tabela 31.

Tabela 31 – OPEX – Triagem	
Descrição	R\$
Operação UTM 1	115.633.172,57
Operação UTM 2	66.711.445,71
Total Recuperação Energética	182.344.618,28

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8.2.4. Recuperação Energética

As despesas com recuperação energética incluem as despesas das unidades de biometanização e da operação de compostagem, totalizando R\$ 105.057.589,05 durante todo o período de concessão, conforme Tabela 32.

Tabela 32 – OPEX – Recuperação Energética	
Descrição	R\$
Operação biometanização 1	49.606.229,48
Operação biometanização 2	33.424.518,26
Operação compostagem 1	11.398.031,91
Operação compostagem 2	10.628.809,40
Total Recuperação Energética	105.057.589,05

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Na composição dos custos operacionais da unidade de biometanização foram consideradas as despesas relativas à manutenção, peças sobressalentes, mão de obra, tratamento de efluentes, entre outros.

Na composição dos custos operacionais do sistema de compostagem foram consideradas as despesas relativas à mão de obra, manutenção e equipamentos.

O início da operação dos sistemas de compostagem está previsto para o ano 5, sendo este também o ano em que se iniciam os custos referentes à sua operação. Já

a operação da biometanização inicia-se a partir do ano 10 (UVR) e do ano 14 (CTVR), quando passam a incidir os respectivos custos operacionais.

8.2.5. Aterro

No cenário inicial (anos 1 a 4), os resíduos são destinados a aterros sanitários privados licenciados, com transbordo nas unidades de Itariri e Pariquera-Açu. A partir do ano 5, entra em operação o novo Aterro Sanitário do CONSAÚDE, substituindo a destinação privada

As despesas operacionais relacionadas ao aterro incluem as despesas com a utilização de aterros privados, do 1º ao 4º ano; a partir do 5º ano a operação de um novo Aterro Sanitário CONSAÚDE; e a partir do 10º ano a operação do sistema de biogás do novo Aterro Sanitário. As despesas estimadas totalizam R\$ 210.422.986,50, durante todo o período de concessão, conforme Tabela 33.

Tabela 33 – OPEX – Aterro	
Descrição	R\$
Disposição em aterros sanitários particular	101.870.751,39
Operação do novo Aterro Sanitário CONSAÚDE	69.641.444,86
Tratamento de efluentes	28.955.245,64
Operação do Sistema de Biogás	9.955.544,62
Total Aterro	210.422.986,50

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

A composição do custo de operação do aterro sanitário próprio prevê as despesas com mão de obra, obras de manutenção, sistema de drenagem de gases, monitoramentos e tratamento de efluentes. Os custos operacionais variam em função da quantidade de rejeitos dispostas.

Os custos do sistema de tratamento de efluentes do aterro sanitário de CONSAÚDE foram estimadas de acordo com o aumento da área útil do aterro ao longo do tempo de concessão, foi considerado um aumento proporcional na geração de efluentes e, portanto, nos custos de tratamento.

A partir do ano 10 da concessão haverá um acréscimo anual referente à operação do sistema de biogás do novo aterro sanitário de CONSAÚDE.

8.2.6. Despesas Socioambientais

As despesas operacionais relacionadas ao aspecto socioambiental referem-se a programa de educação ambiental perfazendo R\$ 24.294.552,00, durante todo o período da concessão, e incluem as despesas com a equipe técnica e recursos materiais.

O programa de educação ambiental tem o objetivo de desenvolver ações educativas que visem a sensibilizar a população para uma atuação participativa na melhora da qualidade socioambiental e de vida na região de CONSAÚDE.

O Programa deverá ser executado durante o contrato de concessão (30 anos), devendo ser periodicamente reavaliado.

8.2.7. Repasse CONSAÚDE

O Consórcio irá desempenhar o papel de Poder Concedente e, para tanto, precisará reforçar a equipe e a estrutura administrativa. Adicionalmente, compete ao CONSAÚDE a contratação das cooperativas de catadores e o apoio aos autônomos, de forma a garantir uniformidade dos procedimentos nesse tipo de contrato e evitar qualquer relação direta da concessionária com os catadores.

Os catadores organizados serão contratados formalmente para prestação dos serviços de triagem dos resíduos recicláveis secos. Para fins de cálculo, adotou-se que cada catador receberá um salário-mínimo mensal, considerados os encargos sociais incidentes. O quantitativo de trabalhadores considerado para a definição do valor do repasse foi de 200 catadores. O lucro auferido com a comercialização dos recicláveis será da própria cooperativa, que poderá distribuir entre os cooperados ou utilizar para investimentos adicionais.

O custeio da operação das UTRs deve ser feito pelas cooperativas. Mesmo considerando que os equipamentos serão novos, com garantia e substituídos a cada 5 anos, prevê-se a necessidade de gastos com manutenção a cada ano. Propostas de fornecedores indicaram uma média de 3,24% do valor do CAPEX para o gasto anual com manutenção. A concessionária fará o repasse dos custos de manutenção dos equipamentos ao CONSAÚDE, que será responsável por definir se a manutenção será feita através de contratação direta do serviço ou de repasse do valor para as cooperativas/associações locadas nas unidades de triagem.

O gasto com energia para operação das UTRs foi estimado em função do consumo de seus componentes. Os equipamentos tais como esteira de seleção e prensa enfardadeira foram considerados no cálculo de consumo. O valor do kW adotado foi baseado em condições favoráveis de geração de energia, quando não há alterações de valores, de acordo com a bandeira verde praticada pela Neoenergia, distribuidora de energia no Vale do Ribeira.

Com o intuito de apoiar a comercialização do material reciclável, será fomentada a criação de uma cooperativa central de comercialização. O custeio da operação do galpão central deve ser feito pela cooperativa central. Nesse caso também está prevista a substituição a cada 5 anos e a necessidade de gastos, 3,24% do valor do CAPEX, com manutenção a cada ano.

Os repasses totais, considerando todo o período de 30 anos de concessão, foram estimados em R\$ 179.319.507,16, conforme Tabela 34.

Tabela 34 – OPEX – Repasse CONSAÚDE	
Descrição	R\$
Estrutura administrativa e capacitação do CONSAÚDE	20.800.775,43
Energia elétrica e manutenção dos equipamentos das UTRs	11.256.031,32
Remuneração das organizações de catadores	116.588.359,68
Apoio comunitário	11.125.542,24
Operação do galpão central	19.548.797,89
Total	179.319.507,16

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8.2.8. Despesas Administrativas e de Pessoal SPE

Para a administração e gestão dos serviços previstos na concessão, haverá necessidade de se criar uma Sociedade para Propósito Específico (SPE), com a constituição de uma pessoa jurídica responsável pela implantação da estrutura operacional e administração dos ativos necessários à execução dos serviços, e o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.

As despesas administrativas da Sociedade de Propósito Específico (SPE) a ser constituída incluem: veículos de apoio; mão de obra administrativa de apoio; vigilância de obras, estudos gravimétricos e outras despesas administrativas, que resultam em um gasto mensal estimado de R\$ 392.184,93 e anual de R\$ 4.706.219,15, considerando todo o período de concessão, os valores correspondem a R\$ 141.186.574,36, conforme Tabela 35.

Tabela 35 – OPEX – SPE	
Descrição	R\$
Despesas administrativas	4.279.918,00
Despesas com veículos de apoio	10.582.325,52
Mão de obra administrativa e de apoio	118.557.183,60
Estudos gravimétricos	1.539.511,95
Vigilância	6.227.635,30
Total	141.186.574,36

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

8.2.9. Outras Despesas

As despesas com elaboração de projetos, acreditação e certificação, mobilização e desmobilização e cadastro e recadastro de usuários foram estimadas em R\$12.348.953,90, durante todo o período da concessão, conforme Tabela 36.

Tabela 36 – OPEX – Outras despesas	
Descrição	R\$
Elaboração de projetos	670.875,62
Acreditação e certificação	759.359,23
Mobilização e desmobilização	2.336.489,93
Cadastro de usuários	8.582.229,11
Total	12.348.953,90

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Foi considerada a mobilização de uma equipe permanente responsável pela elaboração dos projetos para as unidades a serem implantadas diretamente pelo concessionário e eventual revisão e aprovação dos projetos executados por empresas contratadas.

Essa equipe será mobilizada logo após a assinatura do contrato e desativada após a implantação do empreendimento.

Além disso, previu-se a possibilidade de contratação de Consultorias Especializadas, se necessário, considerando que esses serviços serão prestados por escritório terceirizado.

É de responsabilidade da Concessionária a elaboração dos projetos em nível executivo referentes à implantação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos, devidamente certificados por Organismo de Inspeção Acreditado – OIA – com base na portaria Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade

e Tecnologia (INMETRO) 367/2007, e submissão desses projetos ao Poder Concedente para aprovação.

Tendo em vista a complexidade dos serviços e tecnologias envolvidas, foi considerada para este Projeto a elaboração dos projetos por terceiros e a verificação de sua coerência e adequação pela Concessionária, através de um serviço terceirizado de Certificação de Projetos (Inspeção Acreditada).

A equipe terceirizada de Certificação de Projetos atuará de forma independente, não estando tecnicamente vinculada à estrutura organizacional da Concessionária.

A certificação acreditada dará ao parceiro público um selo de qualidade do empreendimento. Considerou-se para certificação do projeto o custo de 0,65% sobre o CAPEX estimado. Foram desconsiderados os eventuais custos de reposição de veículos e equipamentos que ocorrerão durante esse período até o final da concessão.

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao ponto de origem, ao término dos trabalhos. São processos que envolvem a alocação e remoção de recursos em obras ou contratos.

Em relação aos custos de mobilização e desmobilização considerou-se o custo de 2% sobre o CAPEX estimado, média dos valores inferiores adotados pelo TCE (Acórdão 2628/21) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER (Deliberação 179/13).

8.2.10. Despesas relacionadas ao modelo de gestão e governança

As despesas relacionadas com o modelo de gestão de governança incluem: despesas com órgão regulador; despesa com cobrança e arrecadação; despesas com agente financeiro e seguros e garantias, conforme Tabela 37, e detalhadas a seguir.

Tabela 37 – OPEX – Modelo de gestão e governança	
Descrição	R\$
Despesa com órgão regulador	14.817.855,97
Serviço de Registro e Liquidação	186.811.093,76
Sistema de Gestão	3.410.385,23
Serviço de Impressão	1.791.835,38
Serviço de Postagem	19.866.000,97
Gestão administrativa da cobrança - protesto	35.456.901,28

Gestão administrativa da cobrança - equipe	18.329.006,16
Seguros e Garantias	6.558.550,31
Total	287.041.629,07

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

▪ **Despesas com órgão regulador**

Despesa com órgão regulador corresponde à remuneração da entidade reguladora responsável pela fiscalização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. A referência utilizada na modelagem corresponde a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do faturamento anual diretamente obtido com a prestação dos serviços e atividades abrangidas na esfera de atuação da agência reguladora, subtraídos os valores dos tributos incidentes sobre o faturamento¹⁴;

▪ **Despesas com cobrança e arrecadação**

A modelagem econômico-financeira utiliza como premissa a cobrança por meio de fatura específica de manejo de resíduos sólidos urbanos. As despesas estimadas com cobrança e arrecadação no caso de utilização de fatura específica correspondem a:

- Sistema de Gestão da Cobrança: O valor médio estimado anual com o sistema de gestão e cobrança perfaz **R\$ 113.679,51**. Os valores estimados¹⁵ incluem:
 - implantação do sistema (R\$ 14.980,63, parcela única): referentes aos serviços de configurações e parametrização do sistema, criação dos processos e estratégias de cobrança, homologação das funcionalidades e processos implantados e acompanhamento do sistema em produção durante 30 dias.

¹⁴ Fonte: Lei Complementar Nº 1.413, de 23 de setembro de 2024, artigo 18, parágrafo único. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2024/lei.complementar-1413-23.09.2024.html>.

¹⁵ Valores baseados em proposta comercial emitida em 05/07/2024, atualizado pelo IPCA até 31-01/2026.

- treinamento (R\$ 3.210,14 em parcela única): condução de treinamento aos usuários do sistema.
- Manutenção: mensalidade relativa a licenças (plano com 20.000 contratos ativos e 20 licenças, R\$ 0,02 por contrato adicional unitário) e serviços de envio de mensagens - e-mail; SMS. WhatsApp (R\$ 0,29 valor unitário).
- Serviço de registro e liquidação: O serviço de registro e liquidação foi estimado em R\$ 2,01 por boleto pago¹⁶, valor médio anual correspondente a R\$ 6.227.036,46.
- Serviço de impressão: O serviço de impressão das contas foi estimado em R\$ 0,23 por boleto¹⁷, valor médio anual correspondente a R\$ 59.727,85.
- Serviço de postagem: O serviço de postagem das contas foi estimado em R\$ 2,55 por boleto¹⁸, valor médio anual correspondente a R\$ 662.200,03.
- Gestão administrativa da cobrança: incluindo custos adicionais de cobrança administrativa ou judicial. Para fins de cálculo foi estimada:
 - equipe de gestão da cobrança conforme

¹⁶ Valores baseados na média de quatro contratos públicos vigentes: Contrato nº 026/2024. Município de Goianira e Itaú Unibanco S.A. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/01291707000167/2024/24>; Contrato nº 081/2024. Município de São Bento do Sul e SICOOB-CREDINORTE. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/86051398000100/2024/158>; Contrato nº 002/2024. Secretaria Executiva do Estado da Fazenda Pará e BANPARÁ. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/05054861000176/2024/44>; Contrato nº 014/2023. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais e Banco do Brasil. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/17314360000160/2023/3>.

¹⁷ Valores baseados na média dos valores de quatro atas de registro de preços vigentes: Ata de Registro de Preços Nº 467/2023. Pregão Eletrônico Nº 179/2023. Prefeitura Municipal de Marília. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/atas/44477909000100/2023/5/1>; Ata de Registro de Preços Nº 009/2024. Pregão Eletrônico Nº 008/2024. Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/atas/75308106000156/2024/18/1>; Ata de Registro de Preços Nº 007/2023. Pregão Eletrônico Nº 261/2023. Município de Montes Claros. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/atas/22678874000135/2023/315/1>; Ata de Registro de Preços. Pregão Eletrônico Nº 001/2024. Município de Rio Pomba. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/atas/17744434000107/2024/1/1>.

¹⁸ Portaria MCOM Nº 17.364, de 7 de abril de 2026. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcom-n-17.364-de-7-de-abril-de-2025-623725864>

- Tabela 38, perfazendo um gasto médio mensal de R\$ 50.913,91 e anual de R\$ 610.966,87.
- serviços de baixa de instrução de protesto e inclusão de negativação, no valor¹⁹ de R\$ 4,14 por boleto, resultando em uma despesa média anual de R\$ 1.181.896,71.

Tabela 38 – Estimativa equipe de gestão de cobrança			
Equipe de Gestão da Cobrança	Quantidade	Valor unitário Mensal (R\$)	Valor total Mensal (R\$)
Coordenador	1	11.134,35	11.134,35
Advogado	1	9.340,24	9.340,24
Administrativo de cobrança	3	5.073,22	15.219,66
Administrativo de jurídico	3	5.073,22	15.219,66
Total		30.621,03	50.913,91

Fonte: SINAPI e AASP.

▪ Seguros e garantias

A concessionária manterá vigentes, durante o período do contrato, apólices de seguros com seguradora devidamente autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Foram considerados na modelagem os seguintes seguros e garantias:

- Garantia de Execução do Contrato: a concessionária deve apresentar esta garantia no ato da assinatura do contrato. Tem vigência durante todo o prazo do contrato. Pode ser utilizada para cobrir o descumprimento de obrigações contratuais, não pagamento de indenizações, entrega de bens reversíveis em desconformidade,

¹⁹ Valor baseados na média de três contratos públicos: Contrato Administrativo Nº 155/2024. Município de Nossa Senhora das Graças/PR e a Associação Comercial do Paraná. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/76970300000165/2024/119>; Contrato de Prestação de serviços que entre si fazem o Município de Porto Seguro e a empresa Previnity Soluções Inteligentes em Informática Ltda. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/13635016000112/2024/225>; Contrato Administrativo Nº 7/2024. Poder Judiciário do Estado de Roraima. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/contratos/34812669000108/2024/4>.

ou em caso de caducidade. Será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, trabalhistas e previdenciárias, e a expedição do relatório de reversão dos bens reversíveis.

- Riscos de execução de implantação de obras e serviços (Risco de Engenharia): cobrindo os riscos durante a fase de operação do contrato.
- Responsabilidade Civil Geral: cobrindo danos, perdas ou lesões a propriedades ou pessoas decorrentes das atividades da concessionária.
- Riscos Nomeados ou Riscos Operacionais: abrange todos os riscos (riscos operacionais) causados ao objeto do contrato, incluindo instalações, máquinas e equipamentos.

A modelagem econômico-financeira considera as seguintes condições referentes à modalidade de seguro-garantia, apresentada na Tabela 39.

Tabela 39 – Seguros e Garantias		
Seguros	Valor a ser segurado:	Prêmio:
Garantia de Execução do Contrato	Valor das receitas estimadas do contrato (proporcional ao número de anos restantes da concessão): 5% - anos 1 ao 10; 2,5% - anos 11 ao 30.	0,20%
Risco de Engenharia – Fase de Implantação	R\$ 265.808.983,50 (valor do capex).	0,35%
Risco Responsabilidade Civil – Fase de Implantação	R\$ 5.000.000,00	0,55%
Riscos Nomeados ou Riscos Operacionais – Fase Operacional	R\$ 2.500.000,00	0,45%

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

Os parâmetros foram definidos com base em práticas de mercado, também contemplados em projetos de infraestrutura já desenvolvidos

As despesas com seguros do projeto são a soma das estimativas dos custos dos seguros de riscos de responsabilidade civil, de engenharia, nomeados ou riscos operacionais e garantia de execução do contrato, que perfazem R\$ 6.411.990,05 durante todo o período da concessão.

As despesas pré-operacionais são desembolsadas no primeiro ano da concessão. As despesas operacionais anuais encontram-se detalhadas na Tabela 40.

Tabela 40 – Despesas Operacionais – por ano de concessão

Despesas Operacionais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coleta	14.869.225,26	14.869.225,26	14.869.225,26	14.869.225,26	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25
Transbordo	6.753.325,10	6.753.325,10	6.753.325,10	6.753.325,10	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50
Triagem	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55
Recuperação Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	847.186,20	847.186,20	847.186,20	847.186,20	847.186,20	2.438.829,93
Aterro	25.416.332,52	25.458.039,58	25.488.172,45	25.508.206,83	3.027.375,49	3.027.375,49	3.027.375,49	3.027.375,49	3.376.233,87	3.850.307,43
Socioambiental	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40
Repasse CONSAÚDE	7.176.740,71	6.475.935,42	6.296.381,82	6.296.381,82	6.296.381,82	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42
Despesas Administrativas e de Pessoal SPE	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15
Outras Despesas	8.304.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	808.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Modelo de Governança e Gestão	10.693.884,36	9.913.221,55	9.738.096,43	9.714.251,10	9.530.066,26	9.621.458,64	9.488.619,79	9.467.312,64	9.542.858,29	9.303.250,19
Total Despesas Operacionais	78.730.211,21	68.985.784,46	68.661.238,62	68.657.427,66	48.270.976,63	48.745.952,24	47.804.255,76	47.782.948,60	48.207.352,63	50.033.461,81

Despesas Operacionais	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Coleta	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25	14.948.689,25	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24
Transbordo	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50
Triagem	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55
Recuperação Energética	2.438.829,93	2.438.829,93	2.438.829,93	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43
Aterro	3.850.307,43	3.850.307,43	3.850.307,43	4.199.165,81	4.199.165,81	4.199.165,81	4.199.165,81	4.199.165,81	4.548.024,19	4.548.024,19
Socioambiental	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40
Repasse CONSAÚDE	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42
Despesas Administrativas e de Pessoal SPE	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15
Outras Despesas	808.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	808.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Modelo de Governança e Gestão	9.403.295,89	9.393.917,23	9.413.777,85	9.408.407,57	9.393.264,39	9.490.705,39	9.413.299,48	9.428.167,32	9.473.120,66	9.460.934,14
Total Despesas Operacionais	50.942.365,15	50.124.128,86	50.143.989,48	53.405.491,07	53.469.811,88	54.376.110,52	53.489.846,98	53.504.714,81	53.898.526,54	53.886.340,02

Despesas Operacionais	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Coleta	15.600.500,62	15.600.500,62	15.600.500,62	15.600.500,62	15.600.500,62	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24	15.028.153,24
Transbordo	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50	1.091.985,50
Triagem	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55	7.013.254,55
Recuperação Energética	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43	5.356.843,43
Aterro	4.548.024,19	4.548.024,19	4.548.024,19	4.548.024,19	4.896.882,57	4.896.882,57	4.896.882,57	4.896.882,57	4.896.882,57	4.896.882,57
Socioambiental	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40	809.818,40
Repasse CONSAÚDE	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42	5.871.107,42
Despesas Administrativas e de Pessoal SPE	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15	4.706.219,15
Outras Despesas	808.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	808.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Modelo de Governança e Gestão	9.553.455,58	9.463.045,97	9.469.706,59	9.516.148,17	9.492.861,44	9.526.365,01	9.496.279,53	9.502.905,39	9.509.524,30	9.516.136,26
Total Despesas Operacionais	55.360.066,47	54.460.799,23	54.467.459,84	54.513.901,43	54.839.473,08	55.109.486,91	54.270.543,79	54.277.169,65	54.283.788,56	54.290.400,52

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

9. MODELO DE FINANCIAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL

9.1. Capital de Giro

O capital de giro corresponde ao recurso necessário para a empresa exercer suas atividades. Seu cálculo leva em consideração a diferença entre as projeções de contas a receber e despesas a pagar. Para o cálculo de capital de giro são considerados o prazo médio de pagamentos e recebimentos; na modelagem econômico-financeira foram considerados os prazos descritos na Tabela 41.

Tabela 41 – Prazos médios para o cálculo do capital de giro	
Item	Dias
Clientes	45
Salários	30
Contas a Pagar	15
Tributos a Pagar	30

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

9.2. Projeção de Financiamento

No modelo, foi considerada a utilização de financiamento de acordo com os parâmetros do programa Pró-Cidades (longo prazo).

As principais premissas do empréstimo ponte e financiamento de longo prazo estão apresentadas na Tabela 42.

Tabela 42 – Premissas Instrumentos Financeiros	
Premissas Financiamento Longo Prazo	Parâmetros
Taxa de juros do financiamento	6,00% a.a.
Indexador	TR
Carência	48 meses
Prazo de Pagamento	180 meses
Taxa de administração (ao ano sobre o saldo devedor)	2%
Taxa de risco de crédito (ao ano sobre o saldo devedor)	1% a.a.

Fonte: Caixa Econômica Federal.

A linha de financiamento utilizada como parâmetro exige que o projeto a ser financiado tenha limite mínimo do ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida) de 1,3. Sendo assim, as condições do financiamento foram definidas a fim de garantir essa premissa.

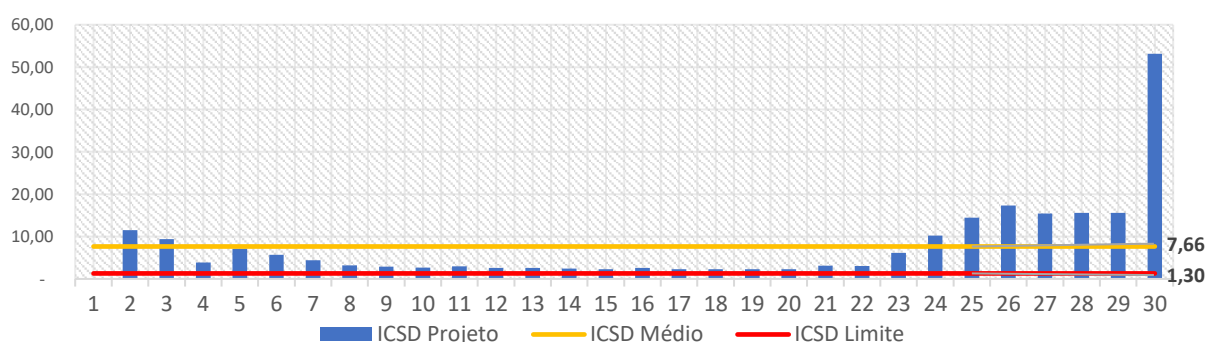
O ICSD é um indicador que representa a capacidade de pagamento da dívida pelo projeto. Para o cálculo do ICSD foi utilizada a Equação 6.

Equação 6 – Equação ICSD

$$\text{ICSD} = \frac{\text{Fluxo de Caixa das Operações}}{\text{Serviço da Dívida Total}}$$

O ICSD médio do ICSD encontrado foi de 7,66. Nos anos iniciais, devido à ausência de serviço da dívida, conforme apresentado no Gráfico 4.

Gráfico 4 – ICSD Anual e Médio



Considerando o ICSD, o valor do CAPEX, passível de financiamento, considerado, foi de R\$ 229.074.340,37.

Ressaltamos que a concessionária é responsável pela obtenção dos recursos financeiros destinados à implantação e operação dos serviços, inclusive por intermédio de financiamentos eventualmente necessários.

10. MECANISMO DE PAGAMENTO/ARRECAÇÃO DE RECEITAS

De acordo com o artigo 29 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário.

A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico, no §2º, do artigo 35, determina que a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular – taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos – configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.

A cobrança, arrecadação e efetiva disponibilização ao prestador de serviço de recursos financeiros, suficientes para fazer frente aos custos eficientes de operação e de manutenção (OPEX), de investimentos necessários (CAPEX), bem como a remuneração justa do capital investido para a prestação adequada do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no longo prazo é condição necessária para sustentabilidade econômico-financeira do contrato.

O projeto prevê a adoção de regime tarifário de cobrança pelo serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, por fatura específica de manejo de RSU, sendo a metodologia de cálculo da tarifa o consumo de água.

O Serviço Público de Limpeza Urbana (RPU) é serviço indivisível, para atender à coletividade. Portanto, não é possível dizer em que proporção cada usuário se beneficiou da prestação do serviço, impossibilitando a cobrança específica deste serviço por tarifa ou taxa. Neste projeto, os serviços relativos ao manejo do RPU (excluindo a atividade de coleta) serão cobrados com base no valor por tonelada (R\$ por tonelada).

10.1. Metodologia de Cobrança da Tarifa – RDO

A Tarifa a ser paga pelos usuários geradores de resíduos domésticos e usuários geradores de resíduos equiparados aos domésticos será calculada de acordo com a fórmula da Equação 7.

Equação 7 – Tarifa a ser paga pelo Usuário

$$\text{Tarifa} = \text{TB} \times \text{VAF} \times \text{FU}$$

Em que:

TB = Tarifa Base, valor unitário (R\$/m³).

VAF = Volume de Água Faturado pela economia usuária, segundo informado pela prestadora do serviço de água potável (m³).

FU = Fator de Uso, se refere ao tipo de ocupação de cada usuário do sistema e gerador do resíduo.

A Tarifa Base (TB), corresponde ao valor que será cobrado em R\$/m³ e foi calculada na modelagem econômico-financeira, tendo levado em consideração a relação entre o custo do projeto, a quantidade de resíduos manejado e o consumo de água.

Equação 8 – Tarifa Base

$$\text{TB} = \text{CG} \times \text{PU}$$

Em que:

CG = Coeficiente de Geração (Kg/m³)

PU = Receita requerida por Kg (R\$/kg).

Os valores calculados foram de R\$ 0,9369 para o PU e 3,3570 kg/m³ para o CG, resultando em uma Tarifa Base de R\$ 3,1452 m³.

O Fator de Uso está associado às características dos resíduos produzidos e aos fatores socioeconômicos dos usuários deste serviço. Os Fatores de Uso para cada tipo de ocupação são apresentados na Tabela 43.

Tabela 43 – Fatores de Uso	
Categorias	Fator de Uso
Residencial social	0,50
Residencial vulnerável	0,50
Residencial comum	1,00
Comercial	2,00
Industrial	2,00
Pública	2,00

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

A estrutura tarifária inclui uma tarifa mínima mensal, definida com base em um consumo de referência de 10 m³/mês, a tarifa mínima mensal, considerando os respectivos fatores de uso, correspondem ao apresentado na conforme Tabela 44.

Tabela 44 – Quadro Tarifário			
Categorias	Faixas	Valor	Unidade
Residencial Social	Tarifa Mínima	R\$ 15,73	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³
Residencial Vulnerável	Tarifa Mínima	R\$ 15,73	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³
Residencial Comum	Tarifa Mínima	R\$ 31,45	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³
Comercial	Tarifa Mínima	R\$ 62,90	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³
Industrial	Tarifa Mínima	R\$ 62,90	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³
Pública	Tarifa Mínima	R\$ 62,90	R\$/mês
	Tarifa por m ³	3,1452	R\$/m ³

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

A Tabela 45 apresenta a tarifa média mensal por categoria, com base no primeiro ano da concessão.

Tabela 45 – Valor Médio por Categoria			
Categorias	Valor Receita RDO (Ano 1)	Número de Economias (Ano 1)	Média Mensal (em R\$)
Residencial social	2.952.951,40	13.310	18,49
Residencial vulnerável	20.634.190,34	82.533	20,83
Residencial comum	53.606.311,51	117.258	38,10
Comercial	14.999.890,45	12.510	99,92
Industrial	811.463,34	401	168,51
Pública	6.967.101,31	1.507	385,17
Total	99.971.908,35	227.520	36,62

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

A base para caracterização de cada usuário como de uma determinada categoria se dará conforme cadastro utilizado pelo agente responsável pela gestão dos serviços de fornecimento de água.

10.2. Enquadramento tarifário das unidades rurais

As unidades rurais não atendidas pela rede de abastecimento de água da SABESP serão incorporadas ao modelo de negócio referencial por meio da aplicação de uma tarifa fixa/mínima de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU).

O enquadramento é automático: toda unidade rural sem vínculo comercial com a concessionária de água é classificada na modalidade de tarifa mínima, independentemente do volume efetivo de geração de resíduos.

A cobrança é estruturada sobre uma tarifa-base de R\$ 3,1452/m³ aplicada a uma referência mínima de consumo de 10 m³/mês. Para as unidades rurais incorporadas, adota-se um Fator de Uso (FU) de 0,50. Esse fator reflete a sazonalidade e a menor ocupação efetiva das unidades rurais ao longo do ano, ajustando a base de arrecadação à realidade do território sem comprometer a modicidade tarifária. Dessa combinação resultam os seguintes parâmetros:

Tarifa mínima mensal: R\$ 15,73 por unidade ($10 \text{ m}^3 \times \text{R\$ } 3,1452/\text{m}^3 \times \text{FU } 0,50$)

Tarifa mínima anual: R\$ 188,71 por unidade ($\text{R\$ } 15,73 \times 12 \text{ meses}$)

A estimativa das unidades rurais sem atendimento de água pela SABESP foi feita a partir do cruzamento de dados oficiais. Para cada município, o total de domicílios rurais foi obtido dividindo-se a população rural residente (IBGE, Censo 2022) pela média de moradores por domicílio rural no Brasil (2,99). Desse total, subtraiu-se a quantidade de economias rurais residenciais ativas de água (SINISA, indicador GTA0015), resultando no contingente de domicílios rurais não atendidos pela concessionária — público-alvo da cobrança.

As unidades identificadas são enquadradas automaticamente na modalidade de tarifa fixa/mínima de RSU, independentemente do volume individual de geração. A tarifa-base é de R\$ 3,1452/m³, aplicada sobre a referência mínima de 10 m³/mês, o que corresponde a R\$ 31,45/mês em valor cheio. Sobre esse valor incide o Fator de Uso (FU) de 0,50, que reflete a sazonalidade e a ocupação efetiva das unidades rurais.

Resulta, assim, em tarifa mínima mensal de R\$ 15,73 e anual de R\$ 188,71 por unidade.

A estimativa contemplando os 16 municípios resulta em 20.130 unidades rurais não atendidas a serem incorporadas. Aplicada a tarifa mínima anual de R\$ 188,71, obtém-se uma receita bruta adicional de R\$ 3.798.749,60/ano, ampliando a base de arrecadação e favorecendo a modicidade tarifária para o conjunto dos usuários.

Cabe registrar que os valores decorrem de estimativas indiretas, baseadas em dados censitários e de saneamento, servindo como ordem de grandeza para tomada de decisão. A apuração definitiva das unidades efetivamente cobráveis dependerá de levantamento cadastral a ser realizado no início da operação.

10.3. Metodologia de Cobrança da Tarifa – RPU

A Tarifa do Ente Público (TEP) a ser paga por cada prefeitura (ente público) pelo manejo dos resíduos originários do Serviço Público de Limpeza Urbana em seus municípios será calculada de acordo com a fórmula da Equação 9.

Equação 9 – Tarifa a ser paga pelo Ente Público

$$TEP = TBEP \times P$$

Em que:

TEP = Tarifa a ser paga pelo Ente Público.

TBEP = Tarifa Básica dos Entes Públicos, que equivale a R\$ 118,56 (cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) para todos os municípios.

P = Peso, medido em toneladas, dos Resíduos Originários do Serviço Público de Limpeza Urbana, manejados pela concessionária.

Os municípios continuarão responsáveis pela coleta do RPU de cada um. A concessionária fará a disposição final do RPU, sendo remunerada diretamente pelos municípios.

O pagamento pelos municípios do serviço de disposição dos Resíduos de Limpeza Urbana (RPU), com base na Tarifa do Ente Público fixada, será efetuado por faturamento emitido mensalmente às prefeituras que utilizarem o serviço, de acordo com a quantidade de resíduos que tenha sido recepcionada no aterro sanitário pela Concessionária.

O escopo e abrangência do contrato, em relação ao RPU, inclui a disposição final nas áreas e/ou unidades de tratamento da concessionária, permanecendo a execução dos serviços de varrição, poda e capina sob responsabilidade das prefeituras.

A TEP foi calculada na modelagem econômico-financeira, considerando o compartilhamento dos custos e despesas ponderados pela quantidade de resíduos.

11. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho a serem atingidos pela concessionária encontram-se especificados no Caderno de Indicadores de Desempenho.

Sucintamente, a remuneração será influenciada pelo Fator de Avaliação obtido pela concessionária em função dos serviços prestados. Esse desempenho será apurado anualmente, por meio do sistema de mensuração.

O Fator de Avaliação poderá reduzir a remuneração, garantindo, assim, o interesse da concessionária em prestar um serviço de excelência.

Para efeito de resultados do estudo desenvolvido, o fator de avaliação foi considerado sempre 1,00 (pontuação máxima), pois eventuais infrações somente podem ser constatadas no decorrer da operação. Além disso, o objetivo do projeto é obter a informação da sua viabilidade tendo em vista a plena eficiência do serviço.

12. PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA TARIFA

A cobrança pelo manejo de RDO se dará com base no volume de água faturado por cada economia ($\text{R\$/m}^3$), enquanto a cobrança pelo manejo de RPU se dará pela massa manejada ($\text{R\$/t}$). O estudo econômico-financeiro calculou uma tarifa de RDO de R\$ 3,1452 por metro cúbico de água faturada, e uma tarifa de RPU de R\$ 118,56 por tonelada manejada. Com base em tais valores, projetou-se a receita da concessionária.

13. RECEITAS OPERACIONAIS

A remuneração pelo tratamento e destinação final dos resíduos sólidos foi calculada de forma a remunerar os custos e despesas do projeto; e o custo do capital, considerando, ainda, as estimativas de crescimento populacional, geração de resíduos e distância de transporte em relação às estações de transbordo e aterro.

O custo de capital foi estimado pela metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC (*Weighted Average Cost of Capital*). O valor estimado relativo à tarifa foi calculado de forma que a Taxa Interna de Retorno (TIR) do investidor fosse igual ao WACC.

As receitas operacionais estimadas têm como base a remuneração do ente privado pelos serviços de manejo dos RDO e RPU e da recuperação energética:

(i) Resíduos sólidos domiciliares (RDO) – tarifa cobrada diretamente dos usuários, considerando se tratar de uma concessão comum.

(ii) Resíduos públicos (RPU) – tarifa cobrada das prefeituras pelos serviços de manejo de resíduos de limpeza urbana, não incluindo a atividade de coleta, com base no valor por tonelada (R\$ por tonelada).

A Tabela 46 demonstra as receitas projetadas por ano de concessão.

Tabela 46 – Receitas Projetadas		
Ano	RDO	RPU
1	84.393.840,62	3.442.435,99
2	89.829.318,49	3.461.053,06
3	92.493.472,37	3.479.670,13
4	93.874.735,34	3.498.287,21
5	95.151.738,24	3.512.490,78
6	95.646.613,63	3.526.694,36
7	96.538.556,72	3.540.897,93
8	97.567.025,12	3.555.101,51
9	97.802.358,79	3.569.305,08
10	98.760.206,80	3.580.534,92
11	99.052.939,79	3.591.764,76
12	99.345.672,78	3.602.994,60
13	99.638.405,77	3.614.224,44
14	99.931.138,76	3.625.454,28
15	100.164.447,57	3.634.328,59
16	100.397.756,38	3.643.202,89
17	100.631.065,19	3.652.077,19
18	100.864.374,00	3.660.951,50
19	101.097.682,82	3.669.825,80
20	101.225.152,94	3.674.773,30

21	101.352.623,06	3.679.720,80
22	101.480.093,18	3.684.668,29
23	101.607.563,30	3.689.615,79
24	101.735.033,42	3.694.563,29
25	101.862.503,54	3.699.510,78
26	101.989.973,67	3.704.458,28
27	102.117.443,79	3.709.405,78
28	102.244.913,91	3.714.353,27
29	102.372.384,03	3.719.300,77
30	102.499.854,15	3.724.248,27

Fonte: Consórcio Vital, 2026. Nota: valor deduzida a inadimplência estimada.

Em relação a inadimplência da receita tarifária relativa ao RDO, estimou-se uma redução gradual até o 10º ano e manutenção do patamar até o final da concessão, partindo de **18,7%**²⁰ até o patamar de **8,3%**²¹, a partir do 10º ano de concessão, conforme Tabela 47.

Tabela 47 – Inadimplência fatura	
Ano	Inadimplência Estimada %
1	18,7%
2	13,9%
3	11,8%
4	10,9%
5	10,0%
6	9,9%
7	9,4%
8	8,8%
9	8,9%

²⁰ Evolução da inadimplência baseada na inadimplência histórica do modelo de Cobrança Direta da empresa Ambiental Participações S.A. fundada em 2002. A empresa Ambiental tem cobrança direta em seis municípios (Joinville, São Francisco do Sul, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e São José). O concessionário emite um carnê com 12 faturas para pagamento mensal ou uma fatura única com desconto.

²¹ Cenário da Inadimplência no Brasil 2024. Abril de 2024. Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise Pesquisas. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/imprevistos-reducao-da-renda-e-descontrole-orcamentario-sao-as-principais-causas-da-inadimplencia-no-pais-apontam-cndlspc-brasil/>.

a partir do 10º	8,3%
------------------------	-------------

Fonte: Estimativa relativa ao primeiro ano de implantação da fatura com base nos dados de inadimplência histórica do modelo de Cobrança Direta da empresa Ambiental Participações S.A.. Inadimplência a partir da consolidação no 10º ano correspondente a 8,3%, referência do Cenário da Inadimplência no Brasil 2024.

A curva de redução foi modelada com base no histórico de inadimplência da empresa Ambiental Participações S.A., que opera serviços com modelo de cobrança direta em municípios específicos. Inicialmente, a projeção considera uma taxa de inadimplência de 18,7%. Este percentual tende a reduzir-se gradualmente ao longo dos primeiros anos de operação da Concessionária.

A partir do 10º ano de concessão, a projeção assume a estabilização da taxa de inadimplência em um patamar de 8,3%. Este percentual final foi calibrado com base no Cenário da Inadimplência no Brasil.

As receitas extraordinárias oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios não foram estimadas devido a sua imprevisibilidade. Contratualmente, deverá ser previsto o compartilhamento de eventuais receitas extraordinárias para favorecer a modicidade tarifária.

13.1. Receita Não Operacional

No âmbito do projeto de RSU, a projeção financeira considerou a venda dos caminhões ao final de seu período de utilização, estabelecido em cinco anos, como uma receita operacional. Esta abordagem visa refletir o valor recuperável dos ativos da frota ao término de sua vida útil operacional no projeto, impactando positivamente o fluxo de caixa e a sustentabilidade econômica da iniciativa.

Para a apuração do percentual residual dos caminhões, foram utilizados parâmetros estimados com base na renomada Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Os valores resultantes e os respectivos percentuais residuais correspondem ao exposto na Tabela 48 que discriminam cada tipo de veículo e sua depreciação esperada.

Tabela 48 – Percentuais estimados para o cálculo do valor residual			
Modelo	Valor (jan/26)	Valor (jan/21)	% Residual
Atego 1719 2p (diesel) (E6)	533.840,00	161.220,00	30,20%
17-210 E Constellation 2p (diesel) (E6)	517.437,00	166.713,00	32,22%
Tector 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6)	478.718,00	177.941,00	37,17%
11-180 Delivery 4x2 2p (diesel)(E6)	420.681,00	145.970,00	34,70%

Atego 1933 LS 4x2 2p (diesel)(E6)	623.900,00	199.374,00	31,96%
18-320 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6)	613.382,00	195.202,00	31,82%
Tector 24-320 6x2 2p (Diesel)(E6)	588.022,00	242.002,00	41,16%
Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6)	594.007,00	221.568,00	37,30%
Percentual residual estimado	4.369.987,00	1.509.990,00	34,55%

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

O percentual residual estimado ao final de cinco anos corresponde a 34,55%.

A alienação dos caminhões ao término de cada ciclo de cinco anos de uso gerará uma receita não operacional total de R\$ 31.925.815,84 ao longo de todo o período contratual. Desse valor, R\$ 25.223.787,34 são atribuídos à venda dos caminhões de coleta, R\$ 6.307.091,50 aos caminhões de transbordo e R\$ 394.936,99 aos caminhões do aterro.

14. ANÁLISE DE RESULTADOS DA MODELAGEM

A modelagem econômico-financeira do projeto foi desenvolvida com base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), sendo este o método mais tradicional para análise de projetos de investimento.

O fluxo de caixa projetado foi trazido a valor presente, descontado pelo custo médio ponderado de capital (WACC), de forma que o Valor Presente Líquido (VPL) fosse igual a zero, variando o valor da tarifa referente ao RDO. Ou seja, o fluxo determina o valor da tarifa de remuneração que resulta em um retorno para o investidor igual ao custo médio ponderado de capital, que corresponde à taxa mínima de atratividade do investimento. Ao utilizar esta metodologia, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do investidor é igual ao WACC, proporcionando atratividade para o investimento, uma vez que se o projeto apresentasse TIR menor do que o custo de capital, o projeto tenderia a ser rejeitado pelo investidor.

Os principais parâmetros do projeto são apresentados na Tabela 49.

Tabela 49 – Principais Informações e Parâmetros Financeiros do Projeto	
Informações/Indicadores	Parâmetro
Prazo de Concessão:	30 anos
Valor do CAPEX (considerando todo o período de concessão):	R\$ 403.109.222,91
Valor do OPEX (considerando todo o período de concessão):	R\$ 1.648.994.024,39
Valor do Contrato (valor do CAPEX):	R\$ 403.109.222,91
WACC:	10,55% a.a. real
Fluxo de Caixa Empresa (FCFF)	
VPL:	0,00
TIR a.a.:	10,55% a.a.
TIR a.m.:	0,84% a.m.
Payback simples:	12 anos
Tarifa de Remuneração RDO (R\$/m³):	3,1452
Remuneração RPU (R\$ por tonelada):	118,56
Valor da tarifa média por economia (por mês):	38,01
Fluxo de Caixa Acionista (FCFE)	
VPL:	32.564.636,06
TIR a.a.:	16,93% a.a.
TIR a.m.:	1,31% a.m.
Payback simples:	5 anos

Fonte: Consórcio Vital, 2025.

O valor global nominal estimado do contrato tem como base os investimentos estimados para a contratação, e corresponde a R\$ 403.109.222,91. Ressalta-se que de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), o valor estimado dos investimentos deve servir como base de cálculo para as exigências de qualificação econômico-financeira, ressaltando-se a garantia

contratual, cujo cálculo poderá ser baseado nos investimentos ou na receita estimada para um exercício.²²

A dinâmica dos aspectos econômicos e financeiros do projeto pode ser observada nos anexos I a III, correspondente ao Fluxo de Caixa, Demonstração dos Resultados e Balanço Patrimonial, respectivamente.

²² Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP). Tribunal Pleno – Seção Municipal. Sessão 9/4/2025. Cautelares em Procedimentos de Contratação. Edital de Concorrência nº 1/2024, lançada pelo Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), para a outorga de concessão de serviços públicos de limpeza urbana nos municípios consorciados.

15. PRAZO DO PROJETO

O horizonte de projeto adotado na avaliação das alternativas será o mesmo definido pela Portaria nº 557, de 11/11/2016, do Ministério das Cidades, estabelecido em 30 (trinta) anos.

Considerou-se que o processo licitatório oriundo do presente estudo chegue a termo em 2026, assumindo-se o início da prestação dos serviços em 2027. Dessa forma, o horizonte de projeto se estenderá até o ano de 2056, no mínimo.

16. BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO PROJETO

- Adequação às orientações técnicas e normativas

O projeto atende a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010, dentre outros aspectos, especialmente no que tange: a identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais e mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos.

- Prestação do serviço de forma regionalizada

Conforme assevera o Manual Orientativo sobre a Norma de Referência nº 1/ANA/2021, a prestação regionalizada do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos é a alternativa mais adequada para a viabilização e a sustentabilidade econômico-financeira da prestação desses serviços, especialmente no que se refere ao ganho de escala para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

O ganho de escala, com perspectiva de custos marginais decrescentes, beneficia os clientes por meio de tarifas mais baixas.

- Redução da quantidade de resíduos

O aumento da fiscalização por parte do poder público quanto à correta apresentação dos resíduos domiciliares aos serviços de coleta e o impedimento de descarte de Resíduo da Construção Civil (RCC) e outros resíduos em locais inapropriados, associados à implementação de alternativas de aproveitamento e destinação adequada de resíduos, trarão uma sensível redução no custo das atividades de coleta.

Outra parcela significativa de resíduos que pode ser desviada do sistema público de coleta são aqueles oriundos dos Grandes Geradores. Por gerarem uma quantidade maior do que os limites a serem estabelecidos em legislação específica, os grandes geradores devem contratar os serviços de empresas especializadas ou enviar os resíduos diretamente a áreas devidamente licenciadas.

- Inclusão dos Catadores

O projeto conta com estratégia de inclusão dos catadores com o objetivo de promover de condições mais favoráveis de trabalho aos catadores, fortalecer a gestão sustentável dos resíduos sólidos. Adicionalmente, implementar de medidas para aprimorar a parceria entre os catadores e a concessionária que ficará responsável pela coleta seletiva de recicláveis secos.

A estratégia de inclusão dos catadores conta com garantia de recebimento de resíduos e suporte operacionais, logística e comercialização.

As medidas propostas representam um passo em direção à valorização dos catadores de materiais recicláveis, consolidando uma parceria entre os catadores e a concessionária que visa a promover práticas sustentáveis e justas na gestão de resíduos sólidos.

- Otimização e aperfeiçoamento do processo, com a utilização de tecnologias e equipamentos para tratamento e beneficiamento dos resíduos

Para que efetivamente se alcance a diminuição da quantidade de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterro sanitário, conforme preconiza a PNRS, é necessária a introdução de uma unidade de tratamento dos resíduos que tenha como princípios basilares do modelo tecnológico a recuperação de recicláveis e o beneficiamento da fração orgânica, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e consequentemente aumentando a vida útil do aterro.

- Implantação de Unidades de Transbordo

Para otimização dos serviços de coleta domiciliar, tanto nas áreas urbanas como nas rurais, nos municípios mais afastados do centro de massa de geração dos resíduos sólidos e dos locais previstos para a destinação final de resíduos serão implantadas unidades de transbordo para posterior transferência dos RSU para veículos de maior capacidade de transporte, que seguirão para a destinação final.

As principais vantagens associadas à operação de transbordo de RSU são: a redução do custo de transporte; o aumento da produtividade das equipes de coleta, concentrando seus esforços nessa tarefa, e não no transporte dos resíduos por longas distâncias; e a minimização do trânsito de veículos da coleta carregados em vias principais e de grande tráfego.

- Destinação final dos rejeitos em aterro sanitário

Metade dos municípios, atualmente, destina os resíduos a aterros municipais operados pelo poder público de forma precária e sem licenciamento ambiental. Foi dimensionada a construção de um novo aterro sanitário, de acordo com as diretrizes e regulamentações estabelecidas, para atender à demanda de Projeto a partir do ano 5. O aterro sanitário garante a disposição dos resíduos sólidos sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

O projeto proporcionará a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida, considerando a garantia universal de uma gestão eficiente e ambientalmente correta do manejo dos resíduos sólidos urbanos e o encerramento de operações inadequadas, de acordo com legislação e diretrizes tanto nacionais quanto internacionais.

17. CONCLUSÃO

Este Plano de Negócio Referencial, elaborado como produto final do Bloco 1.4.4 da Etapa 1 – Planejamento, Diagnósticos e Estudos, conforme disposto no Item 1.10.5 do Anexo I-D do Termo de Referência, consolida a modelagem econômico-financeira para a concessão completa dos serviços de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul (CONSAÚDE).

O estudo apresenta uma proposta visando à viabilidade técnica e financeira e à modicidade tarifária.

A remuneração da futura Concessionária, delineada pela tarifa de RSU Domiciliar (RDO) de R\$ 3,1452/m³ e pela tarifa de RSU Público (RPU) de R\$ 118,56/tonelada, reflete o balanço entre a sustentabilidade econômica do serviço e a capacidade de pagamento do usuário e das municipalidades. A análise de sensibilidade corrobora a importância da gestão eficiente de custos e da taxa de inadimplência para a manutenção da modicidade tarifária, aspecto fundamental para a qualidade da prestação dos serviços à população.

Do ponto de vista operacional e técnico, o Plano de Negócio Referencial valida a rota tecnológica referencial, incorporando a implantação de Unidades de Triagem Mecanizada (UTMs), sistemas de biometanização e compostagem, e um novo aterro sanitário. Essas soluções, detalhadas e fundamentadas, promovem a modernização, o incremento na qualidade dos serviços e a redução de incidentes e falhas. A adoção da regionalização do serviço, com a integração dos 16 municípios, maximiza o ganho de escala e viabiliza investimentos significativos, anteriormente inviáveis para os entes públicos individualmente.

Por fim, o documento reforça os benefícios socioambientais inerentes ao projeto, em total consonância com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A formalização e valorização dos catadores, a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, a recuperação energética e a consequente melhoria da saúde pública e qualidade de vida nos municípios participantes representam o cumprimento da finalidade maior da concessão.

Em síntese, o presente relatório estabelece a base para o prosseguimento das etapas de estruturação e licitação, culminando na implementação de um sistema de manejo de RSU moderno, eficiente e exemplar para a região.

18.ANEXOS

Anexo I – Fluxo de Caixa

Anexo II – Demonstração de Resultados

Anexo III – Balanço Patrimonial

Anexo IV – Projeção População

Anexo V – Projeção Economias

Anexo VI – Projeção Faturamento de Água

ANEXO I – FLUXO DE CAIXA

Valores em R\$

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
ENTRADAS DE CAIXA	87.836.276,61	93.290.371,55	95.973.142,50	97.373.022,55	98.664.229,02	105.100.893,17	100.079.454,66	101.122.126,63	101.371.663,87	102.340.741,72
(+) Receitas da tarifa RDO	103.770.657,95	104.300.643,60	104.830.629,26	105.360.614,92	105.764.494,94	106.168.374,97	106.572.255,00	106.976.135,03	107.380.015,06	107.699.244,05
(+) Receita RPU	3.442.435,99	3.461.053,06	3.479.670,13	3.498.287,21	3.512.490,78	3.526.694,36	3.540.897,93	3.555.101,51	3.569.305,08	3.580.534,92
(+) Receitas Energia Gerada e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas (ganhos na alienação de ativos não)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inadimplência	-19.376.817,32	-14.471.325,12	-12.337.156,89	-11.485.879,57	-10.612.756,71	-10.521.761,34	-10.033.698,28	-9.409.109,91	-9.577.656,27	-8.939.037,26
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS	-13.524.354,64	-13.546.894,34	-13.597.693,53	-13.661.599,31	-13.705.082,42	-14.307.690,06	-13.809.602,98	-13.858.401,08	-13.915.369,47	-13.952.443,67
(-) PIS	-1.769.016,05	-1.778.067,99	-1.787.119,94	-1.796.171,89	-1.803.070,26	-1.907.773,80	-1.816.867,02	-1.823.765,40	-1.830.663,78	-1.836.116,35
(-) COFINS	-8.148.195,14	-8.189.888,95	-8.231.582,75	-8.273.276,56	-8.305.050,92	-8.787.321,74	-8.368.599,62	-8.400.373,98	-8.432.148,33	-8.457.263,20
(-) ISS	-4.129.493,74	-4.101.287,69	-4.101.341,13	-4.114.501,15	-4.122.103,07	-4.137.736,35	-4.149.278,16	-4.159.403,53	-4.177.699,19	-4.184.205,94
(+) Crédito PIS/COFINS	522.350,29	522.350,29	522.350,29	522.350,29	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83
(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA	74.311.921,97	79.743.477,21	82.375.448,97	83.711.423,24	84.959.146,60	90.793.203,11	86.269.851,68	87.263.725,55	87.456.294,40	88.388.298,05
DESPESAS	-94.954.089,27	-68.985.784,46	-68.661.238,62	-68.657.427,66	-48.270.976,63	-48.745.952,24	-47.804.255,76	-47.782.948,60	-48.207.352,63	-50.033.461,81
(-) Despesas operacionais	-94.954.089,27	-68.985.784,46	-68.661.238,62	-68.657.427,66	-48.270.976,63	-48.745.952,24	-47.804.255,76	-47.782.948,60	-48.207.352,63	-50.033.461,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-20.642.167,30	10.757.692,75	13.714.210,35	15.053.995,58	36.688.169,97	42.047.250,87	38.465.595,92	39.480.776,95	39.248.941,76	38.354.836,24
(-) Imposto de Renda	0,00	-1.479.096,41	-1.901.418,45	-1.946.149,64	-5.729.562,46	-8.415.253,51	-8.440.298,79	-8.606.473,82	-8.333.446,64	-8.093.103,64
(-) CSLL	0,00	-547.162,71	-699.198,64	-715.301,87	-2.077.330,48	-3.048.499,26	-3.047.147,57	-3.106.970,58	-3.008.680,79	-2.922.157,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-20.642.167,30	8.731.433,63	11.113.593,26	12.392.544,06	28.881.277,03	30.583.498,10	26.978.149,56	27.767.332,55	27.906.814,33	27.339.575,29
(+/-) Capital de Giro	-5.418.027,37	-988.573,53	-293.566,24	-160.516,99	-749.096,42	312.578,99	-196.195,60	-105.493,83	-33.877,91	-50.901,67
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	-26.060.194,67	7.742.860,10	10.820.027,02	12.232.027,07	28.132.180,61	30.896.077,09	26.781.953,97	27.661.838,72	27.872.936,41	27.288.673,62
(-) Investimentos e Reinvestimentos	-61.854.446,46	-2.500.850,25	-17.173.399,93	-31.661.174,31	-3.634.625,71	-27.882.616,31	-1.515.055,46	-11.645.372,52	-22.615.234,11	-5.545.039,51
FLUXO DE CAIXA EMPRESA (FCFF)	-87.914.641,13	5.242.009,85	-6.353.372,92	-19.429.147,24	24.497.554,90	3.013.460,78	25.266.898,51	16.016.466,21	5.257.702,30	21.743.634,11
(+) Ingresso de Financiamentos	0,00	21.171.033,46	17.345.215,82	58.339.095,88	18.910.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.188,31
(-) Serviço da Dívida	0,00	-674.633,87	-1.154.443,72	-3.149.222,51	-3.929.282,30	-5.399.013,97	-6.049.707,04	-8.621.886,75	-9.611.263,12	-10.076.789,83
- Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118.942,20	-1.809.792,49	-4.493.502,18	-5.666.301,83	-6.356.283,19
- Juros de financiamentos	0,00	-674.633,87	-1.154.443,72	-3.149.222,51	-3.929.282,30	-4.280.071,77	-4.239.914,55	-4.128.384,57	-3.944.961,29	-3.720.506,63
(-) Outros desembolsos financeiros	0,00	-1.702.375,66	0,00	-474.019,32	0,00	-1.079.462,90	-1.357.728,40	-2.871.995,18	-3.238.036,35	-3.508.141,51
(+) Benefício Fiscal da Dívida	0,00	351.797,41	170.857,67	290.827,92	-2.397.776,40	131.052,87	1.399.410,74	1.750.094,94	1.795.749,41	1.807.162,04
FLUXO DE CAIXA ACIONISTA (FCFE)	-87.914.641,13	24.387.831,20	10.008.256,86	35.577.534,73	37.080.841,41	-3.333.963,23	19.258.873,80	6.272.679,21	-5.795.847,75	15.655.053,12

Valores em R\$

Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
ENTRADAS DE CAIXA	108.854.027,06	102.948.667,38	103.252.630,21	103.754.061,54	103.798.776,16	110.250.281,78	104.283.142,39	104.525.325,50	104.767.508,62	104.899.926,24
(+) Receitas da tarifa RDO	108.018.473,05	108.337.702,05	108.656.931,04	108.976.160,04	109.230.586,22	109.485.012,41	109.739.438,60	109.993.864,78	110.248.290,97	110.387.298,73
(+) Receita RPU	3.591.764,76	3.602.994,60	3.614.224,44	3.625.454,28	3.634.328,59	3.643.202,89	3.652.077,19	3.660.951,50	3.669.825,80	3.674.773,30
(+) Receitas Energia Gerada e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas (ganhos na alienação de ativos não	6.209.322,51	0,00	0,00	197.468,50	0,00	6.209.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inadimplência	-8.965.533,26	-8.992.029,27	-9.018.525,28	-9.045.021,28	-9.066.138,66	-9.087.256,03	-9.108.373,40	-9.129.490,78	-9.150.608,15	-9.162.145,79
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS	-14.570.741,40	-14.040.314,46	-14.084.249,86	-14.146.451,09	-14.160.483,73	-14.769.936,08	-14.230.663,76	-14.265.753,78	-14.300.843,80	-14.320.854,53
(-) PIS	-1.944.022,75	-1.847.021,49	-1.852.474,07	-1.861.184,87	-1.862.271,09	-1.969.069,37	-1.870.960,01	-1.875.304,47	-1.879.648,93	-1.882.024,19
(-) COFINS	-8.954.286,58	-8.507.492,95	-8.532.607,82	-8.572.730,29	-8.577.733,53	-9.069.652,87	-8.617.755,20	-8.637.766,04	-8.657.776,87	-8.668.717,47
(-) ISS	-4.197.573,90	-4.210.941,85	-4.224.309,80	-4.237.677,76	-4.248.412,48	-4.259.147,20	-4.269.881,92	-4.280.616,64	-4.291.351,37	-4.298.046,23
(+) Crédito PIS/COFINS	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37
(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA	94.283.285,66	88.908.352,92	89.168.380,35	89.607.610,45	89.638.292,43	95.480.345,70	90.052.478,62	90.259.571,72	90.466.664,82	90.579.071,71
DESPESAS	-50.942.365,15	-50.124.128,86	-50.143.989,48	-53.405.491,07	-53.469.811,88	-54.376.110,52	-53.489.846,98	-53.504.714,81	-53.898.526,54	-53.886.340,02
(-) Despesas operacionais	-50.942.365,15	-50.124.128,86	-50.143.989,48	-53.405.491,07	-53.469.811,88	-54.376.110,52	-53.489.846,98	-53.504.714,81	-53.898.526,54	-53.886.340,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	43.340.920,52	38.784.224,06	39.024.390,87	36.202.119,38	36.168.480,55	41.104.235,18	36.562.631,65	36.754.856,91	36.568.138,28	36.692.731,69
(-) Imposto de Renda	-9.033.814,88	-7.690.439,97	-7.538.502,52	-6.717.657,82	-6.720.176,66	-7.567.113,28	-6.495.453,09	-6.603.013,50	-6.432.241,63	-6.446.857,15
(-) CSLL	-3.260.813,36	-2.777.198,39	-2.722.500,91	-2.426.996,82	-2.427.903,60	-2.732.800,78	-2.347.003,11	-2.385.724,86	-2.324.246,99	-2.329.508,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.046.292,28	28.316.585,70	28.763.387,45	27.057.464,74	27.020.400,29	30.804.321,12	27.720.175,44	27.766.118,55	27.811.649,67	27.916.365,96
(+/-) Capital de Giro	165.092,35	-270.879,08	-48.643,92	39.946,40	-24.255,11	161.114,43	-237.268,95	-13.251,99	-25.442,96	-13.120,75
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	31.211.384,64	28.045.706,62	28.714.743,53	27.097.411,14	26.996.145,18	30.965.435,56	27.482.906,49	27.752.866,55	27.786.206,70	27.903.245,22
(-) Investimentos e Reinvestimentos	-28.445.941,54	-20.087.303,39	-20.087.303,39	-12.883.033,05	-4.297.552,39	-27.882.616,31	-1.515.055,46	-1.515.055,46	-10.114.549,29	-4.723.696,72
FLUXO DE CAIXA EMPRESA (FCFF)	2.765.443,10	7.958.403,23	8.627.440,14	14.214.378,09	22.698.592,79	3.082.819,25	25.967.851,03	26.237.811,09	17.671.657,41	23.179.548,50
(+) Ingresso de Financiamentos	17.067.564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Serviço da Dívida	-10.628.907,72	-10.960.178,45	-10.960.178,45	-10.960.178,45	-11.660.448,35	-12.080.610,29	-12.080.610,29	-12.080.610,29	-12.080.610,29	-12.080.610,29
Amortização	-6.595.416,18	-6.843.597,19	-7.101.170,35	-7.368.492,90	-8.355.346,77	-9.102.500,78	-9.447.534,39	-9.805.713,19	-10.177.540,27	-10.563.538,03
Juros de financiamentos	-4.033.491,54	-4.116.581,26	-3.859.008,10	-3.591.685,55	-3.305.101,59	-2.978.109,51	-2.633.075,90	-2.274.897,10	-1.903.070,02	-1.517.072,26
(-) Outros desembolsos financeiros	-2.889.626,05	-2.691.763,57	-2.486.455,65	-2.273.420,54	-2.723.996,52	-2.484.407,95	-2.211.332,93	-1.927.906,89	-1.633.735,50	-1.328.409,29
(+) Benefício Fiscal da Dívida	1.730.779,40	1.702.086,21	1.586.365,94	1.466.276,52	1.507.274,53	1.365.629,36	1.211.102,21	1.050.701,00	884.201,38	711.370,39
FLUXO DE CAIXA ACIONISTA (FCFE)	8.045.253,65	-3.991.452,59	-3.232.828,03	2.447.055,61	9.821.422,44	-10.116.569,63	12.887.010,02	13.279.994,90	4.841.513,00	10.481.899,30

Valores em R\$

Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
ENTRADAS DE CAIXA	111.523.403,69	105.164.761,47	105.297.179,09	105.627.065,20	105.562.014,33	112.388.020,75	105.826.849,56	105.959.267,18	106.091.684,80	106.224.102,42
(+) Receitas da tarifa RDO	110.526.306,50	110.665.314,26	110.804.322,03	110.943.329,80	111.082.337,56	111.221.345,33	111.360.353,09	111.499.360,86	111.638.368,63	111.777.376,39
(+) Receita RPU	3.679.720,80	3.684.668,29	3.689.615,79	3.694.563,29	3.699.510,78	3.704.458,28	3.709.405,78	3.714.353,27	3.719.300,77	3.724.248,27
(+) Receitas Energia Gerada e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas (ganhos na alienação de ativos não	6.491.059,84	0,00	0,00	197.468,50	0,00	6.693.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inadimplência	-9.173.683,44	-9.185.221,08	-9.196.758,73	-9.208.296,37	-9.219.834,02	-9.231.371,66	-9.242.909,31	-9.254.446,95	-9.265.984,60	-9.277.522,24
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS	-14.921.181,94	-14.340.769,64	-14.360.780,37	-14.399.056,93	-14.400.801,83	-15.060.075,87	-14.460.929,63	-14.480.940,36	-14.500.951,09	-14.520.961,82
(-) PIS	-1.991.501,94	-1.886.774,71	-1.889.149,97	-1.894.783,47	-1.893.900,50	-2.006.719,97	-1.898.651,02	-1.901.026,28	-1.903.401,55	-1.905.776,81
(-) COFINS	-9.172.978,62	-8.690.598,67	-8.701.539,27	-8.727.487,48	-8.723.420,47	-9.243.073,82	-8.745.301,67	-8.756.242,27	-8.767.182,87	-8.778.123,47
(-) ISS	-4.304.741,10	-4.311.435,97	-4.318.130,84	-4.324.825,70	-4.331.520,57	-4.338.215,44	-4.344.910,31	-4.351.605,17	-4.358.300,04	-4.364.994,91
(+) Crédito PIS/COFINS	548.039,72	548.039,72	548.039,72	548.039,72	548.039,72	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37
(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA	96.602.221,75	90.823.991,83	90.936.398,72	91.228.008,27	91.161.212,50	97.327.944,88	91.365.919,93	91.478.326,82	91.590.733,71	91.703.140,60
DESPESAS	-55.360.066,47	-54.460.799,23	-54.467.459,84	-54.513.901,43	-54.839.473,08	-55.109.486,91	-54.270.543,79	-54.277.169,65	-54.283.788,56	-54.290.400,52
(-) Despesas operacionais	-55.360.066,47	-54.460.799,23	-54.467.459,84	-54.513.901,43	-54.839.473,08	-55.109.486,91	-54.270.543,79	-54.277.169,65	-54.283.788,56	-54.290.400,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	41.242.155,28	36.363.192,60	36.468.938,88	36.714.106,85	36.321.739,42	42.218.457,97	37.095.376,14	37.201.157,17	37.306.945,15	37.412.740,08
(-) Imposto de Renda	-6.944.311,33	-5.795.507,97	-5.885.222,40	-5.594.889,57	-5.436.729,34	-5.534.618,24	-4.328.103,55	-4.394.729,85	-4.396.871,80	-4.210.455,47
(-) CSLL	-2.508.592,08	-2.095.022,87	-2.127.320,06	-2.022.800,25	-1.965.862,56	-2.001.102,57	-1.566.757,28	-1.590.742,75	-1.591.513,85	-1.524.403,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.789.251,87	28.472.661,76	28.456.396,42	29.096.417,02	28.919.147,52	34.682.737,17	31.200.515,32	31.215.684,57	31.318.559,50	31.677.880,64
(+/-) Capital de Giro	162.742,49	-236.811,78	-3.785,06	-42.779,43	-17.070,29	62.820,50	-241.790,50	-6.367,61	-13.576,07	8.286.997,89
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	31.951.994,36	28.235.849,98	28.452.611,36	29.053.637,59	28.902.077,23	34.745.557,67	30.958.724,82	31.209.316,96	31.304.983,43	39.964.878,53
(-) Investimentos e Reinvestimentos	-29.251.388,75	-1.515.055,46	-1.515.055,46	-12.883.033,05	-4.330.621,99	-29.973.924,78	-1.515.055,46	-1.515.055,46	-1.515.055,46	-1.515.055,46
FLUXO DE CAIXA EMPRESA (FCFE)	2.700.605,61	26.720.794,52	26.937.555,90	16.170.604,54	24.571.455,24	4.771.632,89	29.443.669,36	29.694.261,50	29.789.927,97	38.449.823,07
(+) Ingresso de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Serviço da Dívida	-10.303.282,70	-9.172.779,78	-4.605.821,28	-2.836.385,12	-2.003.820,47	-2.003.820,47	-2.003.820,47	-2.003.820,47	-2.003.820,47	-751.432,68
. Amortização	-9.160.731,99	-8.381.038,21	-4.055.138,98	-2.415.301,52	-1.656.365,29	-1.721.819,73	-1.789.860,72	-1.860.590,48	-1.934.115,26	-741.809,47
. Juros de financiamentos	-1.142.550,71	-791.741,57	-550.682,29	-421.083,60	-347.455,17	-282.000,74	-213.959,75	-143.229,99	-69.705,20	-9.623,20
(-) Outros desembolsos financeiros	-567.171,25	19.484,47	278.406,75	191.447,23	-291.136,83	-241.445,87	-183.791,28	-136.095,46	-80.277,74	478.700,83
(+) Benefício Fiscal da Dívida	427.430,49	193.064,27	68.068,89	57.409,09	159.648,00	130.861,65	100.937,76	69.831,36	37.495,74	-117.269,41
FLUXO DE CAIXA ACIONISTA (FCFE)	-7.742.417,85	17.760.563,49	22.678.210,26	13.583.075,74	22.436.145,95	2.657.228,20	27.350.995,37	27.624.176,94	27.743.325,49	38.059.821,82

ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores em R\$

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
(+) Receita da tarifa de remuneração	103.770.657,95	104.300.643,60	104.830.629,26	105.360.614,92	105.764.494,94	106.168.374,97	106.572.255,00	106.976.135,03	107.380.015,06	107.699.244,05
(-) Inadimplência	-19.376.817,32	-14.471.325,12	-12.337.156,89	-11.485.879,57	-10.612.756,71	-10.521.761,34	-10.033.698,28	-9.409.109,91	-9.577.656,27	-8.939.037,26
(+) Receita RPU	3.442.435,99	3.461.053,06	3.479.670,13	3.498.287,21	3.512.490,78	3.526.694,36	3.540.897,93	3.555.101,51	3.569.305,08	3.580.534,92
(+) Receitas Energia e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Operacional Bruta	87.836.276,61	93.290.371,55	95.973.142,50	97.373.022,55	98.664.229,02	105.100.893,17	100.079.454,66	101.122.126,63	101.371.663,87	102.340.741,72
(-) Impostos sobre Receitas	-14.046.704,93	-14.069.244,63	-14.120.043,82	-14.183.949,60	-14.230.224,25	-14.832.831,89	-14.334.744,81	-14.383.542,91	-14.440.511,30	-14.477.585,50
(+) Crédito de PIS e COFINS	522.350,29	522.350,29	522.350,29	522.350,29	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83
Receita Operacional Líquida	74.311.921,97	79.743.477,21	82.375.448,97	83.711.423,24	84.959.146,60	90.793.203,11	86.269.851,68	87.263.725,55	87.456.294,40	88.388.298,05
(-) Despesas Operacionais	-94.954.089,27	-68.985.784,46	-68.661.238,62	-68.657.427,66	-48.270.976,63	-48.745.952,24	-47.804.255,76	-47.782.948,60	-48.207.352,63	-50.033.461,81
EBTIDA	-20.642.167,30	10.757.692,75	13.714.210,35	15.053.995,58	36.688.169,97	42.047.250,87	38.465.595,92	39.480.776,95	39.248.941,76	38.354.836,24
<i>Margem EBTIDA</i>	<i>-27,78%</i>	<i>13,49%</i>	<i>16,65%</i>	<i>17,98%</i>	<i>43,18%</i>	<i>46,31%</i>	<i>44,59%</i>	<i>45,24%</i>	<i>44,88%</i>	<i>43,39%</i>
(-) Amortização	- 2.061.814,88	- 2.072.570,40	- 2.615.819,19	- 3.699.997,62	- 3.714.670,22	- 4.704.358,01	- 4.608.400,75	- 4.958.881,66	- 5.819.155,19	- 5.886.421,67
EBIT	- 22.703.982,18	8.685.122,35	11.098.391,17	11.353.997,96	32.973.499,75	37.342.892,86	33.857.195,17	34.521.895,29	33.429.786,57	32.468.414,57
(-) Imposto de Renda	0,00	-1.479.096,41	-1.901.418,45	-1.946.149,64	-5.729.562,46	-8.415.253,51	-8.440.298,79	-8.606.473,82	-8.333.446,64	-8.093.103,64
(-) Contribuição Social	0,00	-547.162,71	-699.198,64	-715.301,87	-2.077.330,48	-3.048.499,26	-3.047.147,57	-3.106.970,58	-3.008.680,79	-2.922.157,31
Lucro Líquido do Exercício	-22.703.982,18	6.658.863,23	8.497.774,07	8.692.546,44	25.166.606,81	25.879.140,09	22.369.748,81	22.808.450,89	22.087.659,14	21.453.153,62

Valores em R\$

Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
(+) Receita da tarifa de remuneração	108.018.473,05	108.337.702,05	108.656.931,04	108.976.160,04	109.230.586,22	109.485.012,41	109.739.438,60	109.993.864,78	110.248.290,97	110.387.298,73
(-) Inadimplência	-8.965.533,26	-8.992.029,27	-9.018.525,28	-9.045.021,28	-9.066.138,66	-9.087.256,03	-9.108.373,40	-9.129.490,78	-9.150.608,15	-9.162.145,79
(+) Receita RPU	3.591.764,76	3.602.994,60	3.614.224,44	3.625.454,28	3.634.328,59	3.643.202,89	3.652.077,19	3.660.951,50	3.669.825,80	3.674.773,30
(+) Receitas Energia e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	6.209.322,51	0,00	0,00	197.468,50	0,00	6.209.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Operacional Bruta	108.854.027,06	102.948.667,38	103.252.630,21	103.754.061,54	103.798.776,16	110.250.281,78	104.283.142,39	104.525.325,50	104.767.508,62	104.899.926,24
(-) Impostos sobre Receitas	-15.095.883,23	-14.565.456,29	-14.609.391,69	-14.671.592,92	-14.688.417,10	-15.297.869,45	-14.758.597,13	-14.793.687,15	-14.828.777,17	-14.848.787,90
(+) Crédito de PIS e COFINS	525.141,83	525.141,83	525.141,83	525.141,83	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37
Receita Operacional Líquida	94.283.285,66	88.908.352,92	89.168.380,35	89.607.610,45	89.638.292,43	95.480.345,70	90.052.478,62	90.259.571,72	90.466.664,82	90.579.071,71
(-) Despesas Operacionais	-50.942.365,15	-50.124.128,86	-50.143.989,48	-53.405.491,07	-53.469.811,88	-54.376.110,52	-53.489.846,98	-53.504.714,81	-53.898.526,54	-53.886.340,02
EBTIDA	43.340.920,52	38.784.224,06	39.024.390,87	36.202.119,38	36.168.480,55	41.104.235,18	36.562.631,65	36.754.856,91	36.568.138,28	36.692.731,69
Margem EBTIDA	45,97%	43,62%	43,76%	40,40%	40,35%	43,05%	40,60%	40,72%	40,42%	40,51%
(-) Amortização	- 7.109.661,01	- 7.926.464,18	- 8.774.380,80	- 9.235.488,08	- 9.191.773,91	- 10.739.782,07	- 10.484.819,28	- 10.246.802,90	- 10.743.171,76	- 10.809.303,08
EBIT	36.231.259,51	30.857.759,88	30.250.010,08	26.966.631,30	26.976.706,63	30.364.453,12	26.077.812,37	26.508.054,01	25.824.966,52	25.883.428,62
(-) Imposto de Renda	-9.033.814,88	-7.690.439,97	-7.538.502,52	-6.717.657,82	-6.720.176,66	-7.567.113,28	-6.495.453,09	-6.603.013,50	-6.432.241,63	-6.446.857,15
(-) Contribuição Social	-3.260.813,36	-2.777.198,39	-2.722.500,91	-2.426.996,82	-2.427.903,60	-2.732.800,78	-2.347.003,11	-2.385.724,86	-2.324.246,99	-2.329.508,58
Lucro Líquido do Exercício	23.936.631,28	20.390.121,52	19.989.006,65	17.821.976,66	17.828.626,38	20.064.539,06	17.235.356,16	17.519.315,65	17.068.477,90	17.107.062,89

Valores em R\$

Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
(+) Receita da tarifa de remuneração	110.526.306,50	110.665.314,26	110.804.322,03	110.943.329,80	111.082.337,56	111.221.345,33	111.360.353,09	111.499.360,86	111.638.368,63	111.777.376,39
(-) Inadimplência	-9.173.683,44	-9.185.221,08	-9.196.758,73	-9.208.296,37	-9.219.834,02	-9.231.371,66	-9.242.909,31	-9.254.446,95	-9.265.984,60	-9.277.522,24
(+) Receita RPU	3.679.720,80	3.684.668,29	3.689.615,79	3.694.563,29	3.699.510,78	3.704.458,28	3.709.405,78	3.714.353,27	3.719.300,77	3.724.248,27
(+) Receitas Energia e Biogás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	6.491.059,84	0,00	0,00	197.468,50	0,00	6.693.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Operacional Bruta	111.523.403,69	105.164.761,47	105.297.179,09	105.627.065,20	105.562.014,33	112.388.020,75	105.826.849,56	105.959.267,18	106.091.684,80	106.224.102,42
(-) Impostos sobre Receitas	-15.469.221,66	-14.888.809,35	-14.908.820,08	-14.947.096,65	-14.948.841,54	-15.588.009,24	-14.988.863,00	-15.008.873,73	-15.028.884,46	-15.048.895,19
(+) Crédito de PIS e COFINS	548.039,72	548.039,72	548.039,72	548.039,72	548.039,72	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37	527.933,37
Receita Operacional Líquida	96.602.221,75	90.823.991,83	90.936.398,72	91.228.008,27	91.161.212,50	97.327.944,88	91.365.919,93	91.478.326,82	91.590.733,71	91.703.140,60
(-) Despesas Operacionais	-55.360.066,47	-54.460.799,23	-54.467.459,84	-54.513.901,43	-54.839.473,08	-55.109.486,91	-54.270.543,79	-54.277.169,65	-54.283.788,56	-54.290.400,52
EBTIDA	41.242.155,28	36.363.192,60	36.468.938,88	36.714.106,85	36.321.739,42	42.218.457,97	37.095.376,14	37.201.157,17	37.306.945,15	37.412.740,08
<i>Margem EBTIDA</i>	<i>42,69%</i>	<i>40,04%</i>	<i>40,10%</i>	<i>40,24%</i>	<i>39,84%</i>	<i>43,38%</i>	<i>40,60%</i>	<i>40,67%</i>	<i>40,73%</i>	<i>40,80%</i>
(-) Amortização	- 13.368.909,96	-13.085.160,72	-12.832.049,29	-14.238.548,55	-14.478.822,07	- 19.983.985,02	- 19.686.961,96	- 19.526.237,77	- 19.623.457,94	- 20.474.918,21
EBIT	27.873.245,32	23.278.031,89	23.636.889,59	22.475.558,30	21.842.917,35	22.234.472,95	17.408.414,18	17.674.919,40	17.683.487,21	16.937.821,87
(-) Imposto de Renda	-6.944.311,33	-5.795.507,97	-5.885.222,40	-5.594.889,57	-5.436.729,34	-5.534.618,24	-4.328.103,55	-4.394.729,85	-4.396.871,80	-4.210.455,47
(-) Contribuição Social	-2.508.592,08	-2.095.022,87	-2.127.320,06	-2.022.800,25	-1.965.862,56	-2.001.102,57	-1.566.757,28	-1.590.742,75	-1.591.513,85	-1.524.403,97
Lucro Líquido do Exercício	18.420.341,91	15.387.501,05	15.624.347,13	14.857.868,48	14.440.325,45	14.698.752,15	11.513.553,36	11.689.446,80	11.695.101,56	11.202.962,43

ANEXO III – BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Ativo Circulante	10.404.720,08	16.316.857,34	16.645.314,67	16.815.607,36	16.973.046,08	17.034.058,11	17.144.023,70	17.270.821,17	17.299.834,91	17.417.925,76
Caixa	0,00	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85
Contas a Receber	10.404.720,08	11.074.847,48	11.403.304,81	11.573.597,51	11.731.036,22	11.792.048,26	11.902.013,84	12.028.811,32	12.057.825,06	12.175.915,91
Ativo Não Circulante	59.792.631,58	60.220.911,43	74.778.492,18	102.739.668,86	102.659.624,35	125.837.882,65	122.744.537,36	129.431.028,22	146.227.107,14	145.885.724,98
Ativo Intangível	59.792.631,58	60.220.911,43	74.778.492,18	102.739.668,86	102.659.624,35	125.837.882,65	122.744.537,36	129.431.028,22	146.227.107,14	145.885.724,98
Ativo Total	70.197.351,66	76.537.768,77	91.423.806,84	119.555.276,23	119.632.670,43	142.871.940,76	139.888.561,06	146.701.849,39	163.526.942,05	163.303.650,74
Passivo Circulante	4.986.692,71	4.668.246,59	4.703.137,68	4.712.913,38	4.121.255,67	4.494.846,70	4.408.616,69	4.429.920,34	4.425.056,16	4.492.245,34
Salários a Pagar	1.391.259,90	1.219.063,86	1.213.328,74	1.213.261,39	853.007,67	861.401,07	844.760,14	844.383,61	851.883,35	884.152,96
Fornecedores a Pagar	2.539.858,18	2.225.500,31	2.215.030,37	2.214.907,43	1.557.234,93	1.572.557,77	1.542.178,39	1.541.491,01	1.555.182,40	1.614.093,19
Tributos a Pagar	1.055.574,63	1.223.682,42	1.274.778,57	1.284.744,56	1.711.013,07	2.060.887,85	2.021.678,16	2.044.045,71	2.017.990,40	1.993.999,20
Financiamentos Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	65.210.658,95	71.869.522,18	86.720.669,16	114.842.362,85	115.511.414,76	138.377.094,06	135.479.944,37	142.271.929,06	159.101.885,89	158.811.405,39
Capital Social	87.914.641,13	87.914.641,13	94.268.014,05	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29
Reserva Legal	0,00	332.943,16	757.831,86	1.192.459,19	2.450.789,53	3.744.746,53	4.863.233,97	6.003.656,52	7.108.039,47	8.180.697,15
Resultado Acumulado	-22.703.982,18	-16.378.062,11	-8.305.176,75	-47.257,63	-636.536,06	20.935.186,24	16.919.549,11	22.571.111,25	38.296.685,13	36.933.546,95
Passivo Total	70.197.351,66	76.537.768,77	91.423.806,84	119.555.276,23	119.632.670,43	142.871.940,76	139.888.561,06	146.701.849,39	163.526.942,05	163.303.650,74

Valores em R\$

Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Ativo Circulante	17.454.016,13	17.490.106,50	17.526.196,87	17.562.287,24	17.591.051,34	17.619.815,44	17.648.579,54	17.677.343,64	17.706.107,74	17.721.823,23
Caixa	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85
Contas a Receber	12.212.006,27	12.248.096,64	12.284.187,01	12.320.277,38	12.349.041,48	12.377.805,58	12.406.569,68	12.435.333,78	12.464.097,88	12.479.813,38
Ativo Não Circulante	167.222.005,51	179.382.844,72	190.695.767,32	194.343.312,29	189.449.090,77	206.591.925,01	197.622.161,19	188.890.413,75	188.261.791,28	182.176.184,92
Ativo Intangível	167.222.005,51	179.382.844,72	190.695.767,32	194.343.312,29	189.449.090,77	206.591.925,01	197.622.161,19	188.890.413,75	188.261.791,28	182.176.184,92
Ativo Total	184.676.021,64	196.872.951,22	208.221.964,18	211.905.599,52	207.040.142,10	224.211.740,45	215.270.740,73	206.567.757,39	205.967.899,01	199.898.008,15
Passivo Circulante	4.693.428,07	4.458.639,35	4.446.085,80	4.522.122,57	4.526.631,56	4.716.510,10	4.508.005,25	4.523.517,35	4.526.838,49	4.529.433,24
Salários a Pagar	900.214,40	885.755,15	886.106,12	943.740,87	944.877,50	960.892,91	945.231,54	945.494,28	952.453,41	952.238,06
Fornecedores a Pagar	1.643.414,66	1.617.018,13	1.617.658,84	1.722.875,77	1.724.950,78	1.754.188,22	1.725.597,12	1.726.076,76	1.738.781,23	1.738.388,09
Tributos a Pagar	2.149.799,01	1.955.866,07	1.942.320,85	1.855.505,93	1.856.803,29	2.001.428,96	1.837.176,59	1.851.946,32	1.835.603,84	1.838.807,08
Financiamentos Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	179.982.593,57	192.414.311,87	203.775.878,38	207.383.476,95	202.513.510,54	219.495.230,35	210.762.735,48	202.044.240,03	201.441.060,52	195.368.574,91
Capital Social	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29
Reserva Legal	9.377.528,72	10.397.034,79	11.396.485,13	12.287.583,96	13.179.015,28	14.182.242,23	15.044.010,04	15.919.975,82	16.773.399,72	17.628.752,86
Resultado Acumulado	56.907.903,56	68.320.115,78	78.682.231,97	81.398.731,70	75.637.333,97	91.615.826,83	82.021.564,15	72.427.102,92	70.970.499,52	64.042.660,76
Passivo Total	184.676.021,64	196.872.951,22	208.221.964,18	211.905.599,52	207.040.142,10	224.211.740,45	215.270.740,73	206.567.757,39	205.967.899,01	199.898.008,15

Valores em R\$

Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Ativo Circulante	17.737.538,73	17.753.254,22	17.768.969,71	17.784.685,21	17.800.400,70	17.816.116,20	17.831.831,69	17.847.547,19	17.863.262,68	9.557.326,67
Caixa	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85	5.242.009,85
Contas a Receber	12.495.528,87	12.511.244,36	12.526.959,86	12.542.675,35	12.558.390,85	12.574.106,34	12.589.821,84	12.605.537,33	12.621.252,83	4.315.316,81
Ativo Não Circulante	198.058.663,71	186.488.558,46	175.171.564,63	173.816.049,13	163.667.849,04	173.657.788,80	155.485.882,31	137.474.700,00	119.366.297,52	100.406.434,78
Ativo Intangível	198.058.663,71	186.488.558,46	175.171.564,63	173.816.049,13	163.667.849,04	173.657.788,80	155.485.882,31	137.474.700,00	119.366.297,52	100.406.434,78
Ativo Total	215.796.202,44	204.241.812,68	192.940.534,34	191.600.734,34	181.468.249,75	191.473.905,00	173.317.714,00	155.322.247,19	137.229.560,20	109.963.761,45
Passivo Circulante	4.707.891,22	4.486.794,94	4.498.725,37	4.471.661,43	4.470.306,64	4.548.842,63	4.322.767,62	4.332.115,51	4.334.254,94	4.315.316,81
Salários a Pagar	978.280,63	962.389,47	962.507,17	963.327,85	969.081,10	973.852,58	959.027,42	959.144,50	959.261,47	959.378,31
Fornecedores a Pagar	1.785.930,91	1.756.920,30	1.757.135,18	1.758.633,40	1.769.136,43	1.777.847,15	1.750.782,61	1.750.996,36	1.751.209,89	1.751.423,19
Tributos a Pagar	1.943.679,69	1.767.485,17	1.779.083,03	1.749.700,19	1.732.089,11	1.797.142,91	1.612.957,59	1.621.974,64	1.623.783,58	1.604.515,31
Financiamentos Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	211.088.311,21	199.755.017,74	188.441.808,97	187.129.072,90	176.997.943,11	186.925.062,37	168.994.946,38	150.990.131,68	132.895.305,27	105.648.444,63
Capital Social	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29	113.697.161,29
Reserva Legal	18.549.769,96	19.319.145,01	20.100.362,37	20.843.255,79	21.565.272,06	22.300.209,67	22.875.887,34	23.460.359,68	24.045.114,76	24.605.262,88
Resultado Acumulado	78.841.379,97	66.738.711,44	54.644.285,32	52.588.655,83	41.735.509,76	50.927.691,41	32.421.897,75	13.832.610,71	-4.846.970,78	-32.653.979,53
Passivo Total	215.796.202,44	204.241.812,68	192.940.534,34	191.600.734,34	181.468.249,75	191.473.905,00	173.317.714,00	155.322.247,19	137.229.560,20	109.963.761,45

ANEXO IV – PROJEÇÃO POPULAÇÃO

População Total (hab.)

Municípios	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Barra do Turvo	6.966	6.988	7.010	7.032	7.058	7.083	7.109	7.134	7.160	7.183
Cajati	29.068	29.218	29.369	29.519	29.661	29.803	29.946	30.088	30.230	30.353
Cananéia	12.464	12.512	12.561	12.610	12.647	12.685	12.722	12.760	12.797	12.827
Eldorado	13.427	13.510	13.592	13.674	13.752	13.830	13.907	13.985	14.063	14.126
Iguape	29.451	29.529	29.606	29.684	29.730	29.775	29.821	29.866	29.912	29.933
Itanhaém	116.097	116.879	117.660	118.441	119.000	119.559	120.118	120.677	121.236	121.695
Itariri	16.169	16.315	16.461	16.607	16.725	16.843	16.960	17.078	17.196	17.284
Jacupiranga	16.181	16.209	16.236	16.263	16.282	16.301	16.320	16.339	16.358	16.363
Juquiá	17.256	17.279	17.302	17.325	17.333	17.341	17.350	17.358	17.366	17.363
Miracatu	18.701	18.747	18.794	18.840	18.881	18.922	18.964	19.005	19.046	19.093
Mongaguá	64.250	64.769	65.289	65.809	66.214	66.619	67.025	67.430	67.835	68.159
Pariquera-Açu	19.458	19.509	19.560	19.611	19.649	19.687	19.724	19.762	19.800	19.827
Pedro de Toledo	11.578	11.648	11.717	11.786	11.835	11.883	11.932	11.980	12.029	12.065
Registro	60.174	60.233	60.292	60.351	60.411	60.471	60.532	60.592	60.652	60.689
Sete Barras	12.818	12.848	12.877	12.906	12.933	12.959	12.986	13.012	13.039	13.057
Tapiraí	8.033	8.046	8.058	8.071	8.081	8.090	8.100	8.109	8.119	8.119
Total	452.092	454.238	456.383	458.529	460.191	461.853	463.514	465.176	466.838	468.137

População Total (hab.)

Municípios	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Barra do Turvo	7.205	7.228	7.250	7.273	7.294	7.315	7.335	7.356	7.377	7.387
Cajati	30.477	30.600	30.724	30.847	30.945	31.042	31.140	31.237	31.335	31.378
Cananéia	12.857	12.887	12.917	12.947	12.974	13.001	13.029	13.056	13.083	13.087
Eldorado	14.189	14.253	14.316	14.379	14.426	14.473	14.521	14.568	14.615	14.639
Iguape	29.955	29.976	29.998	30.019	30.007	29.996	29.984	29.973	29.961	29.914
Itanhaém	122.154	122.614	123.073	123.532	123.925	124.319	124.712	125.106	125.499	125.810
Itariri	17.372	17.460	17.548	17.636	17.696	17.755	17.815	17.874	17.934	17.968
Jacupiranga	16.369	16.374	16.380	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385	16.344
Juquiá	17.360	17.357	17.354	17.351	17.351	17.351	17.350	17.350	17.350	17.312
Miracatu	19.140	19.188	19.235	19.282	19.318	19.354	19.390	19.426	19.462	19.459
Mongaguá	68.483	68.806	69.130	69.454	69.729	70.004	70.279	70.554	70.829	71.087
Pariquera-Açu	19.854	19.881	19.908	19.935	19.947	19.959	19.970	19.982	19.994	19.963
Pedro de Toledo	12.101	12.137	12.173	12.209	12.235	12.261	12.286	12.312	12.338	12.349
Registro	60.725	60.762	60.798	60.835	60.838	60.840	60.843	60.845	60.848	60.723
Sete Barras	13.076	13.094	13.113	13.131	13.148	13.165	13.182	13.199	13.216	13.208
Tapiraí	8.119	8.119	8.119	8.119	8.117	8.114	8.112	8.109	8.107	8.087
Total	469.436	470.736	472.035	473.334	474.334	475.334	476.333	477.333	478.333	478.716

População Total (hab.)

Municípios	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Barra do Turvo	7.396	7.406	7.415	7.425	7.435	7.444	7.454	7.463	7.473	7.483
Cajati	31.421	31.464	31.507	31.550	31.593	31.636	31.679	31.722	31.765	31.808
Cananéia	13.092	13.096	13.101	13.105	13.109	13.114	13.118	13.123	13.127	13.131
Eldorado	14.663	14.688	14.712	14.736	14.760	14.784	14.809	14.833	14.857	14.881
Iguape	29.867	29.819	29.772	29.725	29.678	29.631	29.583	29.536	29.489	29.442
Itanhaém	126.121	126.432	126.743	127.054	127.365	127.676	127.987	128.298	128.609	128.920
Itariri	18.002	18.037	18.071	18.105	18.139	18.173	18.208	18.242	18.276	18.310
Jacupiranga	16.303	16.261	16.220	16.179	16.138	16.097	16.055	16.014	15.973	15.932
Juquiá	17.274	17.236	17.198	17.160	17.122	17.084	17.046	17.008	16.970	16.932
Miracatu	19.456	19.452	19.449	19.446	19.443	19.440	19.436	19.433	19.430	19.427
Mongaguá	71.345	71.604	71.862	72.120	72.378	72.636	72.895	73.153	73.411	73.669
Pariquera-Açu	19.933	19.902	19.872	19.841	19.810	19.780	19.749	19.719	19.688	19.657
Pedro de Toledo	12.361	12.372	12.384	12.395	12.406	12.418	12.429	12.441	12.452	12.463
Registro	60.598	60.472	60.347	60.222	60.097	59.972	59.846	59.721	59.596	59.471
Sete Barras	13.199	13.191	13.182	13.174	13.166	13.157	13.149	13.140	13.132	13.124
Tapiraí	8.068	8.048	8.029	8.009	7.989	7.970	7.950	7.931	7.911	7.891
Total	479.098	479.481	479.863	480.246	480.629	481.011	481.394	481.776	482.159	482.542

ANEXO V – PROJEÇÃO ECONOMIAS

Municípios	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Barra do Turvo	1.468	1.473	1.477	1.482	1.488	1.493	1.498	1.504	1.509	1.514
Cajati	9.640	9.690	9.740	9.790	9.837	9.884	9.931	9.978	10.025	10.066
Cananéia	5.977	6.001	6.024	6.048	6.066	6.084	6.102	6.119	6.137	6.152
Eldorado	3.358	3.379	3.399	3.420	3.439	3.459	3.478	3.498	3.517	3.533
Iguape	11.464	11.495	11.525	11.555	11.573	11.591	11.608	11.626	11.644	11.652
Itanhaém	84.845	85.416	85.987	86.558	86.966	87.375	87.783	88.192	88.600	88.936
Itariri	3.713	3.746	3.780	3.813	3.840	3.867	3.894	3.921	3.948	3.969
Jacupiranga	4.953	4.961	4.970	4.978	4.984	4.990	4.996	5.001	5.007	5.009
Juquiá	5.473	5.480	5.487	5.495	5.497	5.500	5.503	5.505	5.508	5.507
Miracatu	5.315	5.328	5.341	5.354	5.366	5.378	5.389	5.401	5.413	5.426
Mongaguá	53.181	53.611	54.041	54.472	54.807	55.142	55.478	55.813	56.148	56.416
Pariquera-Açu	6.185	6.202	6.218	6.234	6.246	6.258	6.270	6.282	6.294	6.303
Pedro de Toledo	3.875	3.898	3.921	3.944	3.960	3.977	3.993	4.009	4.025	4.037
Registro	22.258	22.280	22.302	22.324	22.346	22.368	22.391	22.413	22.435	22.449
Sete Barras	3.653	3.661	3.669	3.677	3.685	3.693	3.700	3.708	3.715	3.721
Tapiraí	2.162	2.165	2.169	2.172	2.175	2.177	2.180	2.183	2.185	2.185
Total	227.520	228.785	230.050	231.315	232.275	233.234	234.194	235.153	236.113	236.874

Municípios	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Barra do Turvo	1.519	1.523	1.528	1.533	1.537	1.542	1.546	1.550	1.555	1.557
Cajati	10.107	10.148	10.189	10.230	10.262	10.295	10.327	10.360	10.392	10.406
Cananéia	6.166	6.181	6.195	6.209	6.222	6.235	6.248	6.262	6.275	6.277
Eldorado	3.549	3.565	3.580	3.596	3.608	3.620	3.632	3.643	3.655	3.661
Iguape	11.660	11.669	11.677	11.685	11.681	11.676	11.672	11.667	11.663	11.645
Itanhaém	89.271	89.607	89.943	90.278	90.566	90.853	91.141	91.428	91.716	91.943
Itariri	3.989	4.009	4.029	4.049	4.063	4.077	4.090	4.104	4.118	4.126
Jacupiranga	5.011	5.012	5.014	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.003
Juquiá	5.506	5.505	5.504	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.491
Miracatu	5.440	5.453	5.466	5.480	5.490	5.500	5.510	5.521	5.531	5.530
Mongaguá	56.685	56.953	57.221	57.489	57.716	57.944	58.171	58.399	58.627	58.840
Pariquera-Açu	6.311	6.320	6.328	6.337	6.341	6.344	6.348	6.352	6.356	6.346
Pedro de Toledo	4.049	4.062	4.074	4.086	4.094	4.103	4.112	4.120	4.129	4.133
Registro	22.462	22.476	22.489	22.503	22.504	22.505	22.506	22.507	22.508	22.461
Sete Barras	3.726	3.731	3.736	3.742	3.746	3.751	3.756	3.761	3.766	3.763
Tapiraí	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.184	2.183	2.183	2.182	2.177
Total	237.636	238.398	239.159	239.921	240.534	241.148	241.761	242.375	242.989	243.358

Municípios	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Barra do Turvo	1.559	1.561	1.563	1.565	1.567	1.569	1.571	1.573	1.575	1.577
Cajati	10.420	10.435	10.449	10.463	10.477	10.492	10.506	10.520	10.534	10.549
Cananéia	6.279	6.281	6.283	6.285	6.287	6.289	6.291	6.294	6.296	6.298
Eldorado	3.667	3.673	3.679	3.686	3.692	3.698	3.704	3.710	3.716	3.722
Iguape	11.626	11.608	11.589	11.571	11.553	11.534	11.516	11.498	11.479	11.461
Itanhaém	92.170	92.398	92.625	92.852	93.079	93.307	93.534	93.761	93.989	94.216
Itariri	4.134	4.141	4.149	4.157	4.165	4.173	4.181	4.189	4.196	4.204
Jacupiranga	4.990	4.978	4.965	4.952	4.940	4.927	4.915	4.902	4.889	4.877
Juquiá	5.479	5.467	5.454	5.442	5.430	5.418	5.406	5.394	5.382	5.370
Miracatu	5.529	5.528	5.527	5.526	5.525	5.525	5.524	5.523	5.522	5.521
Mongaguá	59.054	59.268	59.482	59.695	59.909	60.123	60.336	60.550	60.764	60.978
Parquera-Açu	6.336	6.327	6.317	6.307	6.297	6.288	6.278	6.268	6.258	6.249
Pedro de Toledo	4.136	4.140	4.144	4.148	4.152	4.156	4.159	4.163	4.167	4.171
Registro	22.415	22.369	22.322	22.276	22.230	22.183	22.137	22.091	22.044	21.998
Sete Barras	3.761	3.759	3.756	3.754	3.751	3.749	3.747	3.744	3.742	3.739
Tapiraí	2.171	2.166	2.161	2.156	2.150	2.145	2.140	2.134	2.129	2.124
Total	243.728	244.097	244.467	244.836	245.205	245.575	245.944	246.314	246.683	247.053

ANEXO VI – PROJEÇÃO FATURAMENTO DE ÁGUA (M³)

Municípios	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Barra do Turvo	190.533	191.130	191.728	192.326	192.876	193.426	193.976	194.526	195.076	195.330
Cajati	1.421.088	1.426.842	1.432.596	1.438.350	1.442.901	1.447.452	1.452.002	1.456.553	1.461.104	1.463.109
Cananéia	862.133	864.145	866.156	868.168	869.992	871.816	873.640	875.464	877.288	877.583
Eldorado	479.258	481.392	483.527	485.662	487.256	488.850	490.444	492.038	493.633	494.450
Iguape	1.492.213	1.493.279	1.494.345	1.495.411	1.494.834	1.494.256	1.493.678	1.493.100	1.492.522	1.490.171
Itanhaém	9.403.070	9.438.417	9.473.765	9.509.113	9.539.396	9.569.679	9.599.961	9.630.244	9.660.527	9.684.466
Itariri	565.956	568.823	571.690	574.557	576.498	578.440	580.382	582.323	584.265	585.379
Jacupiranga	696.679	696.909	697.138	697.368	697.368	697.368	697.368	697.368	697.368	695.615
Juquiá	761.670	761.539	761.407	761.275	761.267	761.258	761.249	761.240	761.232	759.564
Miracatu	752.300	754.155	756.010	757.866	759.281	760.696	762.110	763.525	764.940	764.815
Mongaguá	5.357.209	5.382.539	5.407.869	5.433.199	5.454.712	5.476.224	5.497.737	5.519.249	5.540.762	5.560.960
Parquera-Açu	900.308	901.532	902.756	903.981	904.516	905.051	905.586	906.121	906.656	905.269
Pedro de Toledo	563.350	565.026	566.702	568.378	569.579	570.780	571.981	573.182	574.383	574.914
Registro	3.356.705	3.358.728	3.360.751	3.362.774	3.362.918	3.363.062	3.363.205	3.363.349	3.363.493	3.356.572
Sete Barras	560.441	561.229	562.018	562.807	563.535	564.264	564.993	565.721	566.450	566.090
Tapiraí	285.545	285.545	285.545	285.545	285.461	285.377	285.292	285.208	285.123	284.434
Total	27.648.457	27.731.231	27.814.006	27.896.780	27.962.388	28.027.997	28.093.605	28.159.213	28.224.822	28.258.721

Municípios	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Barra do Turvo	184.207	184.789	185.371	185.953	186.630	187.307	187.984	188.660	189.337	189.935
Cajati	1.355.388	1.362.401	1.369.414	1.376.427	1.383.058	1.389.688	1.396.319	1.402.949	1.409.580	1.415.334
Cananéia	835.753	839.026	842.298	845.570	848.078	850.586	853.094	855.602	858.110	860.121
Eldorado	453.521	456.297	459.073	461.850	464.477	467.105	469.733	472.361	474.988	477.123
Iguape	1.467.126	1.470.992	1.474.858	1.478.723	1.480.995	1.483.266	1.485.538	1.487.810	1.490.081	1.491.147
Itanhaém	8.936.820	8.996.955	9.057.089	9.117.224	9.160.254	9.203.284	9.246.314	9.289.344	9.332.374	9.367.722
Itariri	526.764	531.520	536.277	541.033	544.871	548.709	552.546	556.384	560.222	563.089
Jacupiranga	688.703	689.860	691.018	692.176	692.984	693.793	694.602	695.410	696.219	696.449
Juquiá	757.107	758.116	759.126	760.135	760.494	760.854	761.214	761.574	761.934	761.802
Miracatu	735.022	736.846	738.669	740.493	742.112	743.732	745.351	746.970	748.590	750.445
Mongaguá	5.026.073	5.066.736	5.107.398	5.148.061	5.179.759	5.211.456	5.243.154	5.274.852	5.306.549	5.331.879
Pariquera-Açu	882.351	884.663	886.976	889.289	891.003	892.717	894.431	896.145	897.859	899.083
Pedro de Toledo	539.021	542.242	545.464	548.686	550.948	553.211	555.473	557.736	559.998	561.674
Registro	3.326.236	3.329.497	3.332.759	3.336.020	3.339.348	3.342.676	3.346.003	3.349.331	3.352.659	3.354.682
Sete Barras	549.408	550.660	551.911	553.163	554.303	555.443	556.583	557.723	558.864	559.652
Tapiraí	282.528	282.971	283.414	283.857	284.195	284.532	284.870	285.208	285.545	285.545
Total	26.546.029	26.683.572	26.821.115	26.958.658	27.063.509	27.168.359	27.273.209	27.378.059	27.482.909	27.565.683

Municípios	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Barra do Turvo	195.583	195.837	196.091	196.345	196.599	196.853	197.107	197.360	197.614	197.868
Cajati	1.465.114	1.467.119	1.469.124	1.471.130	1.473.135	1.475.140	1.477.145	1.479.150	1.481.155	1.483.160
Cananéia	877.878	878.173	878.468	878.763	879.058	879.353	879.648	879.943	880.238	880.533
Eldorado	495.267	496.085	496.902	497.719	498.537	499.354	500.172	500.989	501.806	502.624
Iguape	1.487.820	1.485.468	1.483.117	1.480.766	1.478.414	1.476.063	1.473.712	1.471.360	1.469.009	1.466.658
Itanhaém	9.708.406	9.732.346	9.756.286	9.780.226	9.804.166	9.828.105	9.852.045	9.875.985	9.899.925	9.923.865
Itariri	586.493	587.607	588.722	589.836	590.950	592.064	593.178	594.293	595.407	596.521
Jacupiranga	693.861	692.108	690.354	688.601	686.847	685.094	683.340	681.586	679.833	678.079
Juquiá	757.897	756.230	754.563	752.895	751.228	749.561	747.894	746.226	744.559	742.892
Miracatu	764.689	764.563	764.437	764.312	764.186	764.060	763.934	763.808	763.683	763.557
Mongaguá	5.581.159	5.601.357	5.621.555	5.641.753	5.661.952	5.682.150	5.702.348	5.722.547	5.742.745	5.762.943
Pariquera-Açu	903.881	902.493	901.106	899.718	898.331	896.943	895.555	894.168	892.780	891.393
Pedro de Toledo	575.445	575.976	576.506	577.037	577.568	578.098	578.629	579.160	579.691	580.221
Registro	3.349.651	3.342.731	3.335.810	3.328.889	3.321.969	3.315.048	3.308.127	3.301.207	3.294.286	3.287.365
Sete Barras	565.730	565.370	565.010	564.650	564.290	563.930	563.570	563.210	562.850	562.490
Tapiraí	283.745	283.055	282.366	281.677	280.987	280.298	279.609	278.919	278.230	277.541
Total	28.292.620	28.326.518	28.360.417	28.394.316	28.428.215	28.462.114	28.496.013	28.529.911	28.563.810	28.597.709

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

BRASIL. Lei nº 11.107, de 17 de janeiro de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

_____. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

_____. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9.790, de 23 de março de 1999.

_____. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

_____. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

_____. Resolução ANA nº 79, de 14 de junho de 2021. Aprova a Norma de Referência nº 1 para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias.

_____. Manual orientativo sobre a norma de referência nº 1/ANA/2021: cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Brasília, 2021.

_____. Guia Prático de Estruturação de Projetos de Concessão de Manejo Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos. 2023.

APIÁI, SP. Lei Municipal nº 122, de 19 de dezembro de 2019. Institui o Novo Código Tributário do Município de Apiaí e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Apiaí, SP, 19 dez. 2019.

BARRA DO TURVO, SP. Lei Municipal nº 113, de 30 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e estabelece normas de Direito Tributário aplicáveis ao Município. Diário Oficial do Município, Barra do Turvo, SP, 30 dez. 2003.

CAJATI, SP. Lei Complementar nº 008, de 16 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Cajati e dá outras providências. Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 2022. Diário Oficial do Município, Cajati, SP, 16 dez. 2009.

CANANÉIA, SP. Lei Complementar nº 16, de 29 de dezembro de 2000. Altera o Código Tributário do Município da Estância de Cananéia e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Cananéia, SP, 29 dez. 2000.

ELDORADO, SP. Lei Complementar nº 10, de 28 de fevereiro de 2007. Institui o Código Tributário do Município de Eldorado e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Eldorado, SP, 28 fev. 2007.

IGUAPE, SP. Lei Complementar nº 1.200, de 17 de dezembro de 1991. Institui o Código Tributário do Município e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Iguape, SP, 17 dez. 1991.

ILHA COMPRIDA, SP. Lei Municipal nº 059, de 15 de dezembro de 1993. Institui o Código Tributário do Município de Ilha Comprida. Diário Oficial do Município, Ilha Comprida, SP, 15 dez. 1993.

IPORANGA, SP. Lei Municipal nº 3, de 24 de fevereiro de 1994. Altera dispositivos e da nova redação a Lei Nº 24/83, que institui o sistema tributário do município. Diário Oficial do Município, Iporanga, SP, 24 fev. 1994.

ITANHAÉM, SP. Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 1998. Institui o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Itanhaém, SP, 14 dez. 1998.

ITARIRI, SP. Lei Complementar nº 19, de 22 de março de 2017. Dispõe sobre o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Itariri, SP, 22 mar. 2017.

JACUPIRANGA, SP. Lei Complementar nº 19, de 22 de março de 2017. Dispõe sobre o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Jacupiranga, SP, 22 mar. 2017.

JUQUIÁ, SP. Lei Complementar nº 036, de 21 de dezembro de 2022. Dispõe sobre o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Juquiá, SP, 21 dez. 2022.

MIRACATU, SP. Lei Complementar nº 1, de 23 de dezembro de 2005. Institui o Código Tributário do Município de Miracatu. Diário Oficial do Município, Miracatu, SP, 23 dez. 2005.

MONGAGUÁ, SP. Lei Municipal nº 1.075, de 11 de dezembro de 1985. Reformula e atualiza o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Mongaguá, SP, 11 dez. 1985.

PARIQUERA-AÇU, SP. Lei Complementar nº 016, de 26 de dezembro de 2005. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Pariquera-Açu. Diário Oficial do Município, Pariquera-Açu, SP, 26 dez. 2005.

PEDRO DE TOLEDO, SP. Lei Municipal nº 517, de 13 de dezembro de 1989. Institui o Código Tributário do Município. Diário Oficial do Município, Pedro de Toledo, SP, 13 dez. 1989.

REGISTRO, SP. Lei Complementar nº 1, de 09 de dezembro de 1998. Institui o Código Tributário do Município de Registro. Diário Oficial do Município, Registro, SP, 9 dez. 1998.

SETE BARRAS, SP. Lei Municipal nº 1.442, de 11 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Código Tributário. Diário Oficial do Município, Sete Barras, SP, 11 dez. 2007.

TAPIRAÍ, SP. Lei Complementar nº 050, de 20 de dezembro de 2011. Institui o novo Código Tributário do Município de Tapiraí. Diário Oficial do Município, Tapiraí, SP, 20 dez. 2011.

SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL. Manual para Instrução de Pleitos. Estabelece os procedimentos de instrução dos pedidos de verificação de limites e condições para contratação de operações de crédito e para obtenção e concessão de garantia dirigidos ao Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Brasília, 2023.

São Paulo (Estado). Lei Complementar nº 1.413, de 23 de setembro de 2024. Dispõe sobre o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, transforma o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE em Agência de Águas do Estado de São Paulo - SP-ÁGUAS, e dá providências correlatas. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 2024.